

정보통신단체표준  
TTAS.KO-06.0035

제정일 : 2001년 12월 19일

# TTA Standard

DSRC를 이용한 자동요금징수 시스템의  
응용 인터페이스 표준

(Standard of Application Interface for  
Electronic Toll Collection Systems,  
which are based on the DSRC)

DSRC를 이용한 자동요금징수 시스템의  
응용 인터페이스 표준



한국정보통신기술협회



한국정보통신기술협회  
Telecommunications Technology Association

# 서 문

## 1. 표준의 목적

이 표준은 근거리전용무선통신(DSRC, Dedicated Short-Range Communication)을 기반으로 한 자동요금징수시스템은 프로토콜이 개방된 ETC 시스템, 즉 서로 다른 ETC 시스템 운영자들 사이에서 정보처리 상호운용이 가능하게 하기 위한 응용서비스 인터페이스를 구체적으로 정의한 것이다.

본 표준의 범위는 ETC 응용서비스 정보에 관한 어트리뷰트, 하드웨어에 관한 ETC 어트리뷰트 및 ICC와 MMI 같은 구성 요소의 어드레싱 절차, ETC 응용서비스 기능 (즉, 제공하고자 하는 서비스, 액션유형관련 임무 및 액션 파라미터의 내용과 방법을 정의하는 것으로 액션의 자격을 광역화) , ETC 실행의 일반적인 요소 및 단계를 정의하는 ETC 실행 모델, 그리고 ETC 응용서비스 인터페이스 레벨에서 정보처리 상호운용을 확실히 하기 위한 인터페이스에 관한 내용을 구체화 한 것이다.

한편, 본 표준은 안전한 ETC 실행의 구현이 가능하도록 하는 플레이스 홀더(데이터 및 기능)로서의 보안 기능을 설명한다. 그러나 보안 알고리즘 및 키 관리와 같은 보안 정책 규격은 아직 ETC 운영자의 통제 및 결정권에 달려있기 때문에 본 표준에서는 논외로 한다.

## 2. 참조 권고 및 표준

### 2.1 국제표준(권고)

|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| ISO 612:        |      | 차량 측정 정의                                            |
| ISO 1176:       |      | 차량 무게 정의                                            |
| ISO 3166:       |      | 국가코드                                                |
| ISO 3779:       | 1983 | 도로 차량- 자동차 등록 번호(VIN) 내용 및 구조                       |
| ISO 3780:       | 1983 | 도로 차량 세계 제조업자 신원 코드(WMI)                            |
| ISO 4271:       |      | 통화 및 자금 코드                                          |
| ISO 7498-1:     | 1994 | 정보 처리 시스템- 개방형 시스템 상호 접속- 기본 참고 모델                  |
| ISO/IEC 8824-1: | 1995 | 정보 처리 시스템- 개방형 시스템 상호 접속- ASN.1                     |
| ISO/IEC 8825-2: | 1996 | 정보 처리 시스템-개방형 시스템 상호 접속- ASN.1 코드화 규칙: 압축 코드화 규칙 규격 |
| ENV 1545-1      | 1998 | 식별 카드 시스템- 표면 전송 응용서비스- 제 1 부:                      |

|                  |      |                                                                          |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | 일반 데이터 요소                                                                |
| ENV1545-2        | 1998 | 식별 카드 시스템- 표면 전송 응용서비스- 제 2 부:<br>데이터 요소 전송 지불                           |
| prENV ISO 14816: | 1998 | 운송 및 교통 텔레매틱(RTTT), 차량 및 장비 자동식<br>별- 넘버링 및 데이터 구조(ISO/ DTR 14816: 1998) |
| ENV 12834:       | 1997 | 운송 및 교통 텔레매틱(RTTT), 협역통신(DSRC) - 응용<br>서비스 레이어                           |
| TTAS.KO-06.0025  | 2000 | 5.8GHz 대역 노변기지국과 차량단말기간 근거리전용<br>무선통신 표준                                 |

2.2 국내표준 : 해당사항 없음

2.3 기타 : 해당사항 없음

### 3. 국제표준(권고)과의 비교

#### 3.1 국제 표준(권고)

| 번호 | 출처                      | 제목                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ISO/TR14906             | Road Transport and Traffic Telematics(RTTT) -Electronic<br>Fee Collection(EFC)-Application interface definition for<br>dedicated short range communications |
| 2  | ARIB<br>(ETC - A99230P) | ETC Application Interface 사양서(협역무선)                                                                                                                         |
| 3  | ARIB<br>(ETC - A99220P) | ETC - IC CARD 사양서                                                                                                                                           |

3.2 국내 표준 : TTAS.KO-06.0025

3.3 기타

본 표준은 유럽 표준인 ISO/TR14906을 근간으로 하고, 일본의 ETC표준(ETC - A99230P)을 참고하여 우리나라 환경에 적합하도록 통신규격을 규정하였다. ETC용 IC - CARD에 대하여는 일본에서 사용되고 있는 ETC - IC카드표준규격(ETC - A99220P)과 같이 IC카드의 기본사양을 요구하는 수준으로 권고하였다. 그리고 본 규격에서 RSE와 OBE간의 무선 통신(AIR INTERFACE)에 관한 통신규격은 TTAS.KO-06.0025를 근간으로 하였다.

4. 지적 재산권 관련사항 : 없음

5. 적합인증 관련사항 : 없음

6. 표준의 이력

| 판 수   | 재.개정일         | 제정 및 개정 내역 |
|-------|---------------|------------|
| 제 1 판 | 2001년 12월 19일 | 제 정        |

## PREFACE

### 1. Objective

This standard specifies an application interface for Electronic Toll Collection Systems, which are based on the Dedicated Short-Range Communication, enabling interoperability between open ETC systems(i.e. between different ETC system operators) on an ETC-DSRC application interface level.

The scope of this standard comprises specifications of ETC attributes as following, the addressing procedures of ETC attributes and hardware components(e.g. ICC and MMI), ETC application functions(i.e. further qualification of actions by definitions of the concerned services, assignment of associated Action Type values and content and meaning of action parameter), and the ETC transaction model, which defines the common elements and steps of any ETC transaction, and the behavior of the interface so as to ensure interoperability on an ETC-DSRC application interface level.

And, this standard provides security-specific functionality as place holders(data and functions) to enable the implementation of secure ETC transactions. Yet the specification of the security policy(including specific security algorithms and key management) remains at the discretion and under the control of the ETC operator, and hence is outside the scope of this standard.

### 2. Normative standards and recommendations

#### A. International Standard(recommend)

|                  |      |                                                                                    |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 612:         |      | Vehicle Measurement Definition                                                     |
| ISO 1176:        |      | Vehicle Weight Definition                                                          |
| ISO 3166:        |      | Codes for the representation of names of countries                                 |
| ISO 3779:        | 1983 | Road Vehicles -Vehicle Identification Number(WIN)                                  |
| ISO 3780:        | 1983 | Road Vehicles World manufacturer identification code(WMI)                          |
| ISO 4271:        |      | Codes for the representation of currencies and funds                               |
| ISO 7498 -1:     | 1994 | Information Processing System -Open Systems Interconnection -Basic Reference model |
| ISO/IEC 8824 -1: | 1995 | Information processing systems -Open Systems                                       |

|                  |      |                                                                                                                                                |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Interconnection-Specification of abstract syntax notation one(ASN.1)                                                                           |
| ISO/IEC 8825-2:  | 1996 | Information processing systems-Open Systems Interconnection-ASN.1 encoding rules:Specification of Packed encoding rules                        |
| ENV 1545-1       | 1998 | Identification card systems-Surface transport applications-Part 1:General data elements                                                        |
| ENV1545-2        | 1998 | Identification card systems-Surface transport applications-Part2: Transport payment related data elements                                      |
| prENV ISO 14816: | 1998 | Road Traffic and Transport Telematics(RTTT),Automatic Vehicle and Equipment Identification-Numbering and Data Structures(ISO/DTR 14816 : 1998) |
| ENV 12834:       | 1997 | Road Traffic and Transport Telematics(RTTT), Dedicated Short-Range Communication(DSRC)-Application Layer                                       |
| TTAS.KO-06.0025  | 2000 | Standard of DSRC Radio Communication between Road-side Equipment and On-board Equipment in 5.8 GHz band                                        |

B. Domestic standard : None

C. Others : None

### 3. The Comparison of international standards

#### A. International Standard(recommend)

| No. | Origin                | Title                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ISO/TR14906           | Road Transport and Traffic Telematics(RTTT) -Electronic Fee Collection(EFC)-Application interface definition for dedicated short range communications |
| 2   | ARIB<br>(ETC-A99230P) | ETC Application Interface 사양서(협역무선)                                                                                                                   |
| 3   | ARIB<br>(ETC-A99220P) | ETC-IC CARD Specifications                                                                                                                            |

B. Domestic standard : TTAS.KO-06.0025

C. Others

This standard is based on ISO/TR14906 of Europe Standard and is made reference to Japanese standard(ETC -A99230P). it is , finally ,defined the communication protocol of our country to be proper. In case of IC -CARD Specification for ETC, it is recommended a basic specification level such as IC -CARD(ETC -A99220P) standard that is using in Japan. and at this standard, the Protocol Specifications of AIR Interface between RSE and OBE is based on the TTAS.KO -06.0025.

4. Intellectual property rights : None

5. Requirements for conformance and certification : None

6. History

| Version  | Issue Date    | Contents    |
|----------|---------------|-------------|
| Ver. 1.0 | Dec. 19. 2001 | Established |

## 목 차

### 1. 정의

### 2. 약어

### 3. ETC 응용서비스 인터페이스 구조

- 3.1. DSRC 통신 구조 관계
- 3.2. ETC 서비스 인터페이스에 의한 DSRC응용서비스계층의 사용방법
- 3.3. ETC 어트리뷰트에 대한 이해
  - 3.3.1. 기본 개념
  - 3.3.2. EID의 역할
  - 3.3.3. 속성에 대한 다중 인스턴스
- 3.4. OBE 구성요소에 대한 정의

### 4. ETC 처리 모델

- 4.1. 초기 단계
  - 4.1.1. 개요
  - 4.1.2. ETC 응용서비스-BST 내용
  - 4.1.3. ETC 응용서비스-VST 내용
- 4.2. 처리 단계

### 5. ETC 기능

- 5.1. 개요 와 일반 개념
  - 5.1.1. ETC 기능 및 서비스프리미티브
  - 5.1.2. ETC 기능의 개요
  - 5.1.3. 다중 인스턴스(Instance) 의 운영
  - 5.1.4. 보안
    - 5.1.4.1. 접근 신임장과 인증자들의 이용
- 5.2. ETC 기능들
  - 5.2.1. GET\_STAMPED
  - 5.2.2. SET\_STAMPED
  - 5.2.3. GET\_SECURE
  - 5.2.4. SET\_SECURE

- 5.2.5. GET\_INSTANCE
- 5.2.6. SET\_INSTANCE
- 5.2.7. GET\_NONCE
- 5.2.8. SET\_NONCE
- 5.2.9. TRANSFER\_CHANNEL
- 5.2.10. COPY
- 5.2.11. SET\_MMI
- 5.2.12. SUBTRACT
- 5.2.13. ADD
- 5.2.14. DEBIT
- 5.2.15. CREDIT
- 5.2.16. ECHO

## **6. ETC 어트리뷰트**

### **부록 A (표준)ETC 데이터 유형 규격**

#### **부록 B (참고)DSRC 응용서비스 계층 발체**

- B.1 서비스 프리미티브 형식
- B.2 파라미터
- B.3 DSRC 응용서비스 계층의 일반적 기능들
  - B.3.1 GET
  - B.3.2 SET
- B.4 Container ASN. 1 유형 정의

#### **부록 C(참고) 일본 ETC용 IC CARD 사양서**

# CONTENTS

## 1. DEFINITIONS

## 2. ABBREVIATIONS

## 3. ETC Application interface architecture

- 3.1 Relation to the DSRC communication architecture
- 3.2 Usage of DSRC application layer by the ETC application interface
- 3.3 Addressing of ETC attributes
  - 3.3.1 Basic mechanism
  - 3.3.2 Role of the EID
  - 3.3.3 Multiple Instances of Attributes
- 3.4 Addressing of OBE components

## 4 ETC Transaction Model

- 4.1 Initialization Phase
  - 4.1.1 Overview
  - 4.1.2 ETC application-specific contents of the BST
  - 4.1.3 ETC application-specific contents of the VST
- 4.2 Transaction Phase

## 5 ETC Functions

- 5.1 Overview and general concepts
  - 5.1.1 ETC functions and service primitives
  - 5.1.2 Overview of ETC functions
  - 5.1.3 Handling of multiple instances
  - 5.1.4 Security
    - 5.1.4.1 Use of access credentials and authenticators
- 5.2 ETC functions
  - 5.2.1 GET\_STAMPED
  - 5.2.2 SET\_STAMPED
  - 5.2.3 GET\_SECURE
  - 5.2.4 SET\_SECURE
  - 5.2.5 GET\_INSTANCE
  - 5.2.6 SET\_INSTANCE

- 5.2.7 GET\_NONCE
- 5.2.8 SET\_NONCE
- 5.2.9 TRANSFER\_CHANNEL
- 5.2.10 COPY
- 5.2.11 SET\_MMI
- 5.2.12 SUBTRACT
- 5.2.13 ADD
- 5.2.14 DEBIT
- 5.2.15 CREDIT
- 5.2.16 ECHO

## **6 ETC Attributes**

### **ANNEX A (normative) ETC data type specifications**

### **ANNEX B (informative) An excerpt from DSRC application layer**

- B.1 Format of service primitives
- B.2 Parameters
- B.3 Generic DSRC application layer function
  - B.3.1 GET
  - B.3.2 SET
- B.4 Container ASN. 1 type definition

### **ANNEX C(informative) The IC CARD Specifications of ETC in Japan**

## DSRC를 이용한 자동요금징수 시스템의 응용 인터페이스 표준

### Standard of Application Interface for Electronic Toll Collection Systems, which are based on the DSRC

## 1. 정의

본 표준에서는 다음 정의가 적용된다.

|      |                                                |                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>접근증명서</b>                                   | 노변기지국(Road-Side Equipment : RSE) 응용 서비스 프로세스 개체에 승인을 요청한 식별사항을 인식하도록 하기 위하여 차량탑재장치(On-Board Equipment : OBE)에 전송된 데이터            |
| 1.1  | <b>(Access Credentials)</b>                    | 참고: 접근 증명서는 OBE에서 어드레스된 요소들이 운영을 수행하기 위해 접근 조건에 적합한 정보들을 전달한다. 접근증명서는 인증자(authenticators)와 같이 암호를 기반으로 하는 정보뿐만 아니라 암호를 전달할 수도 있음 |
| 1.2  | <b>액션(Action)</b>                              | 처리가 일어나는 동안에 차량탑재장치가 특정운행을 실행할 수 있도록 노변기지국의 응용서비스 프로세스가 호출할 수 있는 기능                                                              |
| 1.3  | <b>어트리뷰트</b><br><b>(Attribute)</b>             | 하나 또는 연속적인 데이터 요소에 의해 형성된 응용서비스 정보. Transaction의 구현을 위해 사용된 서로 다른 종류의 액션이 관리함                                                    |
| 1.4. | <b>인증자</b><br><b>(Authenticator)</b>           | 데이터 수령자가 데이터 출처의 무결성과 데이터가 날조되지 않았다는 것을 확신하게 해주는 본래 데이터에 추가, 혹은 암호화로 변형(암호화 참조)한 데이터                                             |
| 1.5  | <b>채널(Channel)</b>                             | 정보전송경로[ISO 7498-2]                                                                                                               |
| 1.6  | <b>구성요소</b><br><b>(Component)</b>              | 특정 기능을 지원하는 OBE를 구성하는 논리적, 물리적 개체                                                                                                |
| 1.7  | <b>약정(Contract)</b>                            | 도로 인프라 사용에 관계하는 둘이나 그 이상의 단체사이의 합의                                                                                               |
| 1.8  | <b>암호화</b><br><b>(Cryptography)</b>            | 정보내용을 숨기거나 발견되지 않은 수정사항을 예방하고 또는 허가 없는 사용을 막기 위해 데이터를 변형하는 원리, 수단, 방법을 구체화하는 규칙[ISO/IEC 7498-2]                                  |
| 1.9  | <b>데이터 그룹</b><br><b>(Data Group)</b>           | 자동요금징수의 독특한 부분들을 함께 설명해 놓은 ETC 데이터 어트리뷰트와 밀접한 관계가 있는 집합                                                                          |
| 1.10 | <b>데이터 무결성</b><br><b>(Data Integrity)</b>      | 데이터가 인증되지 않은 방법으로 대체 또는 파괴되지 않았다는 것을 나타내는 특성[ISO7498-2]                                                                          |
| 1.11 | <b>요소</b><br><b>(Element)</b>                  | DSRC 상황에서 응용서비스 정보를 포함하고 있는 어트리뷰트 형식의 디렉토리                                                                                       |
| 1.12 | <b>차량 탑재 장치</b><br><b>(On-Board Equipment)</b> | 차량 내에 위치한 RSE와 정보를 교환하는 장치. OBE와 처리에 옵션으로 간주되는 부가 유니트로 구성됨                                                                       |

|      |                                                   |                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13 | <b>탑재단위</b><br>(On-Board Unit)                    | OBE의 최소구성요소로 항상 DSRC 인터페이스를 지원하는 최소기능을 가짐                                                                       |
| 1.14 | <b>노변기지국</b><br>(Road-Side Equipment)             | 움직이고 있는 차량의 OBE와 통신 및 데이터 교환을 목적으로 도로전송네트워크의 고정된 위치에 있는 장치                                                      |
| 1.15 | <b>서비스</b><br>(Service)                           | 도로 이동 중에 서비스 공급자가 제공하는 편의시설. 보통 인프라 형식이며 사용자에게 제공되고 사용자는 사용을 위해 지불을 해야 하는 경우도 있음                                |
| 1.16 | <b>서비스</b><br><b>프리미티브</b><br>(Service Primitive) | 응용서비스 계층 프로토콜이 응용서비스 프로세스에 제공하는 기초적인 통신 서비스<br>참고: 응용서비스 프로세스의 기초서비스 증빙은 절대적으로 더 낮은 프로토콜 계층에서 제공된 서비스를 요구하고 사용함 |
| 1.17 | <b>서비스 공급자</b><br>(Service Provider)              | 사용자의 지불 수단을 수용하고 나서 사용자에게 도로사용 서비스를 제공하는 운영자                                                                    |
| 1.18 | <b>세션</b><br>(Session)                            | RSE와 사용자/차량 사이의 자동 요금 징수국(ETC Station)에서 일어나는 상호작용과 정보의 완전한 교환<br>RSE와 OBE 사이에서 DSRC를 이용하여 ETC 운영을 실행하는데        |
| 1.19 | <b>처리</b><br>(Transaction)                        | 필요한 정보교환의 전체 과정<br>참고: 처리는 입구세션 및 출구세션과 같이 하나 이상의 세션을 요구할 수 있음                                                  |
| 1.20 | <b>처리 모델</b><br>(Transaction Model)               | 자동요금징수 처리의 일반 구조를 설명하는 기능적 모델                                                                                   |
| 1.21 | <b>사용자(User)</b>                                  | 약정의 조건에 따라 서비스 제공자가 제공한 이동서비스를 사용하는 실재                                                                          |

## 2. 약어

본 표준에서는 별도의 표기가 없는 한, 다음 약어가 전체적으로 적용된다.

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>APU</b>  | Application Data Unit          |
| <b>APDU</b> | Application Protocol Data Unit |
| <b>AP</b>   | Application Process            |

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN.1</b>  | Abstract Syntax Notation One                                      |
| <b>BST</b>    | Beacon Service Table(DSRC Application Layer)                      |
| <b>DSRC</b>   | Dedicated Short-Range Communications                              |
| <b>EID</b>    | Element ID                                                        |
| <b>ETC</b>    | Electronic Fee Collection                                         |
| <b>GPS</b>    | Global Positioning System                                         |
| <b>ICC</b>    | Integrated Circuit(s) Card                                        |
| <b>I-KE</b>   | Initialisation Kernel Element(DSRC Application Layer)             |
| <b>IID</b>    | Invoker ID                                                        |
| <b>LID</b>    | Link ID                                                           |
| <b>MMI</b>    | Man-Machine Interface                                             |
| <b>OBE</b>    | On-Board Equipment                                                |
| <b>PDU</b>    | Protocol Data Unit                                                |
| <b>PER</b>    | Packed Encoding Rules                                             |
| <b>RSE</b>    | Road-Side Equipment                                               |
| <b>RTTT</b>   | Road Traffic and Transport Telematics                             |
| <b>SAM</b>    | Security Access Model                                             |
| <b>T-APDU</b> | Transport-Application Protocol Data Unit (DSRC Application Layer) |
| <b>T-ASDU</b> | Transport-Application Service Data Unit(DSRC Application Layer)   |
| <b>T-KE</b>   | Transport Kernel Element(DSRC Application Layer)                  |
| <b>VST</b>    | Vehicle Service Table(DSRC Application Layer)                     |

### 3. ETC 응용 서비스 인터페이스 구조

#### 3.1 DSRC 통신 구조 관계

DSRC 서비스는 DSRC 응용 계층 서비스 프리미티브에 의해 응용 과정에 제공된다. 그것은 통신 서비스 사용자와 공급자 사이의 추상적인 실현의 상호 작용이다. 서비스는 DSRC 응용 계층의 DSRC 통신 요소에 의해 제공된다(TTAS.KO-06.0025).

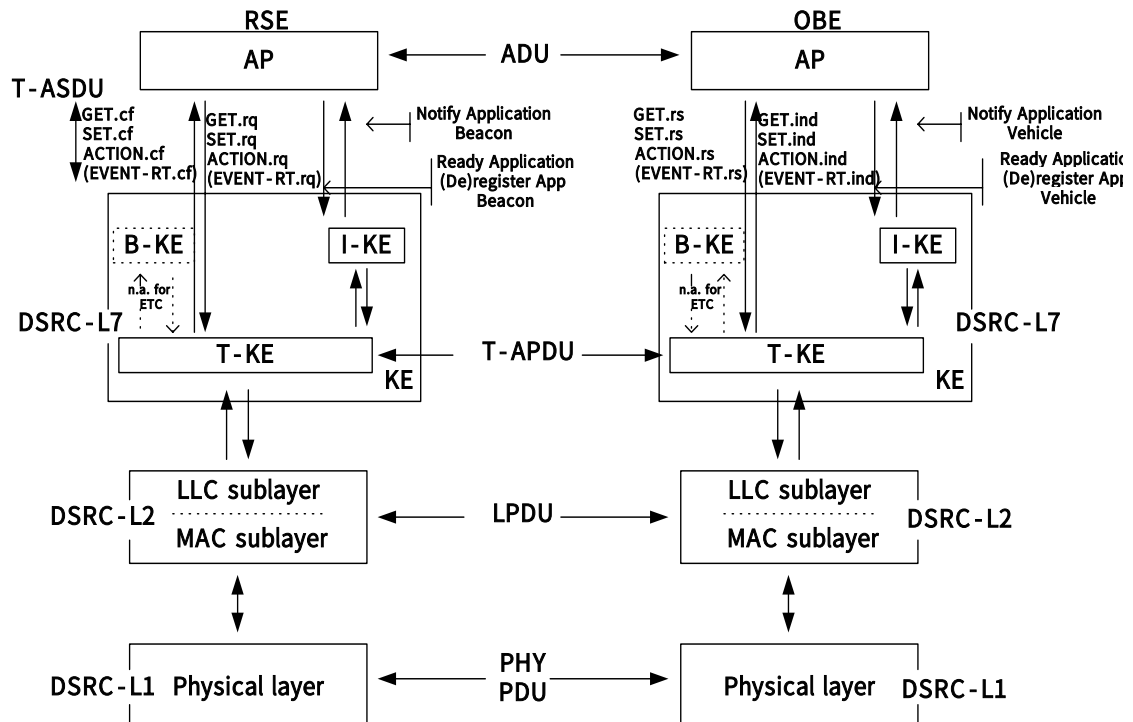


그림 1 : DSRC 통신상의 ETC 서비스 과정

DSRC 응용 계층의 전송커널 요소(T-KE)는 응용 과정에 대한 다음의 서비스를 제공한다

- GET : GET 서비스 요청은 단말 서비스 사용자로부터의 응용정보의 검색을 요구한다. 응답은 항상 기대된다.
- SET: SET 서비스 요청은 단말 서비스 사용자로부터의 응용정보의 수정을 요구한다. 이 서비스는 확인 및 비확인 모드에서 요청 될 수도 있고 응답은 단지 전자의 경우 기대될 뿐이다.
- ACTION: ACTION 서비스 요청은 단말 서비스 이용자에 의한 행동의 수행을 가져온다.이 서비스는 확인 및 비확인 모드에서 요청 될 수도 있고 응답은 단지 전자의 경우 기대될 뿐이다.
- EVENT-REPORT: EVENT-REPORT 서비스 요청은 단말 서비스 사용자에게 이벤트의 통지를 진척시킨다.
- INITIALISATION: RSE와 주위에 통신이 아직 이루어지지 않은 각 OBE 사이의 초기화를 진행시킨다. 초기화 서비스는 DSRC 링크 위에 적용을 실행하기 원하는 응용들에 의해 형성된 TTAS.KO-06.0025에서 정의된 것으로 단지 I-KE에 의해서 이용된다

## 3.2 ETC 서비스 인터페이스에 의한 DSRC 응용계층의 사용방법

ETC는 DSRC 응용계층에 의해 제공되는 다음의 서비스를 이용한다(TTAS.KO-06.0025참조).

- INITIALISATION 서비스는

- (De-)Register Application RSE(RSE 측)
- Notify Application Beacon (RSE 측)
- Ready Application (RSE 측)
- (De-)Register Application OBE(OBE 측)
- Notify Application Vehicle(OBE 측)

ETC사양의 초기화 메커니즘을 실현하기 위해 사용된다.

- GET 서비스는 ETC의 어트리뷰트를 검색하는데 이용된다(부록 B.2.1절 참조).
- SET 서비스는 ETC의 어트리뷰트를 수정하는데 이용된다(부록 B.2.2절 참조).
- ACTION 서비스는 TRANSFER\_CHANNEL, SET\_MMI, ECHO 등과 같은 ETC 응용처리를 지원하기 위해 필요한 부가된 ETC 특별기능을 구현하는데 응용된다(5.2절 참조).

다음에서는 DSRC 계층 7 서비스의 ETC 사양 사용을 상술한다.

참고: EVENT-REPORT 서비스는 ETC 응용 과정에 의해 암시적으로 사용될 수 있다. 그것은 응용 과정을 통해 이미 정의되었던 명령의 일부로서 간접적으로 사용된다. EVENT-REPORT 서비스가 ETC 응용 과정에 의해 명백히 사용되지 않는 것에 따라 이 서비스가 이 문서의 안에서 더 자세히 언급하지 않는다.

## 3.3 ETC 어트리뷰트(attribute)에 대한 이해

### 3.3.1 기본개념

ETC 어트리뷰트는 ETC 응용사양 정보를 옮기기 위해 사용된다. ETC 어트리뷰트는 지정 받았던 ASN.1 유형의 하나 이상의 데이터 요소로 이루어진다. ASN.1 유형의 모든 데이터 요소는 의무적이다. 각 데이터 요소에 명백하게 정의되었던 이름이 연결되는 것이다. 각 ETC 어트리뷰트에 AttributeID가 연결되고, AttributeID는 ETC 어트리뷰트에 대해 명백히 확인되고, 언급하는 것을 가능하게 한다.

예: 그림 2은 어트리뷰트에 대한 기본적인 개념을 설명한다.

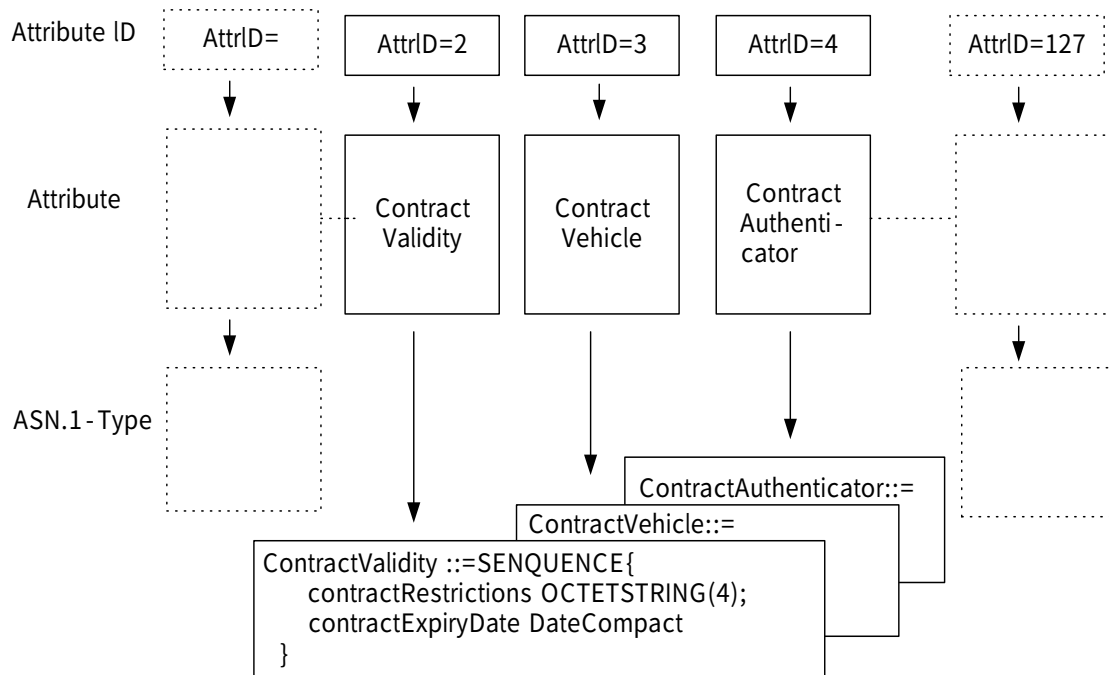


그림 2 : 기본적인 개념

### 3.3.2 EID의 역할

DSRC -EID는 AttributeID에 의해 명백히 언급 될 수 있는 속성들에 관해 ETC -ContextMark로 주어지는 ETC 문장을 확인하는데 이용된다. VST에서 OBE는, 각 ETC 어트리뷰트에 적합하고 그것에 의해 ETC 기능들이 지원되는 몇 개의 ETC 문장을 지정 할 수도 있다.

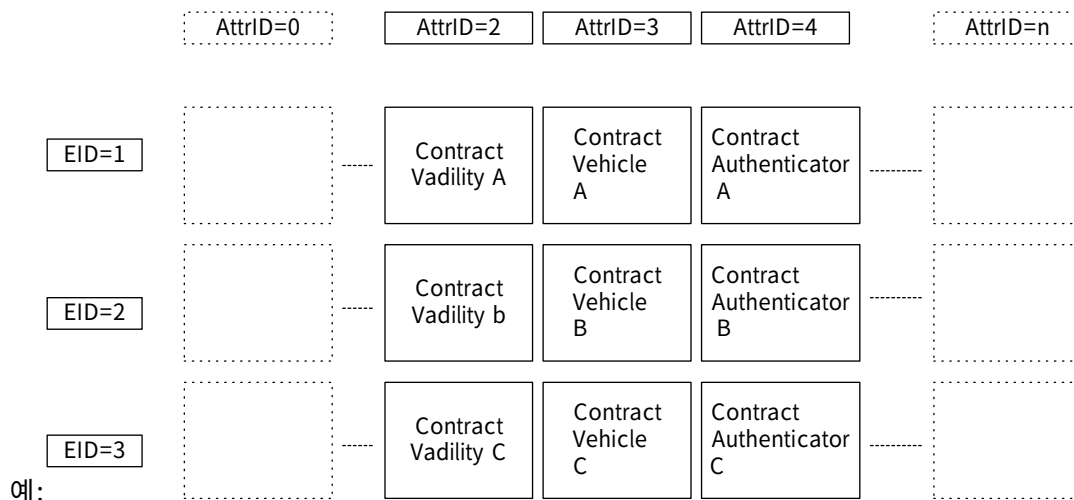


그림 3 : EID 규칙

EID = 0은 SET\_MMI와 TRANSFER\_CHANNEL 같은 응용 독립 기능과 구성 요소에 관해 언급하기 위해 사용될 것이다(5.2절 참조).

### 3.3.3 속성(Attributes)에 대한 다중 인스턴스(Instances)

이용할 수 있는 속성의 n 가지 예가 OBE에 있을 수도 있다. Nmax의 최대수는 오퍼레이터와 사용자의 필요성에 따라 제한될지도 모른다. 이런 예의 최대치는 1이다. Nmax의 값은 OBE 구성의 시점에서 결정된다.

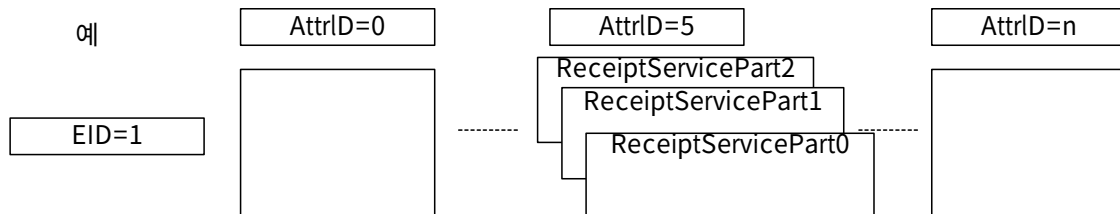


그림 4 : 어트리뷰트(attribute)의 다중 인스턴스(instances)

다중 인스턴스와 상응하는 지원 메커니즘을 조작 하는 것은 다중 인스턴스를 지원하고 있는 상응 기능의 동작 규정의 일부로서 상술 된다(GET\_INSTANCE 및 SET\_INSTANCE에 대하여 5.2.5절과 5.2.6절을 참조).

### 3.4 OBE 구성요소에 대한 정의

ETC 응용 인터페이스를 통해 지원되는 OBE의 구성 요소이다.

- OBE
- SAM1
- SAM2
- ICC
- Display
- Beeper
- Printer
- Speaker
- Serial interface
- Parallel interface
- GPS
- Tachograph(회전속도 기록계)
- 

이 구성 요소의 주소지정은 장치의 특성과 장치의 독립적 주소의 두 가지 레벨에서 실행 된다. 장치 특유의 지정된 장치는 언급 되었던 장치에 의해 처리될 수 있는 정보의 이전을 가

능하게 한다. 지정된 장치는 채널 ID에 의해 확인 된다. ETC의 TRANSFER\_CHANNEL은 이 기능을 지원한다.

예: ICC로의 비트 스트링의 전송

독립 주소지정 장치는 다양한 OBE 성분으로 수행되어 질 수 있는 어떤 기능성을 포함하는 명령어 셋을 이용한다. SET\_MMI ETC 기능은 이런 기능을 지원한다(5.2.11절 참조).

예: SET\_MMI(EID+0,ContactOperator) 기능의 시동은 OBE MMI-장치, 예를 들면 호출 또는 알림을 활성화 시킨다.

참고: 더구나 OBE는 일종의 내재하는 주소를 사용할지도 모른다. 실현적인 면에서, 특정의 어트리뷰트 또는 데이터 요소가 몇몇의 MMI 기능을 활성화 시킬 수도 있다(예를 들어 SessionOK 이외의 SessionResultOperational 요소를 가진 어트리뷰트 ReceiptServicePart에 관해 SET 명령은 경고음을 낼 수도 있다).

## 4. ETC 처리(Transaction) 모델

DSRC를 위한 ETC 응용 인터페이스에 관한 ETC 처리 모델은 2 개의 단계(초기 단계와 처리 단계)를 포함한다.

참고: 초기 단계의 목적은 RSE와 RSE와의 통신을 아직 확립하지 않은 OBE사이의 통신을 설정하고 응용 과정에 통지하는 것이다. 그것은 다른 것들 사이에 한 개의 RSE 기지국에서 몇몇의 RTTT 응용의 실행에 따른 다양한 응용을 제공한다. 처리 단계는 초기화 단계의 완성 후 도달될 수 있다. 5절에서 정의되었던 ETC 기능은 처리 단계에서 실행된다.

### 4.1 초기 단계(Initialisation Phase)

#### 4.1.1 개요

이 절은 초기화 단계에서 정보를 교환하는 기능성의 개요를 제공한다. BST와 VST 교환에 의해, 초기화 과정은 TTAS.KO-06.0025에서 정의된다. 6.1.2절과 6.1.3절은 BST와 VST에 포함된 ETC 응용 특성 정보에 대해 설명한다.

참고1: OBE는 받아들인 BST를 평가하고, RSE에 의해 지원되는 응용 목록 중에 실행하기 원하는 응용을 선택한다. 만일 OBE가 RSE로 지원되는 응용의 아무것도 지원하지 않으면 OBE는 RSE가 가진 어떠한 정보도 교환하지 않을 것이다. 만일 OBE가 RSE에 의해 지원 받는 응용의 하나를 최소한 지원한다면 OBE는 그것에 맞는 실행되기 원하는 응용의 VST를 보내야 한다.

참고2: 그림 5는 초기 단계를 설명한다.

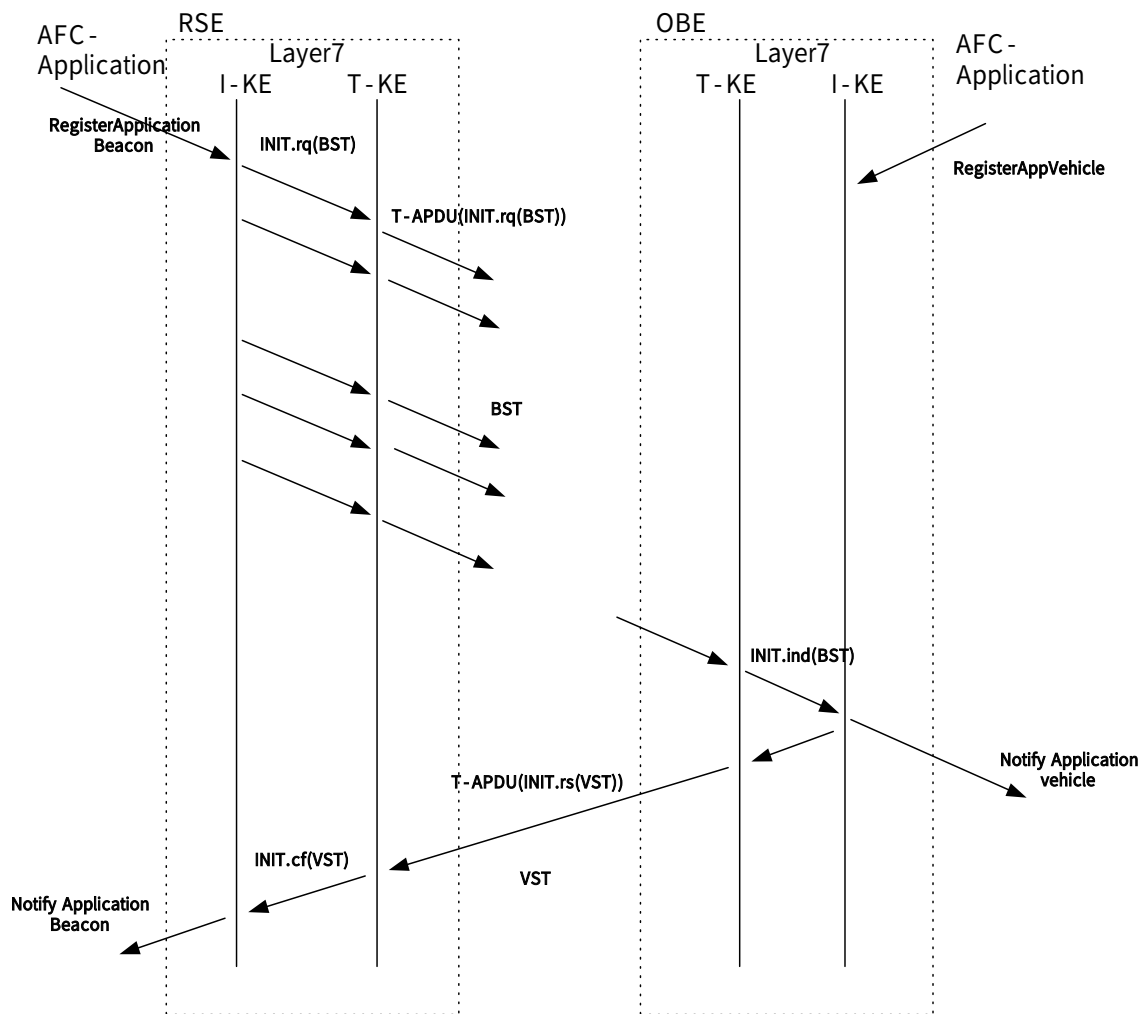


그림 5 : 초기 단계(BST-VST 교환)

초기 단계에 관련되는 초기화 서비스는 I-KE에 의해 사용될 뿐이고 그것은 DSRC 링크 위에 응용을 실행하기 원하는 응용에 의해 형성된다. RSE에 의한 초기 서비스의 시작 이전에 RSE와 관련된 OBE의 I-KE은 형성되었을 것이다.

#### 4.1.2 ETC 응용서비스 - BST의 내용

ETC를 지원하고 있는 RSE는 그 I-KE를 ETC 응용에 특히 관계가 있는 이하의 정보를 이동하기 위해 형성했을 것이다.

- AID는 1로 정의한다(ETC에서는 1로 정의하여 사용한다).
- ETC 서비스는 강제적인 서비스 성격을 가진다.
- EID는 ETC 응용 서비스와 관련하여 BST내에서 전송되지 않는다.
- ETC 응용 서비스와 관련하여 어떤 파라미터도 BST내에서 전송되지 않는다.

AID = 1이 BST에 있다면 RSE가 하나의 ETC-ContextMark 보다 더 지원함에도 불구하고 한 개의 응용만 나타날 것이다.

참고1: 다음은 BST의 ETC 응용 지정 항목이다. 완전한 BST는 TTAS.KO-06.0025에 정의되고 이하에 읽기 쉽게 주어진다.

```
BST ::= SEQUENCE {
    Beacon BeaconID,
    time          Time,
    profile       Profile
    mandApplications ApplicationList,
    nonmandApplications ApplicationList OPTIONAL,
    profileList   SEQUENCE(1.....127....)OF Profile
}
where:
ApplicationList ::= SEQUENCE(1....127....) OF
SEQUENCE {
    aid          DSRCApplicationEntityID, - aid=1
    eid          Dsrc-EID          OPTIONAL -empty
    Parameter    Container          OPTIONAL -empty
}
}
```

참고2: EID와 파라미터 필드를 정의한 문장에는 비유럽의 식별에 대한 AID 값이 지정 되어 있을 수도 있다.

#### 4.1.3 ETC 응용서비스 - VST의 내용

각 ETC 응용과 상응하는 약속은 아래에 정의한 것과 같이 ETC-ContextMark와 관련될 것이다. OBE는 몇 개의 ETC 응용을 지원할지도 모른다. 만일 몇 개의 ETC 응용이 OBE로 지원되면, ETC-ContextMark가 VST에서 제출 받는 주문한 것이 우선권 사용자의 요청에 대응할 것이다. RSE가 VST에서 보여지는 것에 따라 그것이 지원하는 첫번째 ETC-ContextMark를 주의해야 한다. ETC를 지원하고 있는 OBE의 I-KE은 근접 ETC 응용에 특히 관계가 있는 이하의 정보를 이동하기 위해 형성했을 것이다

- AID는 1이다.
- EID 값은 완전한 DSRC 세션을 통하여 OBE안에서 유일할 것이고, 매개 변수에 포함되는 상응 ETC-ContextMark와 논리상으로 관련될 것이다:
- 매개 변수는 Container CHOICE type OCTET STRING 이 되고, 정의되었던 아래의 ETC-ContextMark를 포함할 것이고, 또한 추가 ETC 속성을 나르기 위해 형성될지도 모른다.

```
ETC-ContextMark ::= SEQUENCE {  
ContractProvider      Provider,  
TypeOfContract        OCTET STRING(SIZE(2)),  
ContextVersion         INTEGER(0,,,,,127,,,,) }
```

ETC-ContextMark는 OBE에서 특정의 ETC 문맥을 보여준다. 그것은 계약(계약과 문맥 버전의 유형)에 나타낸 것을 포함한다.

참고1: 다음은 VST 의 ETC 응용 지정 항목이다. 완전한 VST 는 TTAS.KO-06.0025에 정의되고 이하에 읽기 쉽게 주어진다.

```
VST ::= SEQUENCE {  
fill                      Bit STRING (SIZE(4))  
profile                   Profile,  
applications              ApplicationList,  
obeConfiguration         ObeConfiguration  
}
```

where:

```
ApplicationList ::= SEQUENCE(0..127...) OF
```

```

SEQUENCE(
aid          DSRCApplicationEntityID,          - - aid=1
eid          Dsrc - EID          OPTIONAL,      - - eid=e.g.2
parameter    Container          OPTIONAL        - - ETC - ContextMark
                                                    - - plus any ETC Attribute
}

```

참고2: 문맥에 EID와 매개 변수 필드의 사용을 정의할 곳에서 비유럽 ETC 문맥의 확인을 위해 다른 AID 값을 할당할 수도 있다.

참고3: ETC 응용 공급자는 그의 안전 도메인의 궁극적 통제를 가지고 있다. 즉 있는 안전 레벨과 우리들 시스템 안에서 사용되어지는 연관된 안전 메커니즘이다.

## 4.2 처리 단계(Transaction Phase)

초기 단계 실행 후에 적절히 RSE 응용은 NotifyApplicationBeacon 서비스를 이용하여 ETC - ContextMark와 연합 EID를 알린다. RSE는 ETC 처리를 완성하기 위하여 5절에 정의된 기능을 이용한다.

RSE는 ETC - ContextMark에 의해 지원되는 것을 공급하고 ETC 처리를 완료하기 위해 연속적인 ETC 기능을 불러 낼지도 모른다. OBE는 RSE에 의해 불러내어지는 ETC 기능에 응답할 것이다. 그리고 어떤 ETC 기능이라도 시작하지 않을 것이다.

예: 처리는 이하의 단계로 이루어져 있다.

- GET (EID, ContractValidity, ContractVehicle, ReceiptServicePart, PaymentMeansBalance)
- DEBIT (EID, Fee)
- SET (EID, ReceiptServicePart)

VST의 ETC를 작성함으로써, 각각의 EID는 어떤 ETC - ContextMark를 확인하고, ETC - ContextMark에 의해 주어지는 한도내의 지정된 데이터 요소를 명백하게 하기 위한 모든 기능의 매개 변수로서 RSE에 의해 사용 될 수 있다. 어느 속성이 이행 되는 것 과 아닌 것 그리고 속성의 예의 최대수는 OBE의 구현 시간에 정의되고, 이 예비표준의 범위 밖이다. 실현 의존 양상은 ETC - ContextMark에서 ContextVersion 데이터 요소에 의해 명백히 참조되어진다.

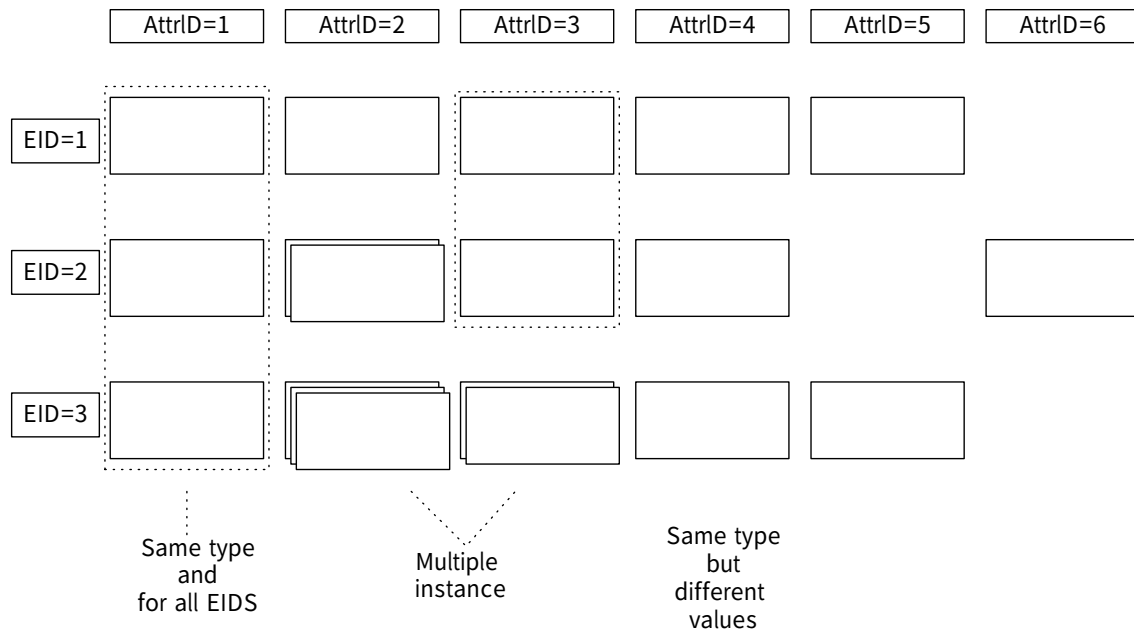


그림 6 : ETC - ContextMark와 EID에 의한 어트리뷰트(Attribute)의 의미

참고1: EID들에 의해 확인되고 있는 문맥의 작성은 다른 것들 사이에 다음의 처리를 충족시키기 위한 것에 따른다.

- 하나의 처리안에 두개의 계약에 대한 예약, 때때로 하나의 세션 안에 두 개의 계약에 대한 예약이 필요할 경우가 있다. 예를 들면 한 운전자가 요금 정산소가 있는 도로의 일부에 대해서는 할인요금(통근할인권)을 적용 받고 나머지 도로에 대해서는 일반요금을 적용 받을 경우이다. 이 계약 데이터 그룹을 제외하고 두 개의 EID사이의 모든 동일한 데이터 그룹을 가지고 구현될 것이다.
- 트레일러는 끄는 자동차와 트레일러를 조정하기위한 데이터 그룹 차종의 두 개의 인스턴스 갖는 경우이거나 또는 트레일러는 끄는 자동차와 트레일러에 대한 데이터 그룹 차량을 분리하여 두개의 EID를 갖는 경우(아마도 분리된 Contract를 갖는다).

참고2: 이 ETC 처리 모델과 연결 과정은 상호 운용 사이에서 공존과 정보처리 상호운용의 다른 수준을 고려한다.

- 운용자 사이에서 완전하게 분리된 응용 도메인 을 갖는, 즉 어떤 보통의 자료 그룹이 없다. 각 운영자는 그 EID를 사용하여 기록한다.
- 일부 데이터 그룹들을 공유하기위한 동의 예를 들면, 차량, 영수증, 지불의 데이터 그룹은 공유되어지지만 계약은 아니다. 다른 보안방법(알고리즘)은 두 개의 운용자를 사용한다. 또한 지불을 제외한 모든 데이터 그룹은 공유되어 진다. 각 운용자는 스스로 논의된 해결방법을 관리해야 한다.

## 5. ETC 기능

### 5.1 개요와 일반 개념

#### 5.1.1 ETC 기능 및 서비스 프리미티브

이 절은 DSRC 링크를 통해 각 응용 사이에 변환되는 T-ASDU들에 의해 생기는 ETC의 기능들을 설명한다. T-ASDU들은 DSRC 응용 계층의 서비스 프리미티브에 의해 변환된다. 서비스 프리미티브의 변환은(T-ASDUs와 유사한) ETC의 기능과 관계해서 다음의 기본 패턴을 따른다.

- xxx.rq(요구) 서비스 프리미티브는 RSE 응용의 DSRC 응용 계층에 의해 행해진다.
- xxx.ind(지시) 서비스 프리미티브는 DSRC 응용 계층의 OBE 응용에 의해 발행된다.
- xxx.rs(응답) 서비스 프리미티브는 OBE 응용의 DSRC 응용 계층에 의해 행해진다.
- xxx.cf(확인) 서비스 프리미티브는 DSRC 응용 계층의 RSE 응용에 의해 발행된다.

마지막 두 단계는 의무적이거나 또는 선택적이며, 서비스 프리미티브의 성격에 기초하거나 모드 파라미터 값의 셋팅에 의해 정해진다(TTAS.KO-06.0025 참조)

성공적인 서비스 프리미티브의 논리적인 순서 교환(모드 = 참)은 그림 7에서 설명한다. 정시보다 일찍 발생한 서비스 프리미티브는 그림의 점선에서 연결되어지고 그것은 뒤이은 서비스 프리미티브의 논리적인 우선 값이다.

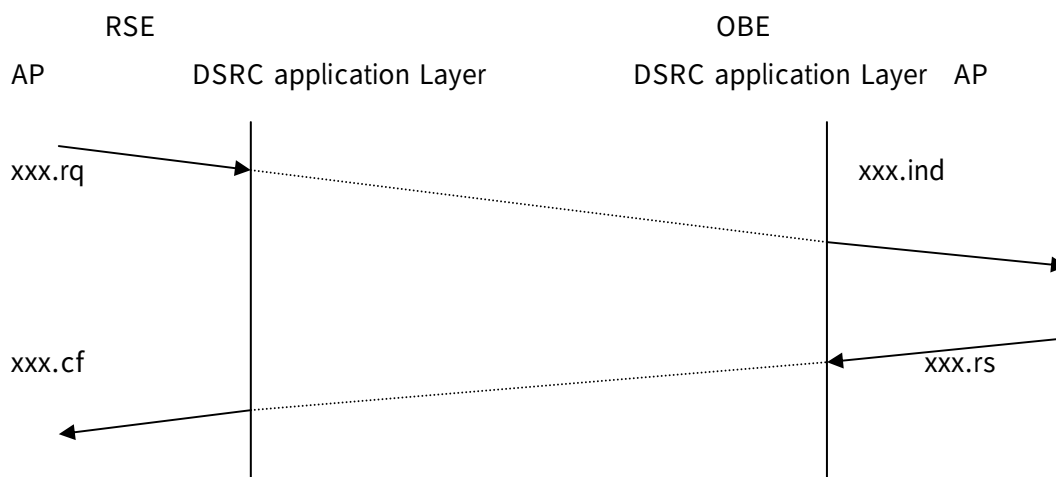


그림 7 : 초기서비스 교환의 논리적인 순서

TTAS.KO-06.0025의 요구 사항을 보면 DSRC 링크가 확실해진다. 즉, 예외 없이 xxx.ind는 목록과 의미에 있어 xxx.rq와 동일하고, xxx.cf는 목록과 의미에 있어 xxx.rs와 동일하다. 요약 정리하면 다음과 같다.

- 요구의 뜻을 포함하는 xxx.rq는 서비스 프리미티브의 지시와 요구를 함께 포함한다.
- 응답의 뜻을 포함하는 xxx.rs는 서비스 프리미티브의 응답과 확인을 함께 포함한다.

DSRC 응용 계층의 서비스 프리미티브의 형식과 요소는 TTAS.KO-06.0025 (T-KE 서비스)에 정의 되어있다.

참고: 부록 B .1은 예비 표준을 이해를 돕기 위해, TTAS.KO-06.0025으로부터 발췌해서 서비스 프리미티브의 명확한 요소와 형태를 설명한다.

### 5.1.2 ETC 기능의 개요

이 절은 TTAS.KO-06.0025에 정의되어 있는 ETC 기능들의 개요를 제공한다. 각각의 ETC 기능들은 한 쌍의 서비스 프리미티브 요구와 응답이 포함되어 있다.

표 1 : ETC 기능들의 개요

| 기능 이름            | 액션 유형 | 액션 파라미터           | 응답 파라미터           | 내용                                |
|------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| GET_STAMP<br>ED  | 0     | GetStamped<br>Rq  | GetStamped<br>Rs  | OBE에서 온 인증자의 데이터를 읽어들인다.          |
| SET_STAMP<br>ED  | 1     | SetStamped<br>Rq  | OCTET<br>STRING   | 인증자에서 생성되는 OBE 데이터를 정한다           |
| GET_SECUR<br>E   | 2     | OCTET<br>STRING   | OCTET<br>STRING   | OBE로부터 안전하게 데이터를 가져온다             |
| SET_SECUR<br>E   | 3     | OCTET<br>STRING   | OCTET<br>STRING   | OBE안에서 데이터를 안전하게 설정한다             |
| GET_INSTAN<br>CE | 4     | GetInstance<br>Rq | GetInstance<br>Rs | 속성의 다중 명령들을 제외한 어트리뷰트들의 수를 읽어들인다. |
| SET_<br>INSTANCE | 5     | SetInstance<br>Rq | n.a.              | 속성의 다중 명령들에서 특정 위치에 한 어트리뷰트를 정한다  |
| GET_NONCE        | 6     | n.a.              | OCTET             | 일반적으로 응답에 대응하                     |

|                  |         |              |              |                                     |
|------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|                  |         |              | STRING       | 는 일시적인 값을 읽어 들인다.                   |
| SET_NONCE        | 7       | OCTET STRING | n.a.         | 일반적으로 응답에 대응하는 일시적인 값을 정한다.         |
| TRANSFER_CHANNEL | 8       | ChannelRq    | ChannelRs    | 지정된 OBE 요소들에서의 데이터를 정하거나 읽어들이는다.    |
| COPY             | 9       | CopyRq       | n.a.         | 소스 EID에서 목적 EID로 데이터를 복사한다.         |
| SET_MMI          | 10      | SetMMIRq     | n.a.         | MMI 기능을 불러낸다.<br>(즉, 부저를 통한 O.K 신호) |
| SUBTRACT         | 11      | SubRq        | n.a.         | 주어진 값에서 지정된 값을 뺀다.                  |
| ADD              | 12      | AddRq        | n.a.         | 주어진 값을 지정된 값을 더한다.                  |
| DEBIT            | 13      | DebitRq      | DebitRs      | 요금을 감액한다.                           |
| CREDIT           | 14      | CreditRq     | CreditRs     | 요금을 신뢰한다.                           |
| ECHO             | 15      | OCTET STRING | OCTET STRING | OBE는 수신한 데이터를 보낸다                   |
|                  | 16 - 31 | Container    | Container    | 향후 CEN ETC 사용                       |

GET과 SET 서비스(DSRC 응용 계층 기능들)는 TTAS.KO-06.0025에 정의된 것과 같이 ETC 처리 단계에서 사용된다.

참고1: GET은 지정된 어트리뷰트 값을 재 설정하기 위해 사용되어지고, 응답을 예상할 수 있다. SET은 지정된 어트리뷰트 값을 설정하기위해 사용된다. 부록 B.1절은 TTAS.KO-06.0025은 GET과 SET 서비스 프리미티브의 변수와 형태를 나타내며, 부록 B.2절은 TTAS.KO-06.0025을 쉽게 수용하기 위해 기능에 대한 것을 설명한다.

참고2: ReadyApplication는 Event-Report(해제) 기능을 초기화한다.

### 5.1.3 다중 인스턴스(Instance)의 운영

설명을 위해 명령들의 수는 n으로 표시한다. 일반적으로 ETC 함수는 OBE 어트리뷰트의 다양한 명령들에서 작동하며 다음의 그룹으로 구분된다.

- GET, GET\_STAMPED

이 기능은 마지막의 명령을 항상 접근하며, 명령이 없으면 결과 값을 정의하지 않으며 오류 코드를 보낼 것이다.

- GET\_INSTANCE

이 기능은 N1과 N2 양쪽의 파라미터가 0보다 크거나 같을 때 전달하며, 다음을 돌려줄 것이다.

- 만약  $N2 < N1$ 이거나 혹은  $N1 < n$ 이면, 비어있는 리스트이다.
- 만약  $N2 \geq N1$ 일때 그 값은 인스턴스 수  $N1, N1+1 \dots$  이상이고 그리고 최소( $N2, n$ )를 포함한다.

참고: 0 인스턴스가 돌아온 것은 맞는 것이고, 이 경우 응답은 비어 있는 리스트를 전달한다.

- SET, SET\_STAMPED

이 기능들은 항상 0 위치에서 인스턴스의 값을 설정할 것이다. 추가적으로, 이전의 인스턴스 수 P(P는 0와  $N_{max}-1$  사이의 정수일 때)는 인스턴스 수 P+1이 될 것이다. 그리고 인스턴스 수  $N_{max}$ 은 더 이상 사용할 만큼 길지 않다.

참고1: 하나의 순환 버퍼는 동적인 메모리 할당량 만큼 받아들일 수 있다.

참고2: 일반적으로  $N_{max} = 1$ 일 경우에 보다 위에 포함하는 것을 설명한다. 이 경우 하나의 인스턴스의 오래된 값을 덮어써서 가져오게 한다.

- SET\_INSTANCE

이 기능은 파라미터  $N \geq 0$ 을 포함하고, 메모리 주소의 값에 기인한다. 이것은 항상 인스턴스 수 N의 값을 설정한다.

예1: 정적 메모리에 대한 할당량에 대한 실행 값 - 하나의 순환 버퍼

$N_{max} = 3$ 으로 가정했을 때. 표 2는 어떤 함수의 순서에 대한 효과를 보여준다.

표 2 : 정적 메모리 할당량에 대한 실행 값

| 기능           | n | 버퍼 내의 인스턴스 위치 |   |   | 결과       |
|--------------|---|---------------|---|---|----------|
|              |   | 0             | 1 | 2 |          |
| GET          | 3 | X             | X | X | X 값 리턴   |
| GET_INSTANCE | 3 | X             | X | X | 빈 리스트 리턴 |

|                   |   |   |   |   |                  |
|-------------------|---|---|---|---|------------------|
| SET(A)            | 3 | A | X | X |                  |
| GET               | 3 | A | X | X | A 값 리턴           |
| SET(B)            | 3 | B | A | X |                  |
| GET               | 3 | B | A | X | B 값 리턴           |
| GET_INSTANCE(0,7) | 3 | B | A | X | (B, A, X) 리스트 리턴 |
| SET(C)            | 3 | C | B | X |                  |
| GET               | 3 | C | B | A | X 값 리턴           |
| GET_INSTANCE(1,2) | 3 | C | B | A | (B, A) 리스트 리턴    |
| SET(D)            | 3 | D | C | B | A 값 더 이상 유효하지 않음 |
| SET_INSTANCE(1,E) | 3 | D | E | B | B 값 더 이상 유효하지 않음 |

예제2: 동적 메모리 할당 계획안의 양식

$N_{\max} = 3$ 으로 가정하고,  $n = 0$ 으로 초기화한다. 표 3은 기능이 명확하게 주기적인 현상을 보여준다.

표 3 : 동적 메모리 할당 방법

| 기능                 | n | 버퍼 내의 인스턴스 위치 |   |   | 결과               |
|--------------------|---|---------------|---|---|------------------|
|                    |   | 0             | 1 | 2 |                  |
| GET                | 0 |               |   |   | 정의되지 않은(수행에 좌우됨) |
| GET_INSTANCE(1, 0) | 0 |               |   |   | 빈 리스트 리턴         |
| SET(A)             | 1 | <u>A</u>      |   |   |                  |
| GET                | 1 | <u>A</u>      |   |   | A 값 리턴           |
| SET(B)             | 2 | <u>B</u>      | A |   |                  |
| GET                | 2 | <u>B</u>      | A |   | B 값 리턴           |
| GET_INSTANCE(0, 6) | 2 | <u>B</u>      | A |   | (B,A) 리스트 리턴     |
| SET(C)             | 3 | <u>C</u>      | B | A |                  |
| GET                | 3 | <u>C</u>      | B | A | C 값 리턴           |
| GET_INSTANCE(1, 2) | 3 | <u>C</u>      | B | A | (B,A) 리스트 리턴     |
| SET(D)             | 3 | <u>D</u>      | C | B | A 값 더 이상 유효하지 않음 |
| SET_INSTANCE(1,E ) | 3 | <u>D</u>      | E | B | C 값 더 이상 유효하지 않음 |

#### 5.1.4 보안

보안이 ETC 응용들의 본질적인 부분인데 반해, 실제 메커니즘들은 이러한 표준의 범위 밖이다. 그것은 일반적으로 암호화 알고리즘, 키(보안 메커니즘이 모두 암호화 기반이라면), 해쉬(hash) 함수, 키 길이, 패딩(padding) 기법, 잉여 데이터 등과 같은 많은 파라미터를 포함하는 보안 메커니즘으로 인식되었다. ETC 응용이 통신하고 있는 부분들은 VST로부터 수행되는 것 또는 정보를 끌어내는 것에 의해 그들이 필요로 하는 모든 것을 알고 있다고 생각하게 된다. 이 정보는 RSE로 진행하는 방법을 결정하는 것으로 족하다. OBE는 단지 한계가 있는 보안 메커니즘을 지원하는 것이 일반적이다.

이 예비 표준 안에서, 골격만은 응용 공급자의 명확한 판단에서 지정된 용인되고 있는 보안 메커니즘을 정의한다. 그것은 TTAS.KO-06.0025에 정의된 접근 신임장을 포함한다. 게다가 인증자와 같은 보안 가치는 종종 부가적인 보호를 필요로 한다.

##### 5.1.4.1 접근 신임장과 인증자들의 이용

접근 신임장과 인증자들은 OCTET STRING 형태 ASN.1의 존재로 정의된다. 이것은 단지 ASN.1 구문에 부속된다. 의미론은 VST에서 지정 받으면서 ETC-ContextMark에 의해 주어지는 문맥에서 내재한다. 그리고 EID에 의해 선택한다.

접근 신임장들은 어트리뷰트들로서의 접근을 관리하기 위해 사용될 것이다. 다른 접근 상태는 다른 어트리뷰트들을 적용 할 수 있다. 그리고 이러한 다른 접근 신임장들은 이러한 접근 신임장과 밀접한 관계가 있을 것이다.

예: VehicleDimensions ETC 어트리뷰트는 아마도 계약번호와 계약유효 ETC 어트리뷰트가 상태에 접근하기 쉬울지도 모르는 동안 접근이 되지않는 상태와 밀접한 관계가 있을 것이다(정확한 암호를 넘겨받는 것을 요구하는 것)

인증자들은 주로 가치에 부속될 것이다, 그리고 그 소스는 데이터 단위의 무결성과 위조에 대한 보호를 입증한다. 인증자들은 GET\_STAMPED와 SET\_STAMPED 등과 같은 암호화와 관계된 ETC 기능들을 사용한다. 인증자들은 RSE의 인증을 증명하기 위해 접근 신임장으로서 RSE에서 OBE로 전달될 수 있다. 또는 소스와 데이터 단위의 무결성을 증명하기 위해 OBE에서 RSE로 전달될 수 있다.

적용되는 보안 메커니즘과 접근 신임장들과 인증자의 정확한 역할은 ETC-ContextMark ETC의 소유자에 의해 결정될 것이고, 이러한 표준의 범위 밖이다

## 5.2 ETC 기능들

이 절에서, ETC 기능들에 대해서 상세히 기술된다. ETC 기능의 형식과 파라미터들은 DSRC 응용 계층의 정의된 TTAS.KO-06.0025의 6.2.2(T-KE Services)절의 액션 서비스 원어들을 고수할 것이다. 이 절에서 ETC 기능과 관련되는 모든 파라미터들을 설명하지 않는다. ETC 응용들과 또는 같은 의미를 갖는 모든 함수들이 특별하게 필요로 하지않는 파라미터들은 설명하지 않는다.

참고: 첨부 B.1은 표준을 읽는 것을 용이하게 하기 위해 TTAS.KO-06.0025로부터 발췌된 형태로 서비스 원어들의 모든 파라미터들의 형식과 정의들을 설명한다.

응답 코드는 추가적인 정확도가 필요할 때 마다 TTAS.KO-06.0025의 6.2.2.4절에서 주어지는 규정들 위에서 상세하게 설명된다(첨부 B 참조). ActionParameter와 ResponseParameter의 ASN.1 형태 규정들은 기준을 세우는 첨부 A에서 제공된다.

### 5.2.1 GET\_STAMPED

GET\_STAMPED는 복원된 데이터에 추가되는 인증자(authenticator)로, 주소 지정된 어트리뷰트들의 값을 복원하는데 사용된다. 인증자 생성은 난수 값을 포함하여 변환(암호화)된다.

표 4 : GET\_STAMPED.request

| 파라미터 이름                | ANS.1 유형                                                                                                    | 값    | 내용     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Element identifier EID | Dsrc-EID                                                                                                    |      |        |
| ActionType             | INTEGER(0..127,...)                                                                                         | 0    |        |
| Access Credentials     | OCTET STRING                                                                                                |      | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | GetStampedRq ::= SEQUENCE{<br>AttributeldList AttrldList,<br>nonce OCTET STRING,<br>keyRef INTEGER(0..255)} |      | 항상 사용  |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                                                     | TRUE |        |

GET\_STAMPED.request는 응답에서 주어지는 인증자로, attributeldList에 의해 주소 지정된 어트리뷰트들의 값 검색을 요청한다. 응답은 항상 (모드 = 참)으로 기대된다. 파라미터 keyRef는 응답에서 인증자 계산에 사용되는 키의 참조를 포함한다.

참고: 만일 EID와 attributeIdList에 의해 주소 지정된 데이터 어트리뷰트들이 RSE의 인증을 요구하면 AccessCredentials가 필요하다.

표 5 : GET\_STAMPED.response

| 파라미터 이름           | ANS.1 유형                                                                              | 값 | 내용     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| ResponseParameter | GetStampedRs ::= SEQUENCE {<br>attributeList AttrList,<br>authenticator OCTET STRING} |   | 항상 사용  |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus                                                                          |   | 선택적 사용 |

GET\_STEMPED.response는 상응하는 GET\_STEMPED.response 명령의 결과로서 AttributeList에서 주소 지정된 어트리뷰트들의 복원된 값을 전달한다. 사용되는 암호 키의 참조로서 사용되고 있는 GET\_STEMPED.request의 KeyRef 파라미터로 복원된 값, 위의 인증자는 인증자 파라미터에서 전달한다. 0 이외의 임시의 길이가 요청에서 주어질 때, 임시 값은 암호의 변환에 포함되게 된다.

참고: GET\_STAMPED는 OBE ETC 응용을 인증하는 OBE로부터 인증자를 요청하기 위해 빈 AttributeIdList로 사용한다.

## 5.2.2 SET\_STAMPED

SET\_STAMPED은 데이터가 설정되었다는 증거로서 OBE에서 보내주는 인증자와 함께 주소 지정된 값을 설정하는데 사용된다. 인증자 발생기는 임시 값(난수 또는 순차 수)이 들어있는 변환(확실한 암호화)을 포함한다.

표 6 : SET\_STAMPED.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                                                  | 값 | 내용s    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                                                                |   |        |
| ActionType             | INTEGER(0..127,...)                                                                                       | 1 |        |
| AccessCredentials      | OCTET STRING                                                                                              |   | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | SetStampedRq::=SEQUENCE{<br>attributeList AttrList,<br>nonce OCTET STRING,<br>keyRef<br>INTEGER(0..255) } |   | 항상 사용  |

|      |         |      |  |
|------|---------|------|--|
| Mode | BOOLEAN | TRUE |  |
|------|---------|------|--|

SET\_STAMPED.request은 응답에서 주어진 인증자와 함께 AttributeList에 의해 명령 되어진 특성 값의 설정을 요구한다.

표 7 : SET\_STAMPED.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용    |
|-------------------|--------------|---|-------|
| ResponseParameter | OCTET STRING |   | 항상 존재 |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus |   | 선택 사용 |

SET\_STAMPED.response은 상응하는 요구에 대한 파라미터의 응답으로서 인증자를 설정된 요구의 AttributeList의 데이터에 전달한다. 인증자는 사용되는 키의 참조로써 사용되는 요구의 KeyRef 파라미터와 함께 요구 AttributeList에 주어진 값에 의해 계산된다. 0 아닌 길이의 임시 값이 요구에서 주어질 때, 임시 값은 암호 변환에 포함될 것이다.

### 5.2.3 GET\_SECURE

GET\_SECURE은 초기상태에서 문맥 증명 설정에 의해 절대적으로 정의된 보안 기준에서 어트리뷰트 값을 얻어오는데 사용된다. 이런 기준은 모든 변환(완전한 암호화)을 포함한다.

표 8 : GET\_SECURE.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형            | 값    | 내용s    |
|------------------------|---------------------|------|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID          |      |        |
| ActionType             | INTEGER(0..127,...) | 2    |        |
| AccessCredentials      | OCTET STRING        |      | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | OCTET STRING        |      | 항상 사용  |
| Mode                   | BOOLEAN             | TRUE |        |

GET\_SECURE.request은 동작 파라미터에서 주어진 명백한 참조에 의해 다른 것들 사이에서 VST의 문맥 설정에 있는 절대적인 보안 기준에서 특성을 가지고 오는 것을 요구한다. ActionParameter(ASN.1 OCTET STRING 유형)은 보안 기준에 제공한 알고리즘에 의해 요구된 어떤 정보(임시 키)를 더하여 요구된 특성의 AttributeID들을 실행한다. 응답은 항상 기대된다 (모드 = 참).

참고1 : AccessCredentials은 EID와 그들을 요구한 AttributeIDList에 의해 데이터 특성이 불러질 때 필요하다.

참고2 : ActionParameter의 설명은 효과적으로 보안 메커니즘에 의해 정의되고, 초기화 상태에서 문맥 증명에서 내재되어 있다. 파라미터는 AttrIDList(가능한 암호)를 포함하고, 또한 부인 봉쇄 목적에 대한 인증자 등도 포함한다.

표 9 : GET\_SECURE.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형       | 값 | 내용     |
|-------------------|----------------|---|--------|
| ResponseParameter | OCTET STRING   |   | 항상 존재  |
| ReturnCode(Ret)   | ResponseStatus |   | 선택적 사용 |

GET\_SECURE.response은 ResponseParameter(ASN.1 OCTET STRING 유형)로서 동작 파라미터에서 주어진 참조에 의해, 다른 것들 사이에서 VST의 문맥 설정에서 절대적으로 정의된 형태(암호화)에서 주소 지정된 값의 상응하는 요구를 실행한다.

참고1 : ResponseParameter의 설명은 효과적으로 보안 메커니즘에 의해 정의된다. 파라미터는 AttributeList(가능한 암호화 또는 다른 변환)을 포함한다. 또한 부인 봉쇄 목적에 대한 인증자 등도 포함한다.

#### 5.2.4 SET\_SECURE

초기화 단계에서 SET\_SECURE는 구문 형식에 맞춰 간략하게 정의된 보안 방식으로 어트리뷰트 값을 설정한다. 이러한 보안 방식은 변환과 부가 등(인증자 확인)을 수반할 수 있다.

표 10 : SET\_SECURE.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형            | 값 | 내용     |
|------------------------|---------------------|---|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID          |   |        |
| Action Type            | INTEGER(0..127,...) | 3 |        |
| Access Credentials     | OCTET STRING        |   | 선택적 사용 |
| Action Parameter       | OCTET STRING        |   | 항상 사용  |
| Mode                   | BOOLEAN             |   |        |

SET\_SECURE.request는 어트리뷰트의 설정을 VST의 구문 형식에서 간략한 보안 방식으로 요청한다. 특히 ActionParameter에서 자세한 참조 값이 주어진다. ActionParameter(ASN.1 OCTET STRING 유형)는 어트리뷰트 값에 더하여, 보안 방식을 제공하는 알고리즘이 필요로 하는 다른 정보(인증자, 당면 목적, 필수 참조)를 설정한다. SET\_SECURE.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 이용할 수 있다. 확인 모드에서는 항상 응답이 필요하다.

참고: 보안 메커니즘이 효과적으로 ActionParameter을 정의한다. 초기화 단계의 구문 정의에서 보안 메커니즘은 간략하다. (가급적 암호화된)파라미터는 AttributeList를 포함하며, 부인 방지 목적의 인증자 등도 추가될 수 있다.

표 11 : SET\_SECURE.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | OCTET STRING |   | 선택적 사용 |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

확인 모드에서 ResponseParameter(ASN.1 OCTET STRING 유형)는 대응하는 요청의 확인을 수행하는데, 이러한 역할을 SET\_SECURE.response이 수행한다. VST의 구문 형식에서 간략하게 정의된 형태로 확인은 이루어지며, 특히 ActionParameter에서 자세한 참조 값이 주어진다.

참고: ResponseParameter의 해석은 전적으로 보안 메커니즘에 의해 효과적으로 정의된다. 이것은 초기화 단계의 구문 형식에서는 간략하다. 예를 들어, 값이 없거나 영수증의 부인 방지를 위한 인증자를 포함할 수 있다.

## 5.2.5 GET\_INSTANCE

GET\_INSTANCE는 주소를 갖는 어트리뷰트의 다중 인수로부터 값을 추출하는데 사용된다 (다중 인수의 사용 방법은 7.1.3 절을 참조).

표 12 : GET\_INSTANCE.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                                                                                             | 값    | 내용     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                                                                                                           |      |        |
| ActionType             | INTEGER(0..127,...)                                                                                                                                  | 4    |        |
| AccessCredentials      | OCTET STRING                                                                                                                                         |      | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | GetInstanceRq ::= SEQUENCE {<br>posOfFirstInstance<br>INTEGER(0..255),<br>posOfLastInstance<br>INTEGER(0..255),<br>attributeldList      AttrldList } |      |        |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                                                                                              | TRUE |        |

GET\_INSTANCE.request는 주소를 갖는 어트리뷰트 값에서 인수의 추출을 요청한다. ActionParameter는 추출할 특정 어트리뷰트의 인수 중에서 첫 번째 인수와 마지막 인수의 위치를 포함한다. GET\_INSTANCE.request는 확인 모드에서만 이용할 수 있으며, 항상 하나의 응답이 발생한다.

표 13 : GET\_INSTANCE.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형                                                                                                                    | 값 | 내용     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| ResponseParameter | GetInstanceRs ::= SEQUENCE (0..127,...) OF {<br>attributeId INTEGER(0..255),<br>attributeValue Container ::= OCTET STRING } |   |        |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus                                                                                                                |   | 선택적 사용 |

대응하는 요청에 대한 응답으로서, GET\_INSTANCE.response는 요구받은 어트리뷰트의 모든 이용 가능한 값을 포함한다. 첫번째 위치(posOfFirstInstance)의 값부터 마지막 위치(posOfLastInstance)의 값에 이르기까지, 마치 요청 중에 질의가 있는 것처럼 그 값이 주어진다. 차례대로 요구받은 각 속성에 대해, ResponseParameter는 처음에 요구받은 속성의 AttributeID를 포함하며, 어트리뷰트 값이 그 뒤에 이어진다. 첫 번째 위치의 어트리뷰트 값은 파라미터 AttributeValues에서 처음에 변환된다.

## 5.2.6 SET\_INSTANCE

SET\_INSTANCE는 어트리뷰트가 기억된 복수의 명령어들로부터 정의된 요소의 값을 정하는데 사용된다(복수 명령들을 정의한 5.1.3 참조).

표 14 : SET\_INSTANCE.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                        | 값 | 내용     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                                      |   |        |
| Action Type            | INTEGER(0..127,...)                                                             | 5 |        |
| AccessCredentials      | OCTET STRING                                                                    |   | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | SetInstance Rq::SEQUENCE {<br>PosOfInstance INTEGER(0..255)<br>Attribute Attr } |   |        |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                         |   |        |

SET\_INSTANCE.request는 어트리뷰트가 기억되어 있는 선택된 명령어의 대체에 필요하다. ActionParameter는 대체되어지는 값(posOfInstance)과 지정된 ID를 포함한다. SET\_INSTANCE.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드(참 혹은 거짓)에서 사용되며, 응답은 항상 먼저 수행된 경우에서 예상된다.

표 15 : SET\_INSTANCE.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | None         |   |        |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

SET\_INSTANCE.response는 SET\_INSTANCE.request에 대응되는 결과를 정확히 나타낸다. 만약, 정의된 값을 대체할 수 없다면, 응답 코드는 실패를 가리킬 것이다.

### 5.2.7 GET\_NONCE

GET\_NONCE는 RSE에 관련 데이터 항목들과 어떤 수치 간의 중복되지 않는 유일한 관련성을 보장하기 위해 사용되는 임시 값(난수, 일련번호, 등록일시 등)을 취할 때 사용된다. 얻어진 값은 세션 내에서 혹은 새로운 GET\_NONCE 서비스가 동일 세션 내에서 성공적으로 수행될 때까지 “활성” 상태로 남아있을 것이다.

예: GET\_NONCE는 유효한 접속 신용정보(예 - 인증키)인지 산출할 때 입력 파라미터로 사용되는 요청 값을 취하기 위해 사용될 수 있다. 이후에 결과 데이터는 또 다른 요청 명령어에 접속 신용정보로써 포함될 수 있다.

참고: 유일성을 보장하는 것은 생성된 값에 대한 어떠한 요구 사항들을 내포하고 있다. 예를 들면, 일련번호와 난수는 충분히 큰 범위를 가져야 하고, 등록일시는 충분히 세밀히 표기되어야 한다. 그리고 난수는 충분히 “예측불가”한 정도의 복잡한 암호화 알고리즘에 의해 생성되어야 한다. 이들 추가적인 요구 사항들은 유럽식 이전 표준의 영역 밖의 것이다.

표 16 : GET\_NONCE.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형            | 값    | 내용   |
|------------------------|---------------------|------|------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID          |      |      |
| ActionType             | INTEGER(0..127,...) | 6    |      |
| AccessCredentials      | OCTET STRING        |      | n.a. |
| ActionParameter        | n.a.                |      | n.a. |
| Mode                   | BOOLEAN             | TRUE |      |

GET\_NONCE.request는 어떤 수치와 관련 데이터 항목들 간의 유일한 관련성을 보장하기 위해 사용될 값의 추출을 요청한다. GET\_NONCE.request는 항상 확인 모드에서 사용되며 항상 응답을 요구한다.

표 17 : GET\_NONCE.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | OCTET STRING |   |        |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

GET\_NONCE.response는 해당 요구에 대한 응답으로 어떤 수치와 관련 데이터 항목들 간의 유일한 관련성을 보장하기 위해 사용하는 값으로 ResponseParameter(ANSI.1 OCTET STRING 유형)를 전송한다. 생성된 값은 세션동안 혹은 같은 세션 내의 새로운 GET\_NONCE서비스가 성공적으로 수행될 때까지 “활성” 상태를 유지한다. GET\_NONCE.request를 OBE ETC 응용에서 지원하지 않을 때에 응답 코드는 ComplexityLimitation을 나타내고 ResponseParameter는 비어있게 된다.

## 5.2.8 SET\_NONCE

SET\_NONCE는 RSE에 의해서 값(순차 번호, 난수 또는 시간 확인)을 OBE에 표시하며, 연관된 데이터의 목록들의 번호 사이에 일정한 관계를 보증하는데 사용된다. 정해진 값은 세션 동안 또는 새로운 SET\_NONCE 서비스가 같은 세션 내에서 성공적으로 완료될 때까지 “활성” 상태를 유지한다.

표 18 : SET\_NONCE.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형            | 값 | 내용    |
|------------------------|---------------------|---|-------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID          |   |       |
| Action Type            | INTEGER(0..127,...) | 7 |       |
| AccessCredentials      | OCTET STRING        |   | n.a   |
| ActionParameter        | OCTET STRING        |   | 현재 상태 |
| Mode                   | BOOLEAN             |   |       |

SET\_NONCE.request는 관련 데이터 목록들의 번호 사이의 유일의 관계를 보증하는데 사용되는 임시 값을 정하는데 필요하다. ActionParameter(ASN.1 OCTET STRING 유형)는 일시적인 값을 갖는다. SET\_NONCE.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드(참 혹은 거짓) 에서 사용되며, 응답은 항상 먼저 수행된 경우에서 예상할 수 있다.

표 19 : SET\_NONCE.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | n.a          |   | n.a    |
| Return Code(Ret)  | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

SET\_NONCE.response는 요구에 대한 결과를 전달하는 대응 요구의 응답으로 발행된다. 받은 어트리뷰트에 일정한 데이터가 없으면 ComplexityLimitation을 가리키는 응답 코드를 보내 준다.

### 5.2.9 전송 채널(TRANSFER\_CHANNEL)

전송 채널은 OBU에 할당된 채널로부터 데이터를 보내거나 받는데 사용된다.

표 20 : TRANSFER\_CHANNEL.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                               | 값 | 내용      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                             | 0 |         |
| Action Type            | INTEGER(0..127,...)                                                    | 8 |         |
| Access Credentials     | OCTET STRING                                                           |   | 사용하지 않음 |
| Action Parameter       | ChannelRq:: = SEQUENCE{<br>ChannelId ChannelId,<br>apdu OCTET STRING } |   |         |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                |   |         |

TRANSFER\_CHANNEL.request는 OBU의 할당된 채널로 데이터를 전송하거나, 전송 받기를 요청한다. 채널은 ChannelId 파라미터로 참조된다. OBU 채널로 전송된 데이터는 참조된 컴포넌트에 의해 인식되는 형식으로, APDU 파라미터에 들어간다. OBU 채널에 데이터가 없는 경우, APDU는 비어 있을 수 있다. 전송의 방향은 VST에서 주어진 문맥 내 참조된 채널의 문맥에 의해 내부적으로 주어질 수도 있고, 참조된 채널에 맞는 형식으로 구성된 APDU 파라미터의 일부분으로 전달 될 수도 있다.

참고: TRANSFER\_CHANNEL은, 투명한 응용 계층 프로토콜 연결(transparent application layer bridge)을 이용해, OBE 컴포넌트 내에 있는 데이터를 참조하게 해 준다. 명령어는 예를 들어, 직렬 인터페이스를 참조하거나, DEBIT 명령의 범위를 벗어난 프로토콜을 필요로 하는 전기적 펄스를 참조 시에 사용할 수 있다.

표 21 : TRANSFER\_CHANNEL.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형                                                               | 값 | 내용     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| ResponseParameter | ChannelIRs ::= SEQUENCE{<br>channelId ChannelId,<br>apdu OCTET STRING} |   |        |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus                                                           |   | 선택적 사용 |

TRANSFER\_CHANNEL.response는 OBU에 할당된 채널에 요청된 데이터를 전송 혹은 수신에 대한 응답을 수행한다. ChannelId 파라미터는 요구의 채널 ID를 포함한다. OBU 채널로부터 전송을 요청받은 데이터는 참조되는 컴포넌트에 맞는 특정한 형식으로 APDU 파라미터에 포함된다. OBE 채널로부터 응답 데이터가 없는 경우, APDU가 비어 있을 수도 있다.

#### 5.2.10 COPY

복사는 다른 EID의 참조하는 어트리뷰트의 값을 복사하는데 사용된다.

예1 : OBU 자체 내에서 구현되지 않은 경우, 두 연산자(서로 다른 두 EID에 의해 참조되는 서로 다른 두 문맥의 경우)에서 공통으로 사용하기 위한, 데이터 어트리뷰트의 “공유”는 복사 명령어로 가능하다. 연산자들은 그들이 동의한 부분에만 알려져 있는 특정한 AccessCredential을 필요로 하는 EID 하에서 데이터를 보호할 수 있다는 것에 주의해야 한다.

예2 : RSE는, OBU 내 영수 데이터 그룹으로, 제한된 이벤트 개수만을 저장하는 가장 최근의 이벤트를 설정한다. RSE는 OBE가 가장 최근의 이벤트의 값을 ICC의 이벤트 로그에 복사하기를 요청하며, 복사 명령어를 호출한다.

표 22 : COPY.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                                    | 값 | 내용     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                                                  |   |        |
| Action Type            | INTEGER(0..127,...)                                                                         | 9 |        |
| AccessCredentials      | OCTET STRING                                                                                |   | 선택적 사용 |
| Action Parameter       | CopyRq ::= SEQUENCE {<br>DestinationEID INTEGER(0..127,...)<br>AttributeIdList AttrIdList } |   | 항상 사용  |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                                     |   |        |

COPY.request는 참조되는 어트리뷰트의 값을, 목적(destination) EID의 같은 속성 항목에 복사하는 것을 요청한다. COPY.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 사용될 수 있으며, 응답은 확인 모드에서는 항상 기대된다.

표 23 : COPY. response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | n.a.         |   | n.a.   |
| Return Code (Ret) | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

Copy.response는 해당하는 COPY.request의 결과를 외부로 전달할 때 사용된다.

### 5.2.11 SET\_MMI

SET\_MMI는 장치에 독립적인 MMI 기능들을 수행할 때 사용된다.

표 24 : SET\_MMI.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                                                                                     | 값  | 내용    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                                                                                                   | 0  |       |
| ActionType             |                                                                                                                                              | 10 |       |
| AccessCredentials      | INTEGER(0.. 127,...)                                                                                                                         |    | 사용 안함 |
| ActionParameter        | SetMMIRq ::= INTEGER {<br>ok (0),<br>nok (1),<br>ContractOperator (2),<br>ReservedForFutureCENUse (3-127)<br>ReservedForPrivateUse (128-255) |    | 항상 사용 |
| Mode                   |                                                                                                                                              |    |       |

SET\_MMI.request는 장치 독립적인 방법으로 MMI를 제어하기를 요청한다. ActionParameter는 호출될 MMI 기능을 가지고 있다. 예를 들어, 성공적인 동작(성공적인 ETC 트랜잭션)과 성공적이지 못한 동작에 대해 신호를 보내는 것 혹은 (부족한 잔액으로 인해) 연산자에 접근하는 신호를 보내는 것, SET\_MMI.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 사용될 수 있으며, 응답은 확인 모드에서는 항상 기대된다.

표 25 : SET\_MMI.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | n.a          |   | n.a.   |
| ReturnCode (Ret)  | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

Set\_MMI.response는 해당하는 SET\_MMI.request 명령어의 결과를 외부로 전달하는데 사용된다. 만약 해당 요구와 수행이 성공적으로 실행된 상황에서 모드가 참이라면, 응답은 에러가 없음을 나타낼 것이다. 만약, 명령어 실행시도에서 에러가 발생하면, 응답 코드는 적절한 값을 가질 것이다.

### 5.2.12 SUBTRACT

SUBTRACT는 주어진 INTEGER 값을 다른 INTEGER-유형 어트리뷰트로부터 차 연산을 하는데 사용된다.

표 26 : SUBTRACT.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                  | 값  | 내용     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Element Identifier EID | Dsrc - EID                                                                |    |        |
| Action Type            | INTEGER(0.. 127,...)                                                      | 11 | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | OCTET STRING                                                              | {} | 필수적 사용 |
| Mode                   | SubRq ::= SEQUENCE {<br>attributeld INTEGER(0..127,..)<br>value INTEGER } |    |        |

SUBTRACT.request는 ActionParameter에 포함된 값을 참조된 어트리뷰트의 값에서 뺀다. SUBTRACT.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 사용될 수 있으며, 응답은 확인 모드에서 항상 기대된다.

표 27 : SUBTRACT.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | n.a.         |   |        |
| Return Code(Ret)  | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

SUBTRACT.response는 해당하는 SUBTRACT.request 명령어의 결과를 외부로 전달하는데 사용되는 응답이다. SUBTRACT.response는 상응하는 SUBTRACT.request 명령어의 실행이 완성되면 호출된다.

### 5.2.13 ADD

ADD는 주어진 INTEGER 값을 어떤 INTEGER 형태 어트리뷰트 값과 더하는데 사용된다.

표 28 : ADD.request

| 파라미터 내용                | ASN.1 유형                                                                | 값  | 내용     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Element identifier EID | Dsrc - EID                                                              |    |        |
| Action Type            | INTEGER(0..127,..)                                                      | 12 |        |
| AccessCredentials      | OCTET STRING                                                            | {} | 선택적 사용 |
| ActionParameter        | AddRq::=SEQUENCE{<br>Attributeld INTEGER(0..127,..),<br>Value INTEGER } |    | 필수적 사용 |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                 |    |        |

ADD.request는 ActionParameter 값을 지정된 어트리뷰트 값과 더하기를 요청하는데 사용된다. ADD.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 사용될 수 있고, 확인 모드일 경우에는 항상 응답이 있다. AccessCredentials를 사용하여 권한이 없는 수정을 방지한다.

표 29 : ADD.response

| 파라미터 내용           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | n.a.         |   |        |
| Return Code(Ret)  | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

ADD.response는 해당 ADD.request 명령 결과를 전달하기 위해 사용한다. ADD.response는 해당 ADD.request 명령의 실행 결과를 보여준다.

### 5.2.14 DEBIT

DEBIT는 PaymentMeansBalance속성에서 지불(선불)을 수행하는데 사용된다. 이 명령은 지불 관련 요금데이터와 관련된 보안데이터를 포함한다. 지불의 (암호적인)결과를 받을 수 있다.

표 30 : DEBIT.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형            | 값  | 내용        |
|------------------------|---------------------|----|-----------|
| Element identifier EID | Dsrc - EID          |    | Unequal 0 |
| Action Type            | INTEGER(0..127,..)  | 13 |           |
| AccessCredentials      | OCTET STRING        |    | 선택적 사용    |
| ActionParameter        | DebitRq::=SEQUENCE{ |    | 항상 사용     |

|      |                                                                |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------|------|--|
|      | DebitFee Fee<br>Nonce OCTET STRING<br>KeyRef INTEGER(0..255) } |      |  |
| Mode | BOOLEAN                                                        | TRUE |  |

DEBIT.request는 attribute PaymentMeansBalance 를 수행하기위한 지불 처리를 요구한다. DEBIT.request는 확인 모드로 사용되고, 결과 응답이 필요하다. DebitFee 변수는 통화, 환산율, 요금을 포함하며, PaymentMeansBalance 어트리뷰트에서 차감하고 계정에 저장한다. 여기서 PaymentMeansUnit은 PaymentMeansBalance의 단위이다. Nonce는 응답 증명용의 (암호적)계산된 임시 값 이거나 비어있다. 만약 요구되면 KeyRef는 응답 증명의 계산에 이용된 키에 대한 참조를 갖고있다.

표 31 : DEBIT.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형                                                                        | 값 | 내용     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| ResponseParameter | DebitRs ::= SEQUENCE{<br>DebitResult Result<br>DebitAuthenticator OCTET STRING} |   | 항상 사용  |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus                                                                    |   | 선택적 사용 |

DEBIT.response는 해당 요구의 응답을 포함한다. DEBIT 명령 처리 시 요구된 DebitFee의 통화와 OBE의 PaymentMeansUnit이 같은 경우는 OBE는 PaymentMeansBalance 어트리뷰트에서 요청된 DebitFee를 차감하고 DebitFee와 PaymentMeansUnit속성의 환산 율을 계정에 넣는다. 통화가 다른 경우에 OBE는 DebitFee에서 주어진 총액을 빼지않고, DebitResult = ‘처리 실패, 통화 수용불가’ 를 응답한다. VST로 확인된 내용이나 지불수단의 종류에 따라 응답 내용의 DebitAuthenticator에 지불 증명이 포함되거나 빈 DebitAuthenticator를 응답한다. 길이가 0 이 아닌 임시 값의 요청에 있으면, 임시 값은 DebitAuthenticator를 생성하는 암호화 변환에 사용되는 값이다. 만약 길이가 0 인 임시 값이 주어지고, 암호화 알고리즘에서 임시값을 요구하면, 세션 중 가장 최근의 SET\_NONCE 명령을 따른다. 지불처리가 실패한 경우에 DebitResult 는 적절한 값으로 구성된다.

#### 5.2.15 CREDIT

CREDIT는 PaymentMeansBalance속성에 신용처리(상환)를 수행하기위해 이용된다. 명령은 지불에 관련된 데이터와 선택적인 보안에 관련된 데이터를 포함한다. (암호적)증빙이 응답될 수 있다.

표 32 : CREDIT.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형                                                                                                    | 값    | 내용        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Element identifier EID | Dsrc - EID                                                                                                  |      | Unequal 0 |
| Action Type            | INTEGER(0..127,..)                                                                                          | 13   |           |
| AccessCredentials      | OCTET STRING                                                                                                |      | 선택적 사용    |
| ActionParameter        | DebitRq ::= SEQUENCE{<br>Refund       Fee<br>Nonce        OCTET STRING<br>KeyRef       INTEGER(0..255)<br>} |      | 항상 사용     |
| Mode                   | BOOLEAN                                                                                                     | TRUE |           |

CREDIT.request는 PaymentMeansBalance 어트리뷰트에서 신용처리(상환)를 수행하도록 요구한다. CREDIT.request는 확인 모드를 사용되고, 응답이 항상 필요하다. Refund 변수는 통화, 환산 율, 요금을 포함하며, PaymentMeansBalance 어트리뷰트와 합산하여 계정에 저장한다. 여기서 PaymentMeansUnit은 PaymentMeansBalance의 단위이다. Nonce는 응답 증명용의 (암호적)계산된 임시 값 이거나 비어있다. 만약 요구되면 KeyRef는 응답 증명의 계산에 이용된 키에 대한 참조를 갖고있다.

표 33 : CREDIT.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형                                                                                        | 값 | 내용     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| ResponseParameter | CreditRs ::= SEQUENCE{<br>CreditAuthenticator OCTET STRING<br>CreditResult        Result }<br>} |   | 항상 사용  |
| ReturnCode(Ret)   | ReturnStatus                                                                                    |   | 선택적 사용 |

CREDIT.response는 해당 요구의 응답을 포함한다. CREDIT 명령처리시 요구된 Refund변수의 통화와 OBE의 PaymentMeansUnit이 같은경우는 OBE는 PaymentMeansBalance속성에서 요청된 Refund를 합산하고 DebitFee 파라미터와 PaymentMeansUnit 어트리뷰트의 환산 율을 계정에 넣는다. 통화가 다른 경우에 OBE는 DebitFee에서 주어진 총액을 빼지않고, CreditResult = '처리 실패, 통화 수용불가' 를 응답한다. VST로 확인된 내용이나 지불수단의 종류에 따라 응답내용의 CreditAuthenticator에 지불 증명이 포함되거나 빈 CreditAuthenticator를 응답한다. 길이가 0 이 아닌 임시 값의 요청에 있으면, 임시 값은 CreditAuthenticator를 생성하는 암호화 변환에 사용되는 값이다. 만약 길이가 0 인 임시 값이 주어지고, 암호화 알고리즘에서 임시 값을 요구하면, 세션 중 가장 최근의 SET\_NONCE 명령을 따른다. 신용처리가 실패한 경우에 CreditResult는 적절한 값으로 구성된다.

## 5.2.16 ECHO

ECHO는 같은 서비스를 사용하는 상대 사용자가 더미(dummy) 데이터를 송신하고 다시 수신할 때 사용한다. 이 서비스는 시험 목적과 OBU가 DSRC-ETC 지역을 통행하는 동안 지역화를 위해 사용된다.

표 34 : ECHO.request

| 파라미터 이름                | ASN.1 유형           | 값  | 내용      |
|------------------------|--------------------|----|---------|
| Element identifier EID | Dsrc - EID         | 0  |         |
| ActionType             | INTEGER(0..127,..) | 15 |         |
| AccessCredentials      | OCTET STRING       |    | 사용하지 않음 |
| ActionParameter        | OCTET STRING       |    |         |
| Mode                   | BOOLEAN            |    |         |

ECHO.request는 지정된 OBU에 더미 데이터(가변적인 OCTET STRING 유형)를 송신하고 수신을 요구한다. ECHO.request는 확인 모드 혹은 비확인 모드에서 사용될 수 있고, 확인 모드의 경우에는 항상 응답이 있다.

표 35 : ECHO.response

| 파라미터 이름           | ASN.1 유형     | 값 | 내용     |
|-------------------|--------------|---|--------|
| ResponseParameter | OCTET STRING |   | 요구와 같음 |
| Return Code(Ret)  | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

ECHO.response는 ECHO.request 명령의 ActionParameter 데이터 또는 결과를 응답한다.

## 6. ETC 어트리뷰트

다음은 ETC 트랜잭션을 수행하기 위한 ETC 어트리뷰트들을 정의한다.:

표 36 : ETC 응용정보

| AttributeID | 데이터 명령         | 데이터 종류          | 데이터 항목           | Octet 수 | 내용                        |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|---------|---------------------------|
| 96          | 차량탑재장치<br>고유정보 | 시스템정보           | 차량탑재장치<br>시스템 버전 | 2       | 응용기능의 버전                  |
|             |                | 차량탑재장치ID        | 차량탑재장치ID         | 4       | 차량탑재장치의 제조자들의<br>개체 식별번호  |
|             |                | 차량정보            | 차량코드             | 3       | 차량탑재장치의 이용을 한정<br>하는 차량코드 |
|             |                |                 | 번호판정보            | 8       | 차량의 번호판                   |
|             |                | 예비              |                  | 가변      | Octet 수의 최대치는 32          |
| 97          | 차량탑재장치<br>지시정보 | 표시지시정보          | 통행가부안내           | 6       | 차량탑재장치에의 통행가부<br>표시지시정보   |
| 98          | 차량탑재장치<br>이력정보 | 처리이력정보          | 처리 IC 카드ID       | 5       | 처리를 한 IC의 ID              |
| 110         | 계약정보           | ETC ContextMark | 이용계약제공자          | 3       | 이용계약을 제공한<br>도로사업자        |
|             |                |                 | 이용계약종류           | 2       | 이용계약의 종류                  |
|             |                |                 | ContextVersion   | 1       | 이용계약의 버전                  |
|             |                | 시스템정보           | IC 카드 시스템<br>버전  | 2       | IC 카드의 응용기능 버전            |
|             |                | IC카드 정보         | IC카드 ID          | 5       | IC 카드의 개체식별 번호            |
|             |                | 이용계약정보          | 계약유효기간           | 4       | 이용계약의 유효기간                |
|             |                | 계약차량정보          | 번호판 정보           | 8       | 차량한정계약 경우의 번호판            |
|             |                | 예비              |                  | 가변      | Octet수의 최대치는 63으로<br>한다.  |
|             |                |                 |                  |         |                           |
| 111         | 출구정보           | 강제유출정보          | 강제유출지점           | 6       | 강제유출시의 요금소번호              |
|             |                |                 | 강제유출기한           | 4       | 강제유출할인의 유효기한              |
|             |                | 예비              |                  | 가변      | Octet수의 최대치는 5로 한<br>다.   |

| AttributeID | 데이터 명령 | 데이터 종류   | 데이터 항목   | Octet 수 | 내용               |
|-------------|--------|----------|----------|---------|------------------|
| 112         | 입구정보   | 통행처리기록정보 | 통과시각     | 7       | 처리를 수행한 시각       |
|             |        |          | 요금소번호    | 2       | 처리를 수행한 요금소 번호   |
|             |        |          | 차선번호     | 1       | 처리를 수행한 차선 번호    |
|             |        |          | 처리결과 인증  | 1       | 처리결과             |
|             |        |          | 설정차종     | 1       | 입구에 설정된 차종       |
|             |        | 차량계측정보   | 측수의 계측결과 | 1       | 노측에서 계측한 차량의 측수  |
|             |        |          | 차량번호     | 8       | 노측에서 계측한 번호판 정보  |
|             |        |          | 측종의 계측결과 | 2       | 노측에서 계측한 차량의 측종량 |
|             |        | 예비       |          | 가변      | 옥텟수의 최대치는 4      |
| 114         | 통행이력정보 | 통행처리기록정보 | 통과시간     | 7       | 처리를 수행한 시각       |
|             |        |          | 요금소번호    | 2       | 처리를 수행한 요금소번호    |
|             |        |          | 요금소 타입   | 1       | 처리 종류            |
|             |        |          | 차선번호     | 1       | 처리를 수행한 차선번호     |
|             |        |          | 처리일련번호   | 3       | 처리 일련번호          |
|             |        |          | 과금차종     | 1       | 과금을 수행한 차종       |
|             |        |          | 처리결과 인증  | 1       | 처리결과             |
|             |        |          | 결제결과 인증  | 1       | 결제결과             |
|             |        |          | 예비       | 가변      | 옥텟수의 최대치는 15.    |
| 119         | 예비     | 잔고정보     |          | 3       |                  |
| 120         | 이용명세정보 | 통행처리기록정보 | 입구요금소번호  | 2       | 처리를 수행한 요금소번호    |
|             |        |          | 출구요금소번호  | 2       | 과금처리를 수행한 요금소번호  |
|             |        |          | 통과시각     | 7       | 과금처리를 수행한 시각     |
|             |        | 지불정보     | 과금차종     | 1       | 과금을 수행한 차행       |
|             |        |          | 통행요금     | 3       | 통행요금액            |
|             |        | 예비       |          | 가변      | 옥텟수의 최대치는 5.     |

아래의 표에서 ETC 어트리뷰트들은 사용 성격에 따라 분류되어 정의되며 각 정의는 다음과 같은 내용을 포함한다.:

- 어트리뷰트 ID;
- ETC 어트리뷰트 명칭

- 데이터 종류
- 데이터 형식
- 옥텟 길이(PER 부호사용)
- 내용
- 비교

비슷한 ETC 정보를 기술하는 어트리뷰트들을 데이터 그룹으로 정의한다. 이러한 구분은 본 표준을 참조하는데 용이성을 제공하기 위한 단순한 분류이다. 해당하는 ASN.1 모듈 및 타입은 부록 A에서 기술한다. 본 ETC 표준과 호환하기 위해서 모든 ETC 어트리뷰트가 사용될 필요는 없다.

주의: 어떠한 어트리뷰트를 사용할 것인가는 구현상의 문제이다.

## 부록 A (표준) ETC 데이터 유형 규격

5절 및 6절에 설명된 ETC 데이터 유형과 ETC ActionParameter, ResponseParameter 및 어트리뷰트와 관련된 코딩이 ISO/IEC 8824-1을 따르는 ASN1을 사용하여 정의되어 있다. ISO/IEC 8825-2를 따르는 인코딩 규칙이 적용될 것이다.

**AddRq ::= SEQUENCE {**

**attributeId               INTEGER(0..127,..),**

**value                    INTEGER**

**}**

**ChannelId ::= INTEGER{**

**obu                      (0),**

**sam 1                   (1), -- 보안 응용 모듈**

**sam 2                   (2),**

**icc                     (3), -- IC 카드**

**display                 (4),**

**beeper                  (5),**

**printer                 (6),**

**serialInterface         (7), -- 직렬 인터페이스: .eg. RS232 및**

**RS485**

**parallelInterface       (8),**

**gPS                     (9), -- GPS**

**tachograph             (10),**

**privateUse              (11-15), -- 자유롭게 proprietary용으로 사용**

**reservedForFutureCENUse (16-255)**

**}(0..255)**

**ChannelRq ::= SEQUENCE{**

**channelId               ChannelId,**

**apdu                    OCTET STRING -- channelId의 인터페이스에 따른 포맷**

**}**

**ChannelRs ::= SEQUENCE{**

**channelId               ChannelId,**

**apdu                    OCTET STRING -- channelId의 인터페이스에 따른 포맷**

}

```
CopyRq ::= SEQUENCE{
    destinationEID  INTEGER(0..127,..),
    attributeldList AttrIdList
}
```

```
CreditRq ::= SEQUENCE{
    refund          Fee,
    nonce           OCTET STRING,
    keyRef          INTEGER(0..255)
}
```

```
CreditRs ::= SEQUENCE{
    creditResult      Result,
    creditAutheticator OCTET STRING
}
```

```
DebitRq ::= SEQUENCE{
    debitFee          Fee,
    nonce            OCTET STRING,
    keyRef            INTEGER(0..255)
}
```

```
DebitRs ::= SEQUENCE {
    debitResult      Result,
    debitAuthenticator OCTET STRING
}
```

```
GetInstanceRq ::= SEQUENCE {
    posOfFirstInstance  INTEGER(0..255), -- 검색할 첫번째 인스턴스 위치
    posOfLastInstance   INTEGER(0..255), -- 검색할 마지막 인스턴스 위치
    attributeldList     AttrIdList      -- 검색할 특성치의 ID
}
```

```
GetInstanceRs ::= SEQUENCE (0..127,..) OF {
    attributeld      INTEGER(0..127,..), -- 검색된 인스턴스 번
호
    attributeValues  Container ::= OCTET STRING -- 관련된 인스턴스 값
}
```

}

```
GetStampedRq ::= SEQUENCE {  
    attributeIdList    AttrIdList,  
    nonce              OCTET STRING,    -- e.g. 랜덤 번호  
    keyRef             INTEGER(0..255),  
}
```

```
GetStampedRs ::= SEQUENCE {  
    attributeList      AttrList,  
    authenticator      OCTET STRING  
}
```

```
SetInstanceRq ::= SEQUENCE {  
    posOfInstance      INTEGER(0..255)  
    attribute          Attr  
}
```

```
SetMMIRq ::= INTEGER {  
    ok                  (0), -- 성공적으로 완료된 동작/트랜잭션  
    nok                 (1), -- 성공적으로 완료되지 않은 동작/트랜잭션  
    contactOperator     (2), -- 오퍼레이터를 접촉 e.g. 낮은 밸런스나 배터리로  
                          인한  
    reservedForFutureCENUse (3-127),  
    reservedForPrivateUse  (128-255)  
} (0..255)
```

```
SetStampedRq ::=SEQUENCE {  
    attributeList      AttrList,  
    nonce              OCTET STRING,  
    keyRef             INTEGER(0..255)  
}
```

```
SubRq ::= SEQUENCE {  
    attributeId        INTEGER(0..127,..),  
    value              INTEGER  
}
```

## 부록 B (참고) DSRC 응용서비스 계층 발체

이 부록은 DSRC 응용계층(TTAS.KO-06.0025)으로부터의 발체된 내용을 설명하며 또한 서비스 프리미티브, 일반적인 DSRC 응용계층 함수, Container CHOICE ASN.1 유형 정의를 설명한다.

### B.1 서비스 프리미티브의 형식

T-ASDU에 대한 형식은 TTAS.KO-06.0025(T-KE 서비스)에 주어진 정의에 근거한다. 서비스 프리미티브인 GET, SET, ACTION의 일반적인 형식은 표 B.1, 표 B.2와 B.3에 각각 나타냈다. 표 B.1-3에 사용된 문자의 의미는 표 B.4에 나타냈다.

표 B.1 : GET 서비스 프리미티브의 일반적인 형식

| 파라미터 명                           | request | indication | response | confirm  | ASN.1 type      |
|----------------------------------|---------|------------|----------|----------|-----------------|
| Invoker identifier(IID)          | 선택적     | 선택적=       | 선택적      | 선택적<br>= | Dsrc - EID      |
| Link identifier(LID)             | 필수적     | 필수적=       | 필수적      | 필수적<br>= | BIT STRING      |
| Element Identifier(EID)          | 필수적     | n.a.       | l        | n.a.     | Dsrc - EID      |
| AccessCredentials                | 선택적     | 선택적=       | n.a.     | n.a.     | OCTET<br>STRING |
| Attribute Id<br>List(AttrIdList) | 선택적     | 선택적=       | n.a.     | n.a.     | AttributeldList |
| FlowControl                      | 필수적     | 필수적        | 필수적      | n.a      | INTEGER         |
| Attribute List(AttrList)         | n.a.    | n.a.       | 선택적      | 선택적<br>= | AttributeList   |
| Return Code(Ret)                 | n.a.    | n.a.       | 선택적      | 선택적<br>= | ReturnStatus    |

표 B.2 : SET 서비스 프리미티브의 일반적인 형식

| 파라미터 명                  | request | indication | response | confirm  | ASN.1 type |
|-------------------------|---------|------------|----------|----------|------------|
| Invoker identifier(IID) | 선택적     | 선택적=       | 선택적      | 선택적<br>= | Dsrc - EID |
| Link identifier(LID)    | 필수적     | 필수적=       | 필수적      | 필수적<br>= | BIT STRING |

|                          |      |      |      |          |                 |
|--------------------------|------|------|------|----------|-----------------|
| Element Identifier(EID)  | 필수적  | n.a. | l    | n.a.     | Dsrc - EID      |
| AccessCredentials        | 선택적  | 선택적= | n.a. | n.a.     | OCTET<br>STRING |
| Attribute List(AttrList) | 필수적  | 필수적  | n.a. | n.a.     | AttributeList   |
| Mode                     | 필수적  | 필수적= | n.a. | n.a.     | Boolean         |
| FlowControl              | 필수적  | 필수적  | 필수적  | n.a.     | INTEGER         |
| Return Code(Ret)         | n.a. | n.a. | 선택적  | 선택적<br>= | ReturnStatus    |

표 B.3 : ACTION 서비스 프리미티브의 일반적인 형식

| 파라미터 명                  | request | indication | response | confirm  | ASN.1 type        |
|-------------------------|---------|------------|----------|----------|-------------------|
| Invoker identifier(IID) | 선택적     | 선택적=       | 선택적      | 선택적<br>= | Dsrc - EID        |
| Link identifier(LID)    | 필수적     | 필수적=       | 필수적      | 필수적<br>= | BIT STRING        |
| Element Identifier(EID) | 필수적     | n.a.       | l        | n.a.     | Dsrc - EID        |
| ActionType              | 필수적     | 필수적        | n.a.     | n.a.     | INTEGER(0..127..) |
| AccessCredentials       | 선택적     | 선택적=       | n.a.     | n.a.     | OCTET STRING      |
| ActionParameter         | 선택적     | 선택적=       | n.a.     | n.a.     | Container         |
| Mode                    | 필수적     | 필수적=       | n.a.     | n.a.     | Boolean           |
| FlowControl             | 필수적     | 필수적        | 필수적      | n.a.     | INTEGER           |
| ResponseParameter       | n.a.    | n.a.       | 선택적      | 선택적<br>= | Container         |
| Return Code(Ret)        | n.a.    | n.a.       | 선택적      | 선택적<br>= | ReturnStatus      |

표 B.4 : 표 B.1-3에 사용된 문자의미

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| l    | 필수적, 관련 indication의 (존재한다면) IID, EID               |
| =    | Indication에서는 request와 동일, confirm에서는 response와 동일 |
| n.a. | 가능하지 않음                                            |

## B.2 파라미터

GET, SET, ACTION 서비스 프리미티브의 파라미터는 결정되어지고 아래와 같이 설명

되어 진다.

IID는 요구, 응답 각각을 초기화 하는 요소의 DSRC-EID가 될 것이다. 이 파라미터는 응답이 기본 호출자(default Invoker)에게 전송될 경우에는 사용할 필요가 없다. 만약 IID가 사용된다면 이러한 프리미티브에 대한 EID 응답을 포함해야 한다. IID는 몇몇의 응용 프로그램이 동시에 실행될 경우에 사용될 것이다.

LID는 기지국이 OBU와 통신하기위한 링크 주소가 될 것이고 TTAS.KO-06.0025의 6.3절에 설명된 것처럼 자동차의 I-KE에 의해 선택되어진다. LID는 임의의 DSRC 세션 동안 하나의 값을 가진다.

EID는 요구, 응답과 관련된 지시, 확인을 받기 위한 요소(element)의 DSRC-EID가 될 것이다. 이 EID는 지정된(addressed) 요소에게 지시나 확인을 전달하기 위한 수신측의 T-KE에서 사용된다. IID가 요구 안에 사용되어 질 때 응답을 호출하는 요소는 EID 대신에 IID를 사용할 것이다. EID는 VST안에서 교환되어지는 ETC-ContextMark와 관련된 logical context identifier이다. EID = 0은 독립적인 응용프로그램의 함수 또는 구성요소를 나타내기 위해 예약된 값이다. AccessCredentials은 OCTET STRING ASN.1 유형이 되고 지정된 요소의 ETC 함수를 실행하는 접근 보장 기능을 수행하기 위해 필요한 정보를 전달한다.

예: 접근보장 파라미터는 지정된 속성의 값을 회수하기 위해 정의된 패스워드를 전달한다(데이터 읽어오기).

AttrIdList는 DSRC 응용 계층 서비스 프리미티브를 수신하는 요소의 속성 ID리스트를 나타낸다.

FlowControl은 하위계층의 통신서비스방식을 나타내기 위한 파라미터이다.

AttrList는 DSRC응용계층 서비스 프리미티브에 의해 보내지는 속성(들) 리스트이다.

Ret는 서비스.indication에 대한 응답으로서 요소에 의해 설정되는 특별한 return code이다. 다음의 코드는 TTAS.KO-06.0025에서 미리 정의된 코드이다.

accessDenied : 요청되어진 동작이 시스템의 보안과 관련한 이유에 의하여 수행되지 않았다. ETC 동작에 대한 응답 파라미터는 비어있을 것이다.

argumentError : 하나 이상의 속성 값에 접근되어지지 않았다. 왜냐하면 특별한 속성에 대한 확인자가 인식되어 지지않았거나 특별한 속성값이 범위를 벗

어났거나 또는 하나 이상의 속성에 대하여 부적절한 값을 가졌을 경우이다. 그리고 속성을 포함한 동작이 수신하는 개체에 의해 지원되지 않을 경우도 해당된다.

complexityLimitation : 요청된 동작이 파라미터가 너무 복잡하여 수행되지 않았다.

processingFailure : 동작처리에 관한 일반적인 실패일 경우에 사용한다

processing : 요청된 동작이 진행되어 지고 있으나 그 결과가 아직 적용 가능하지 않다.

Mode는 서비스.indication에게 서비스.response의 사용여부를 나타내는 Boolean 파라미터이다.

ActionType은 ACTION.indication을 수신하는 요소에 의해 호출되어지는 동작을 나타내는 확인자이다.

ActionParameter는 ACTION.indication으로 나타내어지는 동작의 실행에 필요한 정보이다.

ResponseParameter는 ACTION.indication에 의해 호출되어지는 동작의 실행으로부터 나타내어지는 정보이다.

## B.3 DSRC 응용서비스 계층의 일반적인 기능들

### B.3.1 GET

GET은 지정된 어트리뷰트의 값을 읽어오거나 회수하기 위해서 사용되며 응답이 항상 기대된다.

표 B.5 : GET.request

| 파라미터 명                        | ASN.1 type      | 값 | 비고     |
|-------------------------------|-----------------|---|--------|
| Element Identifier(EID)       | Dsrc - EID      |   |        |
| AccessCredentials             | OCTET<br>STRING |   | 선택적 사용 |
| Attribute Id List(AttrIdList) | AttributeldList |   | 항상 나타냄 |

GET.request는 AttributeldList안의 지정된 속성(들)에 대한 값을 회수하기 위하여 요청되어지고, 응답이 항상 기대되어 진다.

표 B.6 : GET.response

| 파라미터 명                   | ASN.1 type    | 값 | 비고         |
|--------------------------|---------------|---|------------|
| Attribute List(AttrList) | AttributeList |   | 에러가 없다면 항상 |

|                  |              |  |        |
|------------------|--------------|--|--------|
|                  |              |  | 사용     |
| Return Code(Ret) | ReturnStatus |  | 선택적 사용 |

GET.response은 지정된(addressed) 속성의 회수된 값을 전달하거나(하고) 일치하는 GET.request 명령의 결과를 전달한다. AttributeList가 존재한다면 회수된 속성을 포함할 것이다. 만일 모든 지정된 속성이 회수되지 않는다면 실패 내용을 응답 코드안에 나타낸다.

### B.3.2 SET

SET은 지정된 Attribute의 값을 설정하기 위하여(쓰기 위하여) 사용한다.

표 B.7 : SET.request

| 파라미터 명                   | ASN.1 type      | 값 | 비고     |
|--------------------------|-----------------|---|--------|
| Element Identifier(EID)  | Dsrc - EID      |   |        |
| AccessCredentials        | OCTET<br>STRING |   | 선택적 사용 |
| Attribute List(AttrList) | AttributeIdList |   | 항상 나타냄 |
| Mode                     | BOOLEAN         |   |        |

SET.request는 확인 또는 비확인 모드에서 사용될 수 있고(확인모드 : true, 비확인 모드: false), 응답은 확인 모드에서 사용되어진다.

표 B.8 : SET.response

| 파라미터명            | ASN.1        | 값 | 비고     |
|------------------|--------------|---|--------|
| Return Code(Ret) | ReturnStatus |   | 선택적 사용 |

SET.response는 일치하는 SET.request 명령의 결과를 전송하기 위하여 사용하며, 만일 모든 지정된 어트리뷰트가 설정되지 않았다면 실패 내용을 응답 코드안에 나타낸다.

## B.4 Container ASN.1 유형 정의

이 절은 TTAS.KO-06.0025안에 정의된 Container ASN.1에 대하여 설명한다.

DSRCData-P1 DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

ContainerJ.y FROM ApplicationJ -- 이 line은 container의 데이터 형식

```

-- container로 정의된 각 application에게
-- 주어지며, J, y는 확실한 접미사로 대치
된다.
RecordJ.y FROM ApplicationJ -- 이 line은 container의 데이터 형식 레코
드
--로 정의된 각 application에게 주어지며,
-- J와 y는 확실한 접미사로 대치된다.

Container ::= CHOICE {
    integer                [0]          INTEGER,
    bitstring              [1]          BIT STRING,
    octetstring            [2]          OCTET STRING,
    universalString        [3]          UniversalString,
    beaconed               [4]          BeaconID,
    t-apdu                 [5]          T-APDUs,
    dsrcApplicationEntityId [6]          DSRCApplicationEntityID,
    dsrc-Ase-Id            [7]          Dsrc-EID,
    attrIdList              [8]          AttributeIDList,
    attrList               [9]          AttributeList,
    broadcastPool           [10]         BroadcastPool,
    directory              [11]         Directory,
    file                   [12]         File
    filetype               [13]         FileType,
    record                 [14]         Record,
    time                   [15]         Time,
    vector                 [16]         SEQUENCE(0..255) OF
                                     INTEGER(0..127..),
    dummy                  [17..127]    ReservedForFutureCENUse,
    ,contl.x               [i]          -- 이 line은 각 Import된
                                     -- Container l.x에 대해
                                     -- 주어지며 l.x는 관련된
                                     -- 접미사로 대체되고 i는
                                     -- 0으로 시작되는 등록된
                                     -- tag이다
                                     -- 공백은 contT.x[i] BIT
                                     STRING으로 채워진다.

}

```



부록 C : (참고) 일본 ETC용 IC 카드 사양서

## ETC - IC카드 사양서

1999년 7월

일 본 도 로 공 단  
수 도 고 속 도 로 공 단  
한 신 고 속 도 로 공 단  
혼슈-시코쿠연락교공단

본 사양서는 도로 4공단(일본도로공단, 수도권고속도로공단, 한신고속도로공단, 혼슈-시코쿠연락교공단)이 논스톱 자동요금 수수시스템에 이용하는 제품의 요구조건 등을 정해놓은 것이다.

본 사양서의 저작권은 도로 4공단에 귀속되므로 허가 없이 복제할 수 없으며, 기기를 제조하는 목적 이외에는 사용할 수 없다.

## ETC - IC카드 사양서 (목차)

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1장 일반적인 사항 .....                       | 1  |
| 1-1 적용 .....                           | 1  |
| 1-2 IC카드의 개요 .....                     | 1  |
| 1-3 본 사양서의 범위 및 다른 사양서와의 관련 .....      | 1  |
| 1-3-1 본 사양서의 범위 .....                  | 1  |
| 1-3-2 다른 사양서와의 관련 .....                | 1  |
| 1-4 IC카드의 종류 및 품명 .....                | 1  |
| 1-4-1 IC카드의 종류 .....                   | 1  |
| 1-4-2 IC카드의 품명 .....                   | 1  |
| 1-5 적용규격 및 참조규격 .....                  | 2  |
| 1-5-1 적용규격 .....                       | 2  |
| 1-5-2 참조규격 .....                       | 2  |
| 1-6 용어, 약어의 설명 .....                   | 3  |
| 1-6-1 용어의 정의 .....                     | 3  |
| 1-6-2 약어의 정의 .....                     | 4  |
| 2장 IC카드의 필요조건 .....                    | 6  |
| 2-1 IC카드의 구성 및 구조 .....                | 6  |
| 2-1-1 IC카드의 구성 .....                   | 6  |
| 2-1-2 IC카드의 구조 .....                   | 7  |
| 2-2 IC카드의 기능 .....                     | 8  |
| 2-3 IC카드의 물리적 특성 .....                 | 8  |
| 2-4 전기적 특성 .....                       | 8  |
| 2-4-1 전압 및 전류치 .....                   | 8  |
| 2-5 처리 순서 개요 .....                     | 10 |
| 2-5-1 IC카드의 동작순서 .....                 | 10 |
| 2-5-1-1 단자의 활성화 .....                  | 10 |
| 2-5-1-2 IC카드의 콜드 리셋 (Cold Reset) ..... | 11 |
| 2-5-1-3 초기응답동작 및 이후 접속장치와의 정보교환 .....  | 11 |
| 2-5-1-4 관리정보 문자 .....                  | 17 |
| 2-5-1-5 단자의 비활성화 .....                 | 17 |
| 2-6 전송 프로토콜 .....                      | 18 |
| 2-6-1 물리층 .....                        | 18 |
| 2-6-2 데이터 링크층 .....                    | 18 |
| 2-6-2-1 문자 프레임 .....                   | 18 |
| 2-6-2-2 블록 프로토콜 T=1 .....              | 18 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2-6-2-2-1 블록 프레임 구조 .....               | 18 |
| 2-6-2-2-2 특정 옵션 .....                   | 21 |
| 2-6-2-2-3 정상동작 .....                    | 22 |
| 2-6-2-2-4 Chaining .....                | 23 |
| 2-6-2-2-5 T=1의 에러 검출 및 정정 .....         | 24 |
| 2-6-2-2-6 에러처리를 위한 프로토콜 규칙 .....        | 25 |
| 2-6-3 단말 트랜스포트 층(TTL) .....             | 26 |
| 2-6-3-1 APDU의 전달.....                   | 26 |
| 2-6-4 어플리케이션 층 .....                    | 26 |
| 2-6-4-1 C-APDU .....                    | 26 |
| 2-6-4-2 R-APDU .....                    | 27 |
| 2-7 파일의 구성 및 커맨드 .....                  | 28 |
| 2-7-1 파일의 기본구성 .....                    | 28 |
| 2-7-1-1 파일 참조방법.....                    | 28 |
| 2-7-1-2 작업용 기초파일(WEF)의 구조 .....         | 29 |
| 2-7-1-3 데이터 액세스 방법 .....                | 29 |
| 2-7-1-4 레코드 번호 부여방식.....                | 30 |
| 2-7-1-5 레코드 참조방식 .....                  | 30 |
| 2-7-1-6 레코드 번호에 의한 참조.....              | 30 |
| 2-7-2 논리 채널.....                        | 31 |
| 2-7-3 보안 속성과 보안 Status.....             | 31 |
| 2-7-4 APDU 메시지 구조 .....                 | 31 |
| 2-7-4-1 커맨드 APDU의 구조 .....              | 32 |
| 2-7-4-2 응답 APDU의 구조.....                | 32 |
| 2-7-4-3 부호화 규정 .....                    | 33 |
| 2-7-5 기본공통 커맨드 .....                    | 36 |
| 2-7-5-1 VERIFY 커맨드.....                 | 36 |
| 2-7-5-2 EXTERNAL AUTHENTICATE 커맨드.....  | 37 |
| 2-7-5-3 GET CHALLENGE 커맨드 .....         | 39 |
| 2-7-5-4 INTERNAL AUTHENTICATE 커맨드 ..... | 40 |
| 2-7-5-5 SELECT FILE 커맨드.....            | 41 |
| 2-7-5-6 READ RECORD 커맨드 .....           | 42 |
| 2-7-5-7 UPDATE RECORD 커맨드 .....         | 43 |
| 2-7-5-8 APPEND RECORD 커맨드.....          | 44 |
| 2-7-5-9 CARD BLOCK 커맨드.....             | 46 |
| 2-7-5-10 APPLICATION UNBLOCK 커맨드 .....  | 47 |
| 2-7-5-11 APPLICATION BLOCK 커맨드 .....    | 48 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 2-7-5-12 PIN CHANGE / UNBLOCK 커맨드..... | 49 |
| 2-7-5-13 GET DATA 커맨드.....             | 50 |
| 2-8 어플리케이션 .....                       | 51 |
| 2-8-1 어플리케이션 선택 .....                  | 52 |
| 2-9 환경조건 .....                         | 53 |
| 2-10 내구성.....                          | 54 |
| 2-11 신뢰성.....                          | 54 |
| 3장 시험 및 검사 .....                       | 54 |
| 3-1 검사의 종류 .....                       | 54 |
| 3-2 검사항목 .....                         | 54 |
| 3-2-1 검사항목 및 검사방법 .....                | 54 |
| 3-2-2 합격판정 .....                       | 54 |
| 3-2-3 발취 방법에 대하여 .....                 | 54 |
| 부록서 .....                              | 55 |
| 부록서1 환경시험방법 .....                      | 55 |
| 1 적용범위 .....                           | 55 |
| 2 환경시험방법 .....                         | 55 |
| 2-1 고온방치시험 .....                       | 55 |
| 2-2 고온동작시험 .....                       | 55 |

## 1장 일반적인 사항

### 1-1 적용

### 1-2 IC카드의 개요

### 1-3 본 사양서의 범위 및 다른 사양서와의 관련

#### 1-3-1 본 사양서의 범위

#### 1-3-2 다른 사양서와의 관련

### 1-4 IC카드의 종류 및 품명

#### 1-4-1 IC카드의 종류

IC카드는 ISO/IEC 7810으로 규정된 기관 속에 IC (집적회로)를 내장하고 카드 면에 IC의 외부단자를 지니는 「외부단자 부착 IC카드」로 한다. IC카드의 주요 요소들은 표1-4-1과 같다.

표1-4-1 IC카드의 주요 요소

|        |                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU    | 본 책자에서 소개하는 처리가 가능하도록 기능을 갖춘다.<br>단, 다른 어플리케이션과 공존할 경우에는 그 어플리케이션의 처리도 가능하도록 기능을 갖춘다.                                                                                    |
| 메모리    | • 본 책자 및 이와 관련된 사양서에서 다루는 데이터를 격납하여 처리가능한 용량으로 한다.<br>단, 다른 어플리케이션과 공존할 경우에는 그 어플리케이션의 데이터도 격납하여 처리가 가능한 용량으로 한다.<br>• 전원이 공급되지 않는 상태에서도 데이터 내용을 보관할 수 있는 비휘발성 메모리를 갖춘다. |
| 전력공급방식 | 외부공급                                                                                                                                                                     |
| 통신방식   | 접점부를 매개로 하여 통신                                                                                                                                                           |
| 클록 주파수 | 3.57MHz                                                                                                                                                                  |

#### 1-4-2 IC카드의 품명

IC카드의 품명은 ETC-IC카드라 하기로 한다.

## 1-5 적용규격 및 참조규격

### 1-5-1 적용규격

- |      |                       |                                             |
|------|-----------------------|---------------------------------------------|
| (1)  | ISO/IEC 7810 : 1995   | ID카드의 형상, 치수                                |
| (2)  | ISO/IEC 7811-1 : 1995 | ID카드-기록기술-파트1 : 엠보스                         |
| (3)  | ISO/IEC 7811-2 : 1995 | ID카드-기록기술-파트2 : 자기(磁氣) 스트라이프                |
| (4)  | ISO/IEC 7811-3 : 1995 | ID카드-기록기술-파트3 : ID-1카드의 엠보스 문자 위치           |
| (5)  | ISO/IEC 7811-4 : 1995 | ID카드-기록기술-파트4 : ID-1카드의 자기(磁氣) 스트라이프 위치     |
| (6)  | ISO/IEC 7811-6 : 1996 | ID카드-기록기술-파트6 : 고보자력(高保磁力) 자기 스트라이프의 물리특성   |
| (7)  | ISO/IEC 7816-1 : 1998 | ID카드-접점부착 IC카드-파트1 : 물리적 특성                 |
| (8)  | ISO/IEC 7816-2 : 1988 | ID카드 접점부착 IC카드-파트2 : 치수 및 접점의 위치            |
| (9)  | ISO/IEC 7816-3 : 1997 | ID카드-접점부착 IC카드-파트3 : 전기신호 및 전송 프로토콜         |
| (10) | ISO/IEC 7816-4 : 1995 | ID카드 접점부착 IC카드-파트4 : 공통 커맨드                 |
| (11) | ISO/IEC 7816-5 : 1996 | ID카드 접점부착 IC카드-파트5 : 어플리케이션 ID 및 등록         |
| (12) | ISO/IEC 7816-6 : 1996 | ID카드 접점부착 IC카드-파트6 : IC카드의 데이터 요소 정의        |
| (13) | ISO/IEC 8825 : 1990   | 개방형 시스템 상호 간의 추상구문기법 1 (ASN. 1)의 기본부호화 규칙사항 |
| (14) | ISO/IEC 10373 : 1993  | ID카드 시험방법                                   |
| (15) | ISO TR 10605 : 1994   | 도로차량-정전기의 방전에 의한 전파방해                       |
| (16) | IEC 60721-3-5 : 1997  | 환경조건                                        |
| (17) | JIS X 6301 : 1979     | 자기 스트라이프가 부착된 신용카드                          |
| (18) | JIS X 6302 : 1979     | 자기 스트라이프가 부착된 신용카드의 자기적 정보기록 양식             |
| (19) | JIS Z 9015 : 1980     | 계수 조정형 발취검사                                 |

### 1-5-2 참조규격

Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems (V.3.0)

Part1~Part3

Integrated Circuit Card Terminal Specification for Payment Systems (V.3.0)

Integrated Circuit Card Application Specification for Payment Systems (V.3.0)

일역서(日譯書) (EMV 사양) : 1996

## 1-6 용어, 약어의 설명

### 1-6-1 용어의 정의

표1-6-1은 본 책자에서 사용하는 용어를 기술한 것이다.

표1-6-1 용어

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 어플리케이션 (Application)                | IC카드와 접속장치 간의 어플리케이션 프로토콜, 및 그와 연관된 데이터 세트                                         |
| 블록 (Block)                          | 프롤로그 필드, 정보 필드, 및 에필로그 필드와 같이 두 개, 혹은 세 개의 필드로 구성된 문자의 연속                          |
| 바이트 (Byte)                          | 8비트                                                                                |
| 카드 (Card)                           | 본 책자에서 정의하는 지불카드                                                                   |
| 콜드 리셋 (Cold Reset)                  | IC카드로의 공급전압(VCC)이나 기타 신호가 비활성화 상태에서 기동하여, 리셋(RST)신호가 주어졌을 경우에 발생하는 IC카드의 리셋        |
| 접점 (Contact)                        | 집적회로와 외부 인터페이스 장치와의 전기적 도통성을 확보하기 위한 전도소자                                          |
| 엠보스 (Embossing)                     | 카드 정면에 볼록하게 튀어나온 문자                                                                |
| 에필로그 필드 (Epilogue Field)            | 블록의 최종필드. 에러 검출 코드(EDC) 바이트가 있음                                                    |
| 가드시간 (Guard time)                   | 문자에서 패리티 비트(Parity Bit)의 Trailing Edge와 이 다음에 연속하는 문자에서 개시 비트의 Reading Edge 사이의 시간 |
| 비활성 (Inactive)                      | IC카드로의 공급전압(VCC) 이외의 신호는 접지(GND)에 대한 포텐셜이 0.4V 이하인 경우에 비활성 상태가 된다.                 |
| 집적회로 (Integrated Circuit)           | 처리, 또는 기억을 실행하기 위한 전자 컴포넌트                                                         |
| 집적회로 카드 (Integrated Circuit Card)   | 1개나 여러 개의 IC가 내장된 카드                                                               |
| 집적회로 모듈 (Integrated Circuit Module) | IC, IC캐리어, 본딩와이어, 접점으로 구성되는 IC카드에 내장된 서브 어셈블리                                      |
| 인터페이스 디바이스 (Interface Device)       | IC카드가 삽입되는 접속장치. 여기에는 그 일부를 구성하고 있는 것으로 보이는 기계 디바이스 및 전기 디바이스도 포함된다.               |
| 키 (Key)                             | 암호화의 변형을 제어하기 위한 기호(記號) 시퀀스                                                        |
| 자기 스트라이프 (Magnetic Stripe)          | 자기적(磁氣的)으로 정보가 기록된 스트라이프                                                           |
| 메시지 (Message)                       | 접속장치에서 카드로, 또는 그 반대 방향으로 송신되는 바이트 열. 단, 전송제어 문자는 제외                                |
| 니블 (Nibble)                         | 1바이트의 상위 4비트, 또는 하위 4비트                                                            |
| 프롤로그 필드 (Prologue Field)            | 블록의 최초 필드. 노드 주소(NAD) 프로토콜 제어 바이트(PCB), 및 길이(LEN) 등의 서브 필드가 있음                     |
| 용장검사 (Redundancy Check)             | 오류 검출을 위해 데이터에 부가된 1개 내지 수개의 여분의 숫자, 또는 문자를 이용하여 수행하는 검사                           |
| 응답 (Response)                       | 커맨드가 수취인에게 수신되어 처리된 후, 발신인에게 되돌아온 메시지                                              |

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| H상태 (State H)   | 신호선 상의 전압이 높은 상태. IC카드에서 이용되는 논리규약에 따라 논리1, 또는 논리0으로 표시한다. |
| L상태 (State L)   | 신호선 상의 전압이 낮은 상태. IC카드에서 이용되는 논리규약에 따라 논리1, 또는 논리0으로 표시한다. |
| T=1             | 블록 전송방식의 비동기 반이중 전송 프로토콜                                   |
| 접속장치 (Terminal) | IC카드와 함께 이용되는 장치로, 차재기 및 IC카드 처리기를 총칭하여 일컫는다.              |

### 1-6-2 약어의 정의

표1-6-2는 본 책자에서 사용하고 있는 약어를 기술한 것이다.

표1-6-2 약어

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| ACK     | Acknowledgment (긍정 응답)                                     |
| ADF     | Application Definition File (어플리케이션 정의 파일)                 |
| AEF     | Application Elementary File (어플리케이션 기초 파일)                 |
| AID     | Application Identifier (어플리케이션 식별자)                        |
| AP      | Application (어플리케이션)                                       |
| APDU    | Application Protocol Data Unit (어플리케이션 프로토콜 데이터 유닛)        |
| ASN     | Abstract Syntax Notation (추상구문기법)                          |
| ATR     | Answer to Reset (리셋 응답)                                    |
| b       | Binary (2진)                                                |
| BER-TLV | Basic Encoding Rules (기본부호화 규칙에 따른 TLV)                    |
| BCD     | Binary Coded Decimal (2진화 10진수)                            |
| BGT     | Block Guard Time (블록 가드시간)                                 |
| BWI     | Block Waiting Time Integer (블록 대기시간 정수)                    |
| BWT     | Block Waiting Time (블록 대기시간)                               |
| ℃       | Celsius or Centigrade (섭씨 온도)                              |
| C-APDU  | Command APDU (커맨드 APDU)                                    |
| CLA     | Class Byte of the Command Message (커맨드 메시지의 클래스 바이트)       |
| CLK     | Clock (클록)                                                 |
| CWI     | Character Waiting Time Integer (문자 대기시간 정수)                |
| CWT     | Character Waiting Time (문자 대기시간)                           |
| DAD     | Destination Node Address (송신처 노드 주소)                       |
| DC      | Direct Current (직류)                                        |
| DDF     | Directory Definition File (디렉터리 정의 파일)                     |
| DEF     | Directory Date File (디렉터리 데이터 파일)                          |
| DF      | Dedicated File (전용 파일)                                     |
| DIR     | Directory (디렉터리)                                           |
| DSRC    | Dedicated Short-Range Communication (협역 무선)                |
| EDC     | Error Detection Code (에러 검출 코드)                            |
| EEPROM  | Electronic Erased Programmable Read Only Memory (비휘발성 메모리) |
| EPROM   | Erasable Programmable Read Only Memory (비휘발성 반도체 메모리)      |
| EF      | Elementary File (기초 파일)                                    |
| EMC     | Electro Magnetic Compatibility (전자적(電磁的) 양립성)              |
| ESD     | Exposure Static Discharge (정전기 방전)                         |
| ETC     | Electronic Toll Collection System (논스톱 자동요금 수수시스템)         |

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etu             | Elementary Time Unit (기본 시간단위)                                                                                                                                  |
| f               | Frequency (주파수)                                                                                                                                                 |
| FCI             | File Control Information (파일 제어정보)                                                                                                                              |
| fi              | 초기 클럭                                                                                                                                                           |
| fs              | 작업 클럭                                                                                                                                                           |
| GND             | Ground (접지)                                                                                                                                                     |
| hex             | Hexadecimal (16진)                                                                                                                                               |
| HHMMSS          | Hours, Minutes, Seconds (시간, 분, 초)                                                                                                                              |
| HMI             | Human Machine Interface (휴먼 머신 인터페이스)                                                                                                                           |
| I-block         | Information Block (정보 블록)                                                                                                                                       |
| IC              | Integrated Circuit (집적회로)                                                                                                                                       |
| ICC             | IC카드                                                                                                                                                            |
| IEC             | International Electromechanical Commission (국제전기표준회의)                                                                                                           |
| IEF             | Internal Elementary File (내부 기초 파일)                                                                                                                             |
| IFD             | Interface Device (인터페이스 디바이스 = 접속장치)                                                                                                                            |
| IFS             | Information Field Size (정보 필드 사이즈)                                                                                                                              |
| IFSC            | Information Field Size for the ICC (ICC의 정보 필드 사이즈)                                                                                                             |
| IFSD            | Information Field Size for the Terminal (단말기의 정보 필드 사이즈)                                                                                                        |
| IFSI            | Information Field Size Integer (정보 필드 사이즈 정수)                                                                                                                   |
| I <sub>IH</sub> | High Level Input Current (고레벨 입력 전류)                                                                                                                            |
| I <sub>IL</sub> | Low Level Current (저레벨 입력 전류)                                                                                                                                   |
| IIN             | Issuer Identification Number (발행자 식별 번호)                                                                                                                        |
| I / O           | Input Output (입출력)                                                                                                                                              |
| I <sub>OH</sub> | High Level Output Current (고레벨 출력 전류)                                                                                                                           |
| I <sub>OL</sub> | Low Level Output Current (저레벨 출력 전류)                                                                                                                            |
| INF             | Information Field (정보 필드)                                                                                                                                       |
| INS             | Instruction Byte of Command Message (커맨드 메시지의 명령 바이트)                                                                                                           |
| ISO             | International Organization for Standardization (국제표준화기구)                                                                                                        |
| Lc              | The exact length of data sent by the TAL in a case 3 or 4 command<br>(케이스 3, 혹은 4 커맨드 내의 TAL에 의해 송신되는 데이터의 정확한 길이)                                              |
| Le              | The maximum length of data expected by the TAL in response to a case 2 or 4 command<br>(케이스 2, 혹은 4 커맨드에 대하여 수취하는 데이터의 최대길이)                                    |
| LEN             | Length (길이)                                                                                                                                                     |
| Licc            | The exact length of data available in the ICC as referenced by a case 2 or 4 command received by the ICC (ICC가 수신한 케이스 2, 혹은 4 커맨드로 참조할 수 있는 ICC 내 데이터의 정확한 길이) |
| Lr              | Length of Response Data Field (응답 데이터 필드)                                                                                                                       |
| LRC             | Longitudinal Redundancy Check (수평 용장 검사)                                                                                                                        |
| MAC             | Message Authentication Code (메시지 인증 코드)                                                                                                                         |
| MF              | Master File (주 파일)                                                                                                                                              |
| MTTF            | Mean Time To Failure (비수리 계통에서 고장이 발생하여 폐기처분 하기까지의 시간)                                                                                                          |
| n               | Numeric (수치)                                                                                                                                                    |
| NAD             | Node Address (노드 주소)                                                                                                                                            |
| NAK             | Negative Acknowledge (부정 응답)                                                                                                                                    |
| OBV             | On Board Unit (차재기)                                                                                                                                             |
| P1, 2, 3        | Parameter1, 2, 3 (패러미터 1, 2, 3)                                                                                                                                 |
| PCB             | Protocol Control Byte (프로토콜 제어 바이트)                                                                                                                             |
| PIN             | Personal Identification Number (암증번호)                                                                                                                           |
| R-APDU          | Response APDU (응답 APDU)                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R-block         | Receive-Ready Block (수신준비완료 블록)                                                 |
| RFU             | Reserved for Future Use (예약)                                                    |
| RST             | Reset (리셋)                                                                      |
| RSE             | Road Side Equipment (노변기지국)                                                     |
| R-TPDU          | Response TPDU (응답 TPDU)                                                         |
| SAD             | Source Node Address (송신처 노드 주소)                                                 |
| SAM             | Secure Application Module (보안 모듈)                                               |
| S-block         | Supervisory Block (감시 블록)                                                       |
| SF1             | Short File Identifier (단축 파일 식별자)                                               |
| SW1, 2          | Status Word 1, 2 (스테이터스 워드 1, 2)                                                |
| TAL             | Terminal Application Layer (단말 어플리케이션 층)                                        |
| TCK             | Check Character (체크 문자)                                                         |
| T <sub>F</sub>  | Fall Time between 90% and 10% of Signal Amplitude (신호진폭 90%에서 10%까지의 Fall Time) |
| TLV             | Tag Length Value (태그 길이 값)                                                      |
| TPDU            | Transport Protocol Data Unit (트랜스포트 프로토콜 데이터 유닛)                                |
| T <sub>R</sub>  | Rise Time between 10% and 90% of Signal Amplitude (신호진폭 10%에서 90%까지의 Rise Time) |
| TTL             | Terminal Transport Layer (단말 트랜스포트 층)                                           |
| VCC             | Supply Voltage (공급 전압)                                                          |
| V <sub>IH</sub> | High Level Input Voltage (고레벨 입력 전압)                                            |
| V <sub>IL</sub> | Low Level Input Voltage (저레벨 입력 전압)                                             |
| V <sub>OH</sub> | High Level Output Voltage (고레벨 출력 전압)                                           |
| V <sub>OL</sub> | Low Level Output Voltage (저레벨 출력 전압)                                            |
| VPP             | Programming Voltage (프로그래밍 전압)                                                  |
| WEF             | Working Elementary File (작업용 기초 파일)                                             |
| WI              | Waiting Time Integer (대기시간 정수)                                                  |
| WTX             | Waiting Time Extension (대기시간 확장)                                                |
| YYMMDD          | Year, Month, Day (년, 월, 일)                                                      |

## 2장 IC카드의 필요조건

이 장에서는 IC카드에 필요한 기본적 사항을 규정한다.

### 2-1 IC카드의 구성 및 구조

#### 2-1-1 IC카드의 구성

IC카드는 그림2-1-1의 굵은 선 안과 같은 구성으로 이뤄진다.

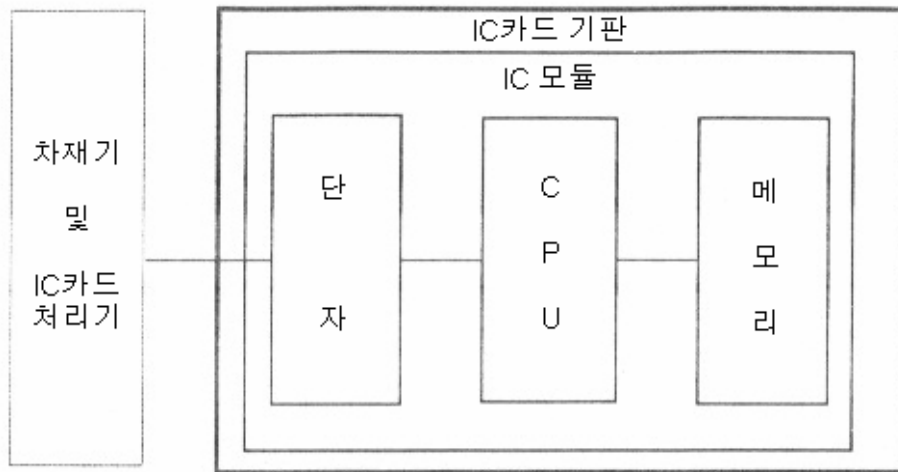


그림2-1-1 IC카드의 구성도

#### 2-1-2 IC카드의 구조

##### (1) 재질 · 형상 · 치수

IC카드의 재질, 형상, 치수는 ISO/IEC 7810의 ID-1카드에 준거한다.

##### (2) 단자의 치수, 수(數), 및 위치

단자의 치수, 수, 및 위치는 ISO/IEC 7816-2의 그림1과 그림2에 준거한다.

##### (3) 단자의 할당

IC카드의 단자 할당은 표2-1-1에 표시한 ISO 7816-2에 준거한다.

표2-1-1 단자의 할당

| 단자 번호 | 단자명 | 단자의 기능 | 단자 번호 | 단자명   | 단자의 기능   |
|-------|-----|--------|-------|-------|----------|
| C1    | VCC | 회로 전압  | C5    | GND   | 제로(0) 전압 |
| C2    | RST | 리셋 신호  | C6    | VPP   | 미사용      |
| C3    | CLK | 클록 신호  | C7    | I / O | 데이터 입출력  |
| C4    | RFU | 예비     | C8    | RFU   | 예비       |

##### (4) 엠보스

엠보스 위치, 치수에 관한 사항은 ISO/IEC 7811-1 및 7811-3에 준거하여 설정하나, 그 여부에 대해서는 조달사양서에 따른다.

##### (5) 자기 스트라이프 (磁氣 Stripe)

자기 스트라이프는 카드의 표면, 또는 양면에 붙인다. 표면의 치수와 위치에 관해서는 JIS X 6301, 6302의 II형에 준거하고 뒷면에 관한 사항은 ISO/IEC 7811-2와 7811-4에 준거한다. 또한, 자기 스트라이프의 특성은 ISO/IEC 7811-6에 준거하기로 하는데 그 여부와 설치면의 선택에 관해서는 조달사양서에 따른다.

## 2-2 IC카드의 기능

- (1) 차재기 및 IC카드 처리기로 정보를 기록, 읽어낼 수 있도록 한다.
- (2) 차재기 및 IC카드 처리기로 과금처리를 할 수 있다.
- (3) 엄밀한 보안기능을 가지고 있다.
  - 차재기와 IC카드 사이에서 IC카드의 소유자를 확인할 수 있는 PIN기능이 있다. (PIN기능의 유효/무효를 선택할 수 있도록 한다.)
  - 차재기 및 IC카드 처리기와의 인증기능을 갖추고 있다.
  - 차재기 및 IC카드 처리기가 기밀데이터에 진입(엑세스)하는 것을 제한할 수 있다.
  - 데이터의 완전성 및 보안성을 확보하기 위해 메시지 인증자 부가기능 및 암호화, 복호화 기능이 있다.
  - IC카드의 라이프 사이클 과정에서 칩, 데이터 등에 대한 물리적인 공격에 대해 보호하는 기능을 가지고 있다.
- (4) PIN의 자동잠금기능이 있다. 또한, PIN의 변경 및 잠금해제 기능을 지닌다.
- (5) 이용명세정보를 비휘발성 메모리에 기억할 수 있으며, 차재기 및 IC카드 처리기의 요구에 따라 출력하는 기능이 있다. 이용명세정보는 「ETC-A99230P ETC 어플리케이션 인터페이스 사양서 (협역 무선) 부록자료 3」에 따른다.
- (6) 이용명세정보의 기억 건수는 20건 이상으로 한다. 상세한 내용은 조달사양서에 따라 정하기로 하나, 기억건수가 100건 이상 있는 것이 바람직하다.
- (7) 발행할 때에 몇 가지 지불방법 중에서 한가지를 선택할 수 있도록 한다.
- (8) 차재기 및 IC카드 처리기에 삽입된 후, 자기 진단을 수행하는 기능이 있다.

## 2-3 IC카드의 물리적 특성

ETC에서 사용되는 IC카드는 ISO/IEC 7810 및 ISO 7816-1에서 정의하는 물리특성에 준거한다. 단, 환경조건으로 규정되어 있는 사항에 대해서는 2-9항의 환경조건에 따르기로 한다.

## 2-4 전기적 특성

IC카드의 전기적 특성은 ISO/IEC 7816-3에 준거한다.

### 2-4-1 전압 및 전류치

#### (1) VCC 단자

VCC 단자는 전압 Vcc를 공급하는데 사용한다. 또한, 이 전기적 특성은 ISO/IEC 7816-3의 클래스 A, B 양쪽의 전압을 지원한다.

정상적인 동작조건에서 VCC 단자의 전기적 특성은 표2-4-1과 같다.

표2-4-1 정상동작 조건에서 VCC 단자의 전기적 특성

| 기호 | 클래스 | 최소 | 최대 | 단위 |
|----|-----|----|----|----|
|----|-----|----|----|----|

|     |                |            |            |          |
|-----|----------------|------------|------------|----------|
| Vcc | 클래스 A<br>클래스 B | 4.5<br>2.7 | 5.5<br>3.3 | V<br>V   |
| Icc | 클래스 A<br>클래스 B |            | 60<br>50   | mA<br>mA |

## (2) I / O 단자

I / O 단자는 데이터 교환의 입력 (수신모드)이나 출력 (송신모드)으로 사용한다. 정상적인 동작조건에서 I / O 단자의 전기적 특성은 표2-4-2와 같다.

표2-4-2 정상동작 조건에서 I / O 단자의 전기적 특성

| 기호        | 조건                              | 최소                  | 최대                   | 단위      |
|-----------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| $V_{IH}$  |                                 | $0.7 \times V_{cc}$ | $V_{cc}$             | V       |
| $I_{IH}$  | $V_{IH}$                        | -300                | +20                  | $\mu A$ |
| $V_{IL}$  |                                 | 0                   | $0.15 \times V_{cc}$ | V       |
| $I_{IL}$  | $V_{IL}$                        | -1000               | +20                  | $\mu A$ |
| $V_{OH}$  | (注1)                            | $0.7 \times V_{cc}$ | $V_{cc}$             | V       |
| $I_{OH}$  | $V_{OH}$                        |                     | +20                  | $\mu A$ |
| $V_{OL}$  | $I_{OL} = 1Ma$                  | 0                   | $0.15 \times V_{cc}$ | V       |
| $t_R t_F$ | $C_{IN} = 30pF, C_{OUT} = 30pF$ | -                   | 1                    | $\mu S$ |

(注1) Pull-Up 저항이 접속장치에 사용되고 있는 것으로 한다. (20K $\Omega$ )

(注2) I / O 단자의 전압은  $-0.3V \sim V_{cc} + 0.3V$ 의 범위여야 한다.

## (3) CLK 단자

1) IC카드에서 클록 신호의 Duty-Cycle은 안정동작 중인 주기의 40~60% 사이여야 한다. 주파수를 전환시킬 때에는 어떤 펄스 폭도 어느 쪽이든 짧은 주기의 40% 미만이 되어서는 안 된다.

정상적인 동작시에 CLK 단자의 전기적 특성은 표2-4-3과 같다.

2) IC카드는 1MHz~5MHz 범위의 CLK 주파수에 맞춰서 올바르게 동작해야 한다.

표2-4-3 정상동작 조건에서 CLK 단자의 전기적 특성

| 기호        | 조건              | 최소                  | 최대        | 단위      |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------|---------|
| $V_{IH}$  |                 | $0.7 \times V_{cc}$ | $V_{cc}$  | V       |
| $I_{IH}$  | $V_{IH}$        | -20                 | +100      | $\mu A$ |
| $V_{IL}$  |                 | 0                   | 0.5       | V       |
| $I_{IL}$  | $V_{IL}$        | -100                | +20       | $\mu A$ |
| $t_R t_F$ | $C_{IN} = 30pF$ | -                   | 클록 주기의 9% | $\mu S$ |

(注1) CLK 단자의 전압은  $-0.3V \sim V_{cc} + 0.3V$ 의 범위여야 한다.

## (4) VPP 단자

ETC에서 사용하는 IC카드는 VPP 단자를 사용하지 않는다.

(5) RST 단자

RST 단자의 전기적 특성은 표2-4-4와 같다.

표2-4-4 RST 단자의 전기적 특성

| 기호                   | 조건              | 최소                         | 최대                           | 단위           |
|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| $V_{IH}$<br>$I_{IH}$ | $V_{IH}$        | $0.8 \times V_{CC}$<br>-20 | $V_{CC}$<br>+ 150            | V<br>$\mu A$ |
| $V_{IL}$<br>$I_{IL}$ | $V_{IL}$        | 0<br>-200                  | $0.12 \times V_{CC}$<br>+ 20 | V<br>$\mu A$ |
| $t_R$ $t_F$          | $C_{IN} = 30pF$ | -                          | 1                            | $\mu S$      |

(注1) RST 단자의 전압은  $-0.3V \sim V_{CC} + 0.3V$ 의 범위여야 한다.

## 2-5 처리 순서 개요

IC카드가 접속장치에 삽입되어 여러가지 처리가 실행되고 나서 접속장치로부터 빼낼 때까지의 처리는 어플리케이션 처리의 내용을 제외하고는 ISO/IEC 7816-3에 준거한다. 본 항에서는 이 처리 순서를 기술한다.

### 2-5-1 IC카드의 동작순서

IC카드와 접속장치의 동작순서는 다음과 같다.

- (1) 접속장치에 IC카드가 삽입되고 단자가 접속된다.
- (2) 접속장치에 의해 단자가 활성화 된다.
- (3) IC카드가 콜드 리셋 (Cold Reset)된다.
- (4) IC카드에 의해 초기응답동작이 수행되며, IC카드와 접속장치에 의한 정보교환이 이뤄진다.
- (5) 접속장치에 의해 단자가 비활성화 된다.

#### 2-5-1-1 단자의 활성화

- (1) 단자는 다음과 같은 순서로 활성화된다. 또한, IC카드의 단자가 접속장치에 접속되기까지는 IC카드를 활성화시켜서는 안 된다.

- 1) RST 단자를 L상태로 한다.
- 2) VCC 단자에 전원을 공급한다.
- 3) I / O 단자를 수신모드로 한다.
- 4) CLK 단자에 클록 신호를 공급한다.

- (2) 단자의 활성화가 종료된 후, 콜드 리셋 동작이 가능한 상태가 된다.

### 2-5-1-2 IC카드의 콜드 리셋 (Cold Reset)

- (1) 단자의 활성화가 수행되면 접속장치는 콜드 리셋을 기동한다.  
그림2-5-1은 콜드 리셋의 Time Chart를 나타낸 것이다.
- (2) 접속장치는  $T_0$  시점에서 CLK 단자에 클록 신호를 공급한다. IC카드는 클록 신호가 CLK 단자에 공급된 후 200클록 사이클 이내( $T_0$  후의 시간  $t_1$ )에 I / O 단자를 수신모드 (H상태)로 해야 한다.
- (3) RST 단자는 L상태로 ( $T_0$ 부터) 한 상태에서 40,000와 45,000클록 사이클 동안 ( $T_0$  후의 시간  $t_2$ ) RST 단자를 L상태로 유지한다.
- (4) RST 단자 상 신호의 Rise Edge 후, 400~40,000클록 사이클 ( $T_1$  후의 시간  $t_3$ ) 동안 IC카드는 I / O 단자 상에 ATR의 송출을 시작해야 한다.
- (5) RST 단자가 H상태에서 40,000클록 사이클 이내에 ATR의 송출이 시작되지 않을 경우, 접속장치는 RST 단자를 L상태로 하여 모든 단자를 비활성화 시켜야 한다.

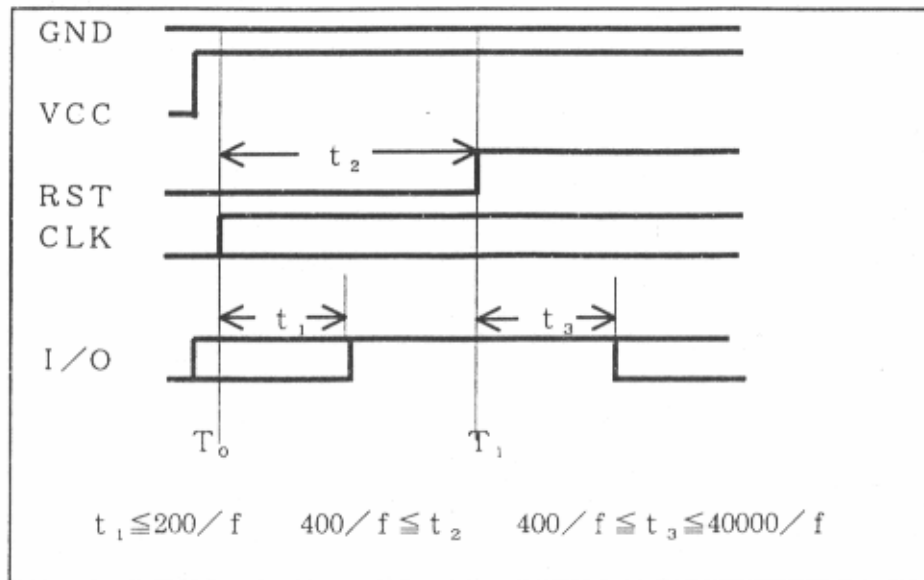


그림2-5-1 콜드 리셋의 Time Chart

### 2-5-1-3 초기응답동작 및 이후 접속장치와의 정보교환

- (1) IC카드는 리셋 후 초기응답동작을 수행한다. 또한, 이 초기응답동작의 전송방식은 I / O 단자 상에 문자 프레임을 이용하여 전송된다.
- (2) 비트 지속시간
  - 1) I / O 단자 상에서 1비트의 지속시간을 나타내는 단위로 etu를 사용한다.  
초기응답정보 송출 중인 etu를 Initial etu라 하고 다음 식과 같이 나타내기로 한다.  

$$etu = 372/f$$
(f의 단위는 Hz)
  - 2) 리셋 응답 (또는 글로벌 패러미터 F 및 D의 설정) 후, Current etu라 불리는 비트 지속시간은 다음 식과 같이 나타내기로 한다.

$$etu = F/Df초 (f의 단위는 Hz)$$

注 : 리셋 응답은  $F=372$  및  $D=1$ 의 값만이 지원한다.

본 책자 중 이하의 각 항에서 etu라고 특별히 지정이 없는 한 Current etu를 의미하는 것으로 정한다.

3) 활성화에서 비활성화까지 모든 처리에서 f의 범위는 1MHz에서 5MHz 여야 한다.

(3) 초기응답정보 송출 중의 문자 구성

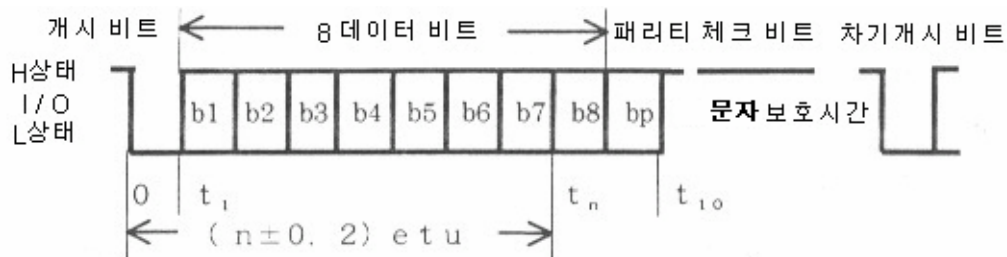
1) 문자를 전송하기 전의 I/O 단자는 H상태이어야 한다.

문자는 이하 10개의 연속된 비트로 구성한다.

- L상태의 개시비트
- b1~b8로 구성되는 8비트의 데이터 바이트 (b1은 최하위, b8은 최상위 비트를 나타낸다). 문자 구성도를 그림2-5-3에 표시한다.
- 짝수 패리티 체크용 1비트 (bp)

2) 문자의 의미 부가

- 1개 문자 내에서는 개시비트의 선단에서 n번째 비트의 종단까지의 시간이  $(n \pm 0.2) etu$ 와 같아야 한다.
- 개시비트는 수신측에서 I/O 단자를 주기적으로 샘플링한다. 시간의 기점은 최후에 H상태를 관측한 시점과 최초로 L상태를 관측한 시점의 중간치로 한다. 개시비트는 시간 기점에서  $0.7etu$  이내에 확인되는 것으로 한다. 후속하는 비트 b1은  $(1.5 \pm 0.2) etu$  후, 그 다음에 이어지는 b2는  $(2.5 \pm 0.2) etu$  후, ... bp는  $(9.5 \pm 0.2) etu$  후에 각각 수신되는 것으로 한다.
- 개시비트를 검출할 경우, 샘플링 간격은  $0.2etu$  미만으로 해야 한다.
- 2개의 연속된 문자 간 (개시비트 선단 간)의 지연(Delay)은  $(10 \pm 0.2)etu$ 의 문자 전송시간과 문자 보호시간을 포함하여 적어도  $12etu$ 로 한다. 문자 보호시간 중에는 접속장치 및 IC카드를 수신상태로 해야 한다. 이 때문에 I/O 단자는 H상태가 된다.
- 초기응답동작 중에 IC카드가 전송하는 연속된 2개의 문자에서 개시비트 선단 간의 지연은  $9,600etu$ 를 넘지 않아야 한다.



### 그림2-5-3 문자의 구성도

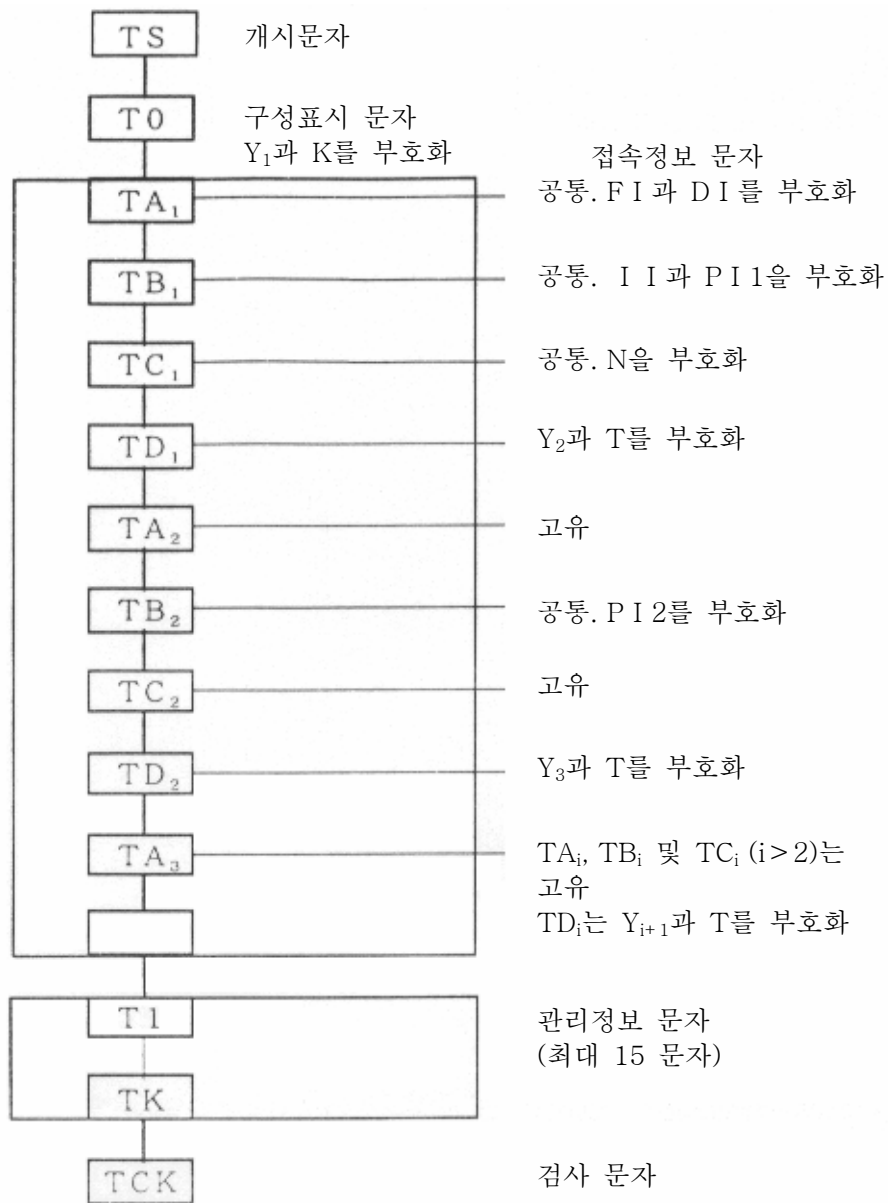
#### (4) 초기응답정보의 구성 및 내용

리셋 동작에 의해 IC카드로부터 응답이 되 돌아온다. 이 응답은 개시문자 TS와 그 뒤를 잇는 최대 32문자로 구성된다.

초기응답정보의 일반적인 구성은 그림2-5-4와 같다.

##### 1) 개시 문자 TS의 구성

개시 문자 TS는 비트 동기 시퀀스 및 후속하는 모든 문자의 데이터 바이트를 부호화하기 위한 의미 부가를 나타낸다. 이 의미 부가에 대한 내용을 그림2-5-5에 나타낸다.



- I / O 단자의 초기상태는 H상태로 한다. 개시비트, b1, b2 및 b3을 비트 동기 시퀀스 “(H) LHHL”로 정의 지운다. (그림2-5-5 참조)

그림2-5-4 초기응답정보의 일반적 구성

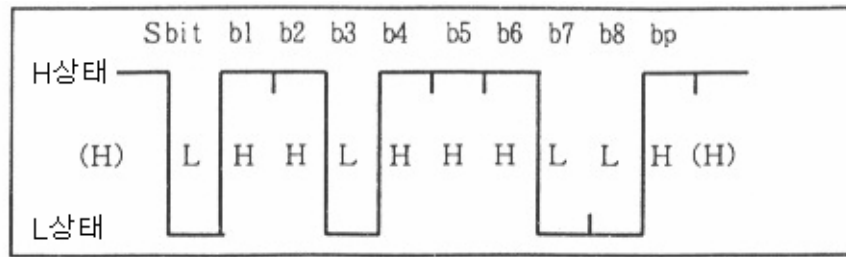


그림2-5-5 개시문자 TS

- ETC 접속장치에서는 “3B”의 값을 지닌 TS(개시비트에서 bp까지 10개의 연속된 비트 및 그 속에서 데이터 비트에 대응하는 16진수)를 반송한 IC카드를 접수하지만, 그 이외의 값을 지닌 TS를 반송한 IC카드를 접수를 거부한다.

## 2) T0 문자 구성

T0 문자의 구성은 2가지 요소로 구성되는데, 그 중 한가지는 상위 비트 (b5~b8)로서 T0에 이어지는 문자 TA<sub>1</sub>부터 TD<sub>1</sub>의 유무를 각각 대응되는 비트로 표시한다. 또 하나는 하위 비트 (b1~b4)로서 관리정보 문자의 개수 (0~15)를 나타내며 본 IC카드에서는 “E7”로 한다.

|         | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| T=1인 경우 | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |

그림2-5-6 T0의 구성

## 3) TA<sub>i</sub> ~ TCK

TA<sub>i</sub>에서 TCK까지는 프로토콜의 각 파라미터를 나타낸다. 상세한 내용에 관해서는 ISO/IEC 7816-3에 준거한다.

## 4) T=1뿐인 초기응답정보

본 IC카드에서 사용되는 T=1의 초기응답정보의 구성은 표2-5-1과 같다.

표2-5-1 T=1으로 사용되는 초기응답정보의 구성

| 문자  | 값    | 의 미                                                                   |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| TS  | “3B” | 순의미 부가                                                                |
| T0  | “E7” | 상위 니블 : TA1~TD1의 유무 (TB1, TC1,<br>TD1 출력)<br>하위 니블 : 관리정보 문자 수 (7바이트) |
| TB1 | “00” | VPP 단자는 사용하지 않음                                                       |
| TC1 | “FF” | 11etu                                                                 |
| TD1 | “81” | 상위 니블 : TA2~TD2의 유무 (TD2를 출력)<br>하위 니블 : 프로토콜 형식 T=1                  |
| TD2 | “B1” | 상위 니블 : TA3~TD3의 유무 (TA3, TB3,<br>TD3 출력)<br>하위 니블 : 프로토콜 형식 T=1      |
| TA3 | “XX” | 정보필드 길이 (IFSI=16~254바이트)<br>“XX” = “10”~“FE”                          |
| TB3 | “XX” | 상위 니블 : BWI0~4<br>하위 니블 : CWI0~5                                      |
| TD3 | “1F” | 추가 공통접속 문자                                                            |
| TA4 | “03” | VCC 전압 (클래스 A, B 지원)                                                  |
| TCK | “XX” | 체크 문자 : T0부터 TCK까지 모든 바이트의<br>배타적 논리합이 “00”이 되도록 설정한다.                |

(注) 접속 장치측은 TD2 = “B1” 및 “31”의 값을 가지는 IC카드를 접수해야 한다.

#### 2-5-1-4 관리정보 문자

본 IC카드에 있어서, 초기응답정보 출력 시에 송출되는 관리정보 문자를 표2-5-2에 나타낸다. 표2-5-2는 본 책자에서 규정하는 최저한의 능력이며 이 이상의 능력을 지닌 IC카드를 배제하는 것은 아니다.

표2-5-2 관리정보 문자

| 항목         | 기호 | 데이터  | 내 용                             |
|------------|----|------|---------------------------------|
| 관리정보<br>문자 | T1 | “80” | 카테고리 지표자                        |
|            | T2 | “31” | 상위 : 카드 서비스 데이터 태그번호<br>하위 : 길이 |
|            | T3 | “80” | 카드 서비스 데이터 (注1)                 |
|            | T4 | “73” | 카드 능력 태그번호<br>하위 : 길이           |
|            | T5 | “86” | 소프트웨어 기능 표시 바이트 1 (注2)          |
|            | T6 | “21” | 소프트웨어 기능 표시 바이트 2 (注3)          |
|            | T7 | “48” | 소프트웨어 기능 표시 바이트 3 (注4)          |

注1 : 카드 서비스 데이터

- Full DF명에 의한 선택
- 파일 IO 서비스 : READ RECORD 커맨드

注2 : 소프트웨어 기능 표시 바이트 1

- DF의 선택방법
  - Full DF명에 의한 선택
- EF 관리, 참조 시의 방법
  - 단축EF식별자로 참조
  - 레코드번호로 참조

注3 : 소프트웨어 기능 표시 바이트 2

- 데이터 단위의 길이 : 2니블

注4 : 소프트웨어 기능 표시 바이트 3

- 접속장치에 의한 채널번호의 할당
- 카드가 제공하는 최대 채널 수=1

#### 2-5-1-5 단자의 비활성화

정보교환이 종료되었을 때, 무응답, 또는 장치에서 IC카드를 빼내어 정보교환을 중지시킨 경우에 접속장치는 다음과 같은 순서대로 단자를 비활성화 시켜야 한다.

- ①RST 단자를 L상태로 한다.
- ②CLK 단자를 L상태로 한다.
- ③I / O 단자를 L상태로 한다.
- ④VCC 단자를 비활성 상태로 한다.

## 2-6 전송 프로토콜

- (1) 본 책자에서 규정하는 IC카드의 전송 프로토콜은 9,600bps (CLK=3.57MHz의 경우) 비동기 반이중 블록 전송방식 (T=1)으로 한다. 또한, IC카드와 접속장치 간에 이뤄지는 통신 프로토콜은 TDI 내에서 표시한다.

### 2-6-1 물리층

2-5항에서 정의한 바와 같이 물리층 및 문자 프레임을 사용한다.

### 2-6-2 데이터 링크층

타이밍, 특수 옵션, 에러 처리에 대해 기술한다.

#### 2-6-2-1 문자 프레임

2-5항에서 정의하는 문자 프레임은 IC카드와 접속장치 간에 교환되는 모든 메시지에 적용된다.

#### 2-6-2-2 블록 프로토콜 T=1

이 프로토콜은 IC카드와 TAL 간에 전송되는 블록으로 구성된다.

또한, 이 블록은 커맨드 및 R-APDU, 전송제어정보 (예를 들면, 확인 등)를 전달한다.

데이터 링크층의 블록 프레임 구조, 프로토콜의 고유 옵션, 및 프로토콜 동작 (에러 처리를 포함)을 아래에 정의한다.

#### 2-6-2-2-1 블록 프레임 구조

2-6-2-1에서 정의한 문자 프레임이 적용된다. 블록은 그림2-6-1과 같이 구성된다.

| 프롤로그 필드<br>(필수) |                      |             | 정보 필드<br>(옵션)         | 에필로그 필드<br>(필수)   |
|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 노드 주소<br>(NAD)  | 프로토콜 제어 바이트<br>(PCB) | 길이<br>(LEN) | APDU 또는<br>제어정보 (INF) | 에러 검출 코드<br>(EDC) |
| 1바이트            | 1바이트                 | 1바이트        | 0~254바이트              | 1바이트              |

그림2-6-1 블록의 구조

#### (1) 프롤로그 필드

프롤로그 필드는 아래의 3가지 필수 바이트로 구성된다.

- 1) 블록의 송신원 및 송신처를 식별하기 위한 노드 주소 (NAD)
- 2) 데이터 전송을 제어하기 위한 프로토콜 제어 바이트 (PCB)
- 3) 정보 필드의 길이 (LEN)

#### (2) 노드 주소 (NAD)

NAD의 b1-b3은 블록의 송신원 노드 주소 (SAD)를 나타내며, b5-b7은 블록의 송신처 노드 주소 (DAD)를 나타낸다. 비트 b4 및 b8은 사용되지 않고 둘 다 0으로 설정

된다.

접속장치가 노드 주소 지정을 사용할 지의 여부는 선택사항(옵션)이나, IC카드는 본항에서 기술하는 바와 같은 노드 주소 지정을 지원해야 한다. 여기에는 이하의 규칙이 적용된다.

- 1) 노드 주소 지정이 사용되지 않을 경우, 접속장치가 IC카드에 송신한 최초 블록의 SAD와 DAD는 모두 0으로 설정되어야 한다.
- 2) 노드 주소 지정이 사용될 경우, 접속장치가 IC카드에 송신한 최초 블록의 SAD와 DAD는 서로 다른 값이 설정되어야 한다. (그 중 하나가 0이어도 상관없다)
- 3) 노드 주소 지정이 사용될 경우, 카드 세션(Session) 중에 IC카드가 수신한 최초의 유효 I 블록, 또는 S블록의 NAD는 카드 세션 동안 사용되는 접속장치와 IC카드의 노드 주소를 설정해야만 한다. 동일한 카드 세션 중에 접속장치에서 IC카드로 보내지는 후속 블록은 모두 동일한 NAD를 사용해야 한다. 이와 같이 설정된 노드 주소는 모든 타입의 블록에 적용된다.
- 4) 카드 세션 중에 IC카드에서 접속장치로 보내지는 블록은 그 세션 중 접속장치에서 IC카드로 보내진 최초의 블록에 의해 설정된 노드 주소를 사용한다. (접속장치로부터 IC카드에 보내진 블록의 송신원과 송신처 주소가, IC카드에서 접속장치로 보내지는 블록에서는 각각 송신처와 송신원 주소가 된다는 점에 주의)
- 5) 카드 세션을 개시할 때에 설정된 DAD가 아닌 다른 DAD를 지닌 블록을 카드 세션 중에 IC카드가 수신했을 경우, 무응답으로 한다.

### (3) 프로토콜 제어 바이트 (PCB)

프로토콜 제어 바이트는 블록의 타입을 부호화한다. 아래와 같이 3가지 타입의 블록이 있다.

- 1) APDU를 운반하기 위한 정보 블록 (I블록)
- 2) 확인응답 (ACK 또는 NAK)을 운반하기 위한 수신준비완료 블록 (R블록)
- 3) 제어정보를 주고받기 위한 감시 블록 (S블록)

PCB의 부호화는 그 타입에 의존하며 이는 표2-6-1에서 표2-6-3까지 정의된 것과 같다.

표2-6-1 I블록의 PCB 부호화

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| b8    | 0                     |
| b7    | 시퀀스 번호                |
| b6    | Chaining (아직 데이터가 있음) |
| b5-b1 | 장래의 용도로 예약 (RFU)      |

표2-6-2 R블록의 PCB 부호화

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| b8    | 1                                                                    |
| b7    | 0                                                                    |
| b6    | 0                                                                    |
| b5    | 시퀀스 번호                                                               |
| b4-b1 | 0=Error Free<br>1=EDC이거나 패리티 에러 (또는 둘 모두)<br>2=그 밖의 에러<br>이외의 값은 RFU |

표2-6-3 S블록의 PCB 부호화

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| b8    | 1                                                                              |
| b7    | 1                                                                              |
| b6    | 0=요구, 1=응답                                                                     |
| b5-b1 | 0=재동기 요구<br>1=정보 필드 사이즈 요구<br>2=ABORT 요구<br>3=BWT 연장 요구<br>4=미사용<br>이외의 값은 RFU |

(4) 길이 (LEN)

LEN 필드는 블록 중 INF부의 길이를 부호화한다. 범위는 0에서 254까지 이다.

(5) 정보 필드 (INF)

INF 필드의 내용은 때에 따라 다르다. I블록 내에서 정보 필드는 어플리케이션 데이터를 운반하고, S블록 내에서는 제어정보를 운반한다. INF는 R블록을 포함하지 않는다.

(6) 에필로그 필드 (EDC)

에필로그 필드는 전송된 블록의 에러 검출 코드 (EDC)를 포함하고 있다. 패리티 에러나 EDC 에러 (또는 둘 모두)가 발생하면 블록은 무효가 된다. 본 책자에서는 EDC로 수평용장검사 (LRC) 만을 지원한다. LRC는 1바이트 길이이며 NAD부터 시작하여 INF가 있다면 그 제일 마지막 바이트까지 포함시킨 모든 바이트의 배타적 논리합으로 연산된다.

또한, 에러 검출 코드의 타입을 표시하기 위한 TC<sub>i</sub> (i>2)는 IC카드에서 리셋 응답으로 송신되지 않는다.

(7) 블록 번호 부가

I블록은 1비트로 부호화된 모듈로 2의 숫자를 이용하여 번호가 부가된다. 번호 부가 시스템은 송신측으로서 IC카드와 접속장치에서 개별적으로 지니게 된다.

값은 리셋 응답 후, 최초로 송신측에서 보내진 I블록에 대해 0이 할당되며, 각 I블록

을 보낼 때마다 1씩 증가된다. 재동기 후에 송신측에서는 번호를 리셋한다.

R블록은 1비트로 부호화된 모듈로 2의 숫자를 이용하여 번호가 부가된다. R블록이 Chaining 중인 I블록을 확인하기 위해 사용될 경우, R블록은 다음에 예상되는 I블록의 번호를 가진다. 블록의 재송(再送)을 요구하는데 사용될 경우에 R블록은 수신된 블록의 번호를 가진다.

S블록은 번호를 가지지 않는다.

#### 2-6-2-2-2 특정 옵션

여기에서는 T=1인 프로토콜 타입에서 사용되는 정보필드의 사이즈와 타이밍을 정의한다.

##### (1) 정보필드의 사이즈

IFSC는 IC카드로 수신할 수 있는 정보필드의 최대길이이며, 그 정의는 다음과 같다. 리셋 응답으로 IFSI는 IC카드로부터 TA3 안으로 들어가 송신된다. 이것은 IC카드로 수용 가능한 IFSC의 사이즈를 표시하는 것이다. IFSI는 “10”부터 “FE”까지의 범위에서 값을 취할 수 있으며, 이에 따라 IFSC 값을 16에서 254바이트 범위로 부호화한다. 따라서, IC카드로 수신 가능한 최대 블록 사이즈는 프롤로그 필드 및 에필로그 필드를 포함하여  $(IFSC + 3 + 1)$ 바이트가 된다. 리셋 응답 중에 설정된 사이즈는 그 카드 세션동안 계속해서 사용되거나 IC카드가 S (IFS 요구)블록을 접속장치에 송신하여 새로운 값을 결정할 때까지 사용되어야 한다.

접속장치의 정보필드 사이즈 (IFSD)란, 접속장치가 수신할 수 있는 블록 정보필드의 최대길이 이다. 리셋 응답 직후의 초기 사이즈는 32바이트이며, 이 사이즈는 그 카드 세션 동안 계속해서 사용되거나 접속장치가 S (IFS 요구)블록을 IC카드에 송신하여 새로운 값을 결정할 때까지 사용되어야 한다.

##### (2) T=1의 타이밍

IC카드에서 접속장치로 보내진 2연속 문자에서 개시비트의 Reading Edge 간의 최소 간격은 11etu이다.

동일 블록 내의 2연속 문자에서 개시비트의 Reading Edge 간의 최대간격 (문자 대기시간, CWT)은  $(2^{CWI} + 11)$ etu이다.

문자 대기시간 정수 (CWI)는 2-5항에서 기술한 바와 같이 0에서 5까지의 값이어야 한다. 따라서 CWT는 12에서 43etu까지로 한다.

IC카드에 송신권(送信權)을 건네주기 전의 최후 문자에서 개시비트의 Reading Edge와 IC카드에서 송신되는 최초 문자에서 개시비트의 Reading Edge 사이의 최대간격 (블록 대기시간, BWT)은  $(2^{BWI} \times 960) + 11$ 이다. 블록 대기시간 정수 (BWI)는 0에서 4의 값을 가진다. 따라서, BWT는 971부터 15,371etu의 범위로 한다.

반대방향으로 송신되는 2연속 문자에서 개시비트의 Reading Edge 간에 최소간격 (블록 가드시간, BGT)은 22etu이어야 한다.

### 2-6-2-2-3 정상동작

정상동작을 위한 프로토콜 규정은 다음과 같다.

- (1) 리셋 응답 후에 전송되는 최초 블록은 접속장치에서 IC카드로 보내진다. 이 블록은 I블록이거나 S블록 중 하나이다.
- (2) 접속장치가 IFSD의 사이즈를 초기값의 32바이트에서 변경하고자 할 경우에는 IC카드에 S (IFS 요구)블록을 송신한다. 이 S (IFS 요구)블록의 PCB는 “C1”의 값을 취해야 한다. 또, 1바이트로 구성되는 INF 필드 내의 값에 의해 새로운 IFSD의 사이즈를 바이트 수로 코드화한다.

이 바이트 값은 “20”에서 “FE”까지의 값이다. 한편, IC카드는 이에 호응하여 S (IFS 응답)블록을 접속장치에 보내고 이로써 접속장치는 IFSD 사이즈가 변경된 것을 확인해야 한다. 이 때, IC카드에서 송신되는 S (IFS 응답)블록의 PCB는 “E1”의 값을 취해야 한다. 또, 1바이트로 구성되는 INF 필드 내의 값은 S (IFS 요구)블록의 INF 필드와 동일한 값을 지녀야 한다.

- (3) IC카드가 IFSC의 사이즈를 리셋 응답으로 표시한 초기값에서 변경하고자 할 경우에는 접속장치에 S (IFS 요구)블록을 송신한다. 이 S (IFS 요구)블록의 PCB는 “C1”의 값을 취해야 한다.

또, 1바이트로 구성되는 INF 필드 내의 값에 의해 새로운 IFSC의 사이즈를 바이트 수로 코드화한다. 이 바이트 값은 “10”에서 “FE”까지의 값이다. 한편, 접속장치는 이에 호응하여 S (IFS 응답)블록을 접속장치에 보내고 이로써 IC카드는 IFSC 사이즈가 변경된 것을 확인해야 한다.

이 때, 접속장치에서 송신되는 S (IFS 응답)블록의 PCB는 “E1”의 값을 취해야 한다. 또, 1바이트로 구성되는 INF 필드 내의 값은 S (IFS 요구)블록의 INF 필드와 동일한 값을 지녀야 한다.

- (4) 노드 주소 지정이 사용될 경우, 접속장치가 전송하는 최초 블록 내의 SAD 및 DAD는 그 카드 세션 동안 계속해서 사용되는 값으로 설정된다. 노드 주소 지정이 사용되지 않을 경우에는 접속장치가 전송하는 최초 블록 내의 SAD 및 DAD는 0으로 설정된다.

- (5) 카드 세션 동안은 본 항에서 정의한 블록만 서로 교환된다.

반이중 블록의 프로토콜에서는 접속장치와 IC카드가 번갈아 블록을 전송한다. 송신측이 완전한 블록을 전송하고 나면 수신상태로 전환된다.

- (6) 수신측이 LEN 값에 합치된 문자 수 및 EDC를 수신하면 이 수신측은 송신권을 가진다.
- (7) 수신측은 송신측에서 전송한 I블록을 승인해야 한다. 승인결과는 수신측이 송신측에 반송하는 I블록의 시퀀스 번호에 표시된다. 또, Chaining이 실행 중인 경우에는 R블록의 시퀀스 번호에 표시된다. (Chaining 된 최종 블록은 제외)
- (8) 어떤 I블록을 송신한 후에 반송되는 I블록이, 해당 I블록을 송신하기 직전에 수신한 I블록의 시퀀스 번호와 다른 번호를 지니고 있을 경우, 해당 I블록이 수신측에서 확

인된 것으로 간주한다.

또, 해당 I블록을 송신하기 이전에 I블록을 수신하지 않은 상태일 경우, 반송되는 I블록의 시퀀스 번호는 0이어야 한다.

- (9) Chaining이 실행 중일 때는 어떤 I블록을 송신한 후에 반송되는 R블록이 해당 I블록의 시퀀스 번호와 다른 번호를 지니고 있을 경우, 송신한 해당 I블록이 수신측에서 확인된 것으로 간주한다.
- (10) 앞에 수신한 I블록을 처리하기 위해 IC카드가 BWT 이상의 시간을 필요로 할 경우, IC카드는 대기시간 연장요구 S (WTX 요구)블록을 접속장치에 송신한다.
- (11) S블록은 한 쌍으로만 사용된다. S (요구)블록 뒤에는 항상 S (응답)블록이 온다.

위에서 말한 동기(同期)가 상실되었을 경우에는 2-6-2-2-5항에서 기술하는 순서를 적용하기로 한다.

#### 2-6-2-2-4 Chaining

- (1) 송신측이 IFSC 또는 IFSD 바이트보다 큰 길이의 데이터를 송신해야 할 경우에는 데이터를 여러 개의 연속 I블록으로 분할하여야 한다. 이들 복수(複數) I블록을 전송하기 위해 다음과 같은 Chaining 기능이 사용된다.

I블록의 Chaining은 PCB의 b6에 의해 제어된다. b6의 부호화는 다음과 같다.

- b6=0 Chaining의 가장 마지막 블록
- b6=1 다음 블록이 이어짐

b6=1의 I블록은 모두 2-6-2-2-1항에 따라 확인되는 것으로 한다.

b6=0을 지닌 Chain의 최종 블록이 바르게 수신되었을 경우에는 I블록이며, 바르게 수신되지 않은 경우에는 R블록으로 확인된다.

#### (2) Chaining의 규칙

IC카드 및 TTL은 Chaining을 지원해야 한다.

Chaining은 한번에 한 방향으로만 가능하다. Chaining에는 다음의 규칙이 적용된다.

- 1) 접속장치가 수신측인 경우, IC카드에서 송신된 연쇄 I블록의 시퀀스에서 블록 당 길이가 IFSD 바이트와 같거나 그보다 적은 것에 대해서는 접속장치가 이를 접수해야 한다.
- 2) 접속장치가 수신측인 경우, IC카드에서 송신된 하나의 I블록에서 IFSD보다 길이가 긴 것에 대해서는 PCB의 비트 b1~b4의 값이 “2”인 R블록을 접속장치가 IC카드로 송신하여 해당 I블록을 거부해야 한다. (표2-6-3 참조)
- 3) IC카드가 수신측인 경우, 접속장치에서 송신된 연쇄 I블록의 시퀀스에서 블록 당 길이가 IFSC 바이트와 같거나 그보다 적은 것에 대해서는 IC카드가 이를 접수해야 한다.
- 4) IC카드가 수신측인 경우, 접속장치에서 송신된 하나의 I블록에서 IFSC보다 길이가

긴 것에 대해서는 PCB의 비트 b1~b4의 값이 “2”인 R블록을 IC카드가 접속장치로 송신하여 해당 I블록을 거부해야 한다. (표2-6-2 참조)

- 5) IC카드가 송신측인 경우, IC카드는 블록 당 길이가 IFSD 바이트와 같거나 그보다 적은 연쇄 I블록을 보내야 한다.
- 6) 접속장치가 송신측인 경우, 접속장치는 블록 당 길이가 IFSC 바이트와 같거나 그보다 적은 연쇄 I블록을 보내야 한다.

### (3) 연쇄 블록의 구성

C-APDU는 I블록의 INF 필드로 TTL에서 IC카드로 전달된다. (2-6-3-1항 참조)

C-APDU가 1블록에 다 들어가지 못할 만큼 길 때에는 그림2-6-2와 같이 여러 개로 분할된다.

|        |      |     |    |      |    |      |      |
|--------|------|-----|----|------|----|------|------|
| 블록 (1) | CLA  | INS | P1 | P2   | Lc | Data | Data |
| 블록 (2) | Data |     |    | Data |    |      | Data |
| 블록 (n) | Data |     |    | Data |    |      | Le   |

그림2-6-2 C-APDU 전문(電文, telegram) 분할 예

IC카드로부터 반송된 R-APDU의 데이터 및 Status가 1블록에 다 들어가지 않을 경우에는 그림2-6-3과 같이 여러 개의 I블록으로 연쇄시킬 수 있다.

|        |      |  |  |      |  |  |         |
|--------|------|--|--|------|--|--|---------|
| 블록 (1) | Data |  |  | Data |  |  | Data    |
| 블록 (2) | Data |  |  | Data |  |  | Data    |
| 블록 (n) | Data |  |  | Data |  |  | SW1-SW2 |

그림2-6-3 R-APDU 전문(電文, telegram) 분할 예

注 : 위의 예는 케이스 4 커맨드로, 연쇄 블록의 INF 필드만 나타내고 있다. 각 블록에는 프롤로그 및 에필로그 필드로 있다. 모든 연쇄 블록에는 INF 필드가 있는데, IC카드가 송신자인 경우에는 1에서 IFSD 바이트 범위의 길이여야 하며 접속장치가 송신자인 경우에는 1에서 IFSC 바이트 범위의 길이여야 한다.

### 2-6-2-2-5 T=1의 에러 검출 및 정정

(1) 전송 프로토콜에서는 다음과 같은 에러가 검출된다.

- 1) 전송 에러 (올바르지 않은 패리티이거나 EDC 에러, 또는 둘 모두) 또는 BWT 타임 아웃
- 2) 동기 이탈 (문자 수가 미만이거나 초과)
- 3) 프로토콜 에러 (프로토콜 규칙 위반)

- 4) 블록의 체인에 대한 ABORT 요구
- (2) TTL은 이하의 순서로 에러회복처리를 실행해야 한다.
  - 1) 블록을 다시 보냄(재송)
  - 2) IC카드 단자의 비활성화
- (3) IC카드는 이하의 순서로 에러회복처리를 실행해야 한다.
  - 1) 블록을 다시 보냄(재송)
  - 2) 무반응 상태가 된다.

#### 2-6-2-2-6 에러처리를 위한 프로토콜 규칙

에러의 처리 및 회복에는 이하의 규칙이 적용된다. R블록이 송신되는 케이스에서는 그 최하위 니블은 표2-6-2에서 정의되는 것과 같이 적절한 값으로 설정되어야 한다.

- 1) 무효한 리셋 응답 후에 IC카드가 최초로 수신한 블록이 무효한 경우, b5=0 및 NAD=0으로써 R블록을 TTL로 반송한다.
- 2) TTL이 송신한 블록에 대해 IC카드가 시간 BWT 안에 응답하지 않은 경우, TTL은 IC카드 단자를 비활성화 하여 카드 세션을 종료해야 한다.
- 3) I블록에 대한 응답으로 무효블록이 수신된 경우, 송신측은 b5를 예측된 I블록의 번호로 설정해서 R블록을 송신해야 한다.
- 4) R블록에 대한 응답으로 무효 블록이 수신된 경우, 송신측은 R블록을 다시 보내야 한다.
- 5) 요구 S블록에 대한 응답으로 응답 S블록이 수신되지 않은 경우, 수신측은 요구 S블록을 다시 보내야 한다.
- 6) 응답 S블록에 대한 응답으로 무효블록이 수신된 경우, 송신측은 b5를 다음으로 예측된 I블록의 번호로 설정해서 R블록을 송신해야 한다.
- 7) TTL이 최대 3회까지 연속해서 블록을 송신하던가 또는 IC카드가 최대 3회까지 연속해서 블록을 송신했지만 유효한 응답이 없는 경우, TTL은 IC카드 단자를 비활성화 하여 카드 세션을 종료해야 한다.  
 접속장치가 재동기(再同期)를 지원하고 있는 경우, 카드 세션을 종료하기 전에 S (RESYNCH 요구)를 송신하여 IC카드에서 유효응답 (S (RESYNCH 응답))을 입수하도록 시행해도 된다.
- 8) 수신측에서 Under Run 또는 Over Run이 검출된 경우, 송신 전에 CWT나 BWT 중에서 큰 쪽을 기다려야 한다.
- 9) IC카드는 최대 3회까지 연속해서 S (IFS 요구)블록을 송신하여 TTL에서 유효S (IFS응답)을 입수하도록 해야 한다. 3회의 시행이 실패한 후에는 수신모드 그대로 되어 있어야 한다.
- 10) S (ABORT 요구)는 TTL에서는 송신되지 않는다. TTL이 IC카드에서 S (ABORT 요구)를 수신한 경우, IC카드 단자를 비활성화 하여 카드 세션을 종료해야 한다.  
 IC카드 또는 접속장치가 ABORT를 지원하고 있는 경우, S (ABORT 요구)를 발행할

수 있지만, 수신측도 ABORT를 지원하고 있지 않으면 무효응답이 된다는 점에 주의해야 한다. 이 경우 카드 세션은 상기 규칙에 따라 종료된다. 옵션으로 ABORT를 지원하고 있는 접속장치가 IC카드에서 S (ABORT 요구)를 수신한 경우, 카드 세션을 종료하지 않고 S (ABORT 응답)을 반송할 수 있다.

### 2-6-3 단말 전송/수신 증(TTL)

여기서는 커맨드 및 응답 APDU를 접속장치와 IC카드 간에 전달하기 위한 메커니즘에 관해 기술한다. APDU는 커맨드 또는 응답 메시지이며, 커맨드 및 응답 메시지 둘 모두 데이터를 포함하고 있기 때문에 TTL은 2-6-4항에서 정의되는 4개의 케이스를 관리하는 능력이 있어야 한다.

#### 2-6-3-1 APDU의 전달

C-APDU는 TAL에서 TTL로 송신된다. TTL은 C-APDU를 변경하지 않고 I블록의 INF 필드 상에 매핑하여 그 I블록을 IC카드로 보낸다.

응답 데이터(만약 존재한다면) 및 Status는 I블록의 INF 필드로 IC카드로부터 TTL로 반송된다. I블록의 INF 필드 내용은 변경 없이 R-APDU 상에 매핑되어 TAL로 반송된다.

注 : C-APDU 및 응답 데이터/Status는 여러 블록의 INF 필드로 분할하여 Chaining이 가능한 것으로 한다.

#### 2-6-4 어플리케이션 증

어플리케이션 프로토콜은 TAL과 TTL 간에 행해지는 정해진 순서의 송수신으로 구성된다. 어플리케이션 증에서 송수신의 각 단계에서는 커맨드와 응답이 한 쌍으로 대응되어 있어서 TAL은 TTL을 경유해서 커맨드를 IC카드로 보내며, IC카드가 그것을 처리하여 TTL을 경유해서 TAL로 응답을 되돌려 보내는 과정이 된다. 각 커맨드에는 그에 대응하는 응답이 있다. APDU는 커맨드 메시지 또는 응답 메시지로 정의된다.

커맨드 및 응답 등의 메시지에는 데이터를 포함시킬 수 있다. 따라서 표2-6-4와 같이 전송 프로토콜에 의해 4개의 케이스를 TTL을 경유하여 관리해야 한다.

표2-6-4 APDU 내 데이터에 의한 케이스의 정의

| 케이스 | 커맨드 데이터 | 응답 데이터 |
|-----|---------|--------|
| 1   | 없음      | 없음     |
| 2   | 없음      | 있음     |
| 3   | 있음      | 없음     |
| 4   | 있음      | 있음     |

#### 2-6-4-1 C-APDU

C-APDU는 CLA, INS, P1, P2라는 4개의 연속 바이트에 의한 필수 헤더로 구성되어 있으며 그 뒤에 가변장이라는 조건이 붙은 본체가 이어진다.

(1) 필수 헤더의 바이트는 이하와 같이 정의된다.

- 1) CLA : 명령 클래스. “FF”이외의 모든 값이 가능
  - 2) INS : 명령 클래스 내의 명령 코드. INS는 최하위 비트가 “0”으로, 최상위 니블이 “6”도 “9”도 아닌 경우에만 유효하다.
  - 3) P1, P2 : INS를 보조하는 참조 바이트.
- (2) 조건이 붙은 본체는 이하와 같이 정의된 바이트 열로 구성된다.
- 1) Lc라는 1바이트에 의해 C-APDU에서 송신되는 데이터 · 바이트 수를 정의한다.  
Lc 값의 범위는 1에서 255까지 이다.
  - 2) C-APDU의 데이터 필드로서 송신되는 바이트 열, 송신된 바이트 수는 Lc로 정의된다.
  - 3) R-APDU에서 기대되는 최대 데이터 바이트 수를 Le라 하며 1바이트로 부호화된다.  
Le 값의 범위는 0에서 255까지 이다.  
Le가 0인 경우, 응답으로 기대되는 최대 바이트 수는 256이다.

C-APDU의 구조는 표2-6-5와 같이 4가지 케이스가 존재할 수 있다.

표2-6-5 C-APDU의 케이스

| 케이스 | 구조                      |
|-----|-------------------------|
| 1   | CLA INS P1 P2           |
| 2   | CLA INS P1 P2 Le        |
| 3   | CLA INS P1 P2 Lc 데이터    |
| 4   | CLA INS P1 P2 Lc 데이터 Le |

#### 2-6-4-2 R-APDU

R-APDU는 조건이 붙은 본체 뒤에 SW1 SW2 등 2바이트의 필수 트레일러를 부가한 바이트 열이다.

조건이 붙은 본체라는 것은 커맨드 APDU의 Le에서 정의되었던 길이의 데이터 바이트열이다.

필수 트레일러는 커맨드 처리 후의 IC카드의 Status를 표시한다.

SW SW2의 부호화는 이하의 규칙에 따른다.

- 1) SW1의 최상위 니블은 “6” 또는 “9”
- 2) SW1의 값이 “60”인 것은 금지
- 3) SW1의 값이 “61” 또는 “6C”이면 에러로 처리된다.
- 4) 커맨드의 통상 처리 후, SW1 SW2의 값은 “9000”이어야 한다.
- 5) SW1의 최상위 니블이 “9”이고 최하위 니블이 “0”이 아닌 경우, 표시되는 상태(Status)는 어플리케이션에 의존한다.
- 6) SW1의 최상위 니블이 “6”이고 최하위 니블이 “0”이 아닌 경우, 표시되는 상태는 어플리케이션에 의존한다.

SW1이 그 밖의 값(“6x” 및 “9x”의 범위, 상기 값을 제외)일 때나 SW2에 관해서는 27항에서 규정한다.

## 2-7 파일의 구성 및 커맨드

본 책자에서 규정하는 내용은 ETC의 IC카드에서 사용하는 파일구성 및 커맨드에 관한 규정이며 ISO/IEC 7816-4에 준거한다.

### 2-7-1 파일의 기본구성

#### (1) 파일구성

파일 분류는 다음의 2가지로 규정한다.

- ① 전용 파일(DF)
- ② 기초 파일(EF)

#### 1) 전용 파일(DF)

IC카드 내에 격납된 데이터의 논리구성은 다음에 나타내는 전용파일의 계층구조로 한다.

- ① DF은 주(主)파일(MF)이 근간을 이룬다.
- ② 주파일의 바로 하위에 최저 1계층의 DF를 지원한다.

#### 2) 기초 파일(EF)

기초 파일의 분류는 다음의 2가지이다.

#### (a) 내부 기초 파일(IEF)

IC카드가 관리 · 제어의 목적으로 분석 · 사용하는 데이터, 다시 말하자면 키 데이터를 격납하는 EF.

#### (b) 작업용 기초 파일(WEF)

IC카드의 어플리케이션에서 사용되는 데이터를 격납하는 EF.

그림2-7-1은 논리 파일의 구성 예이다.

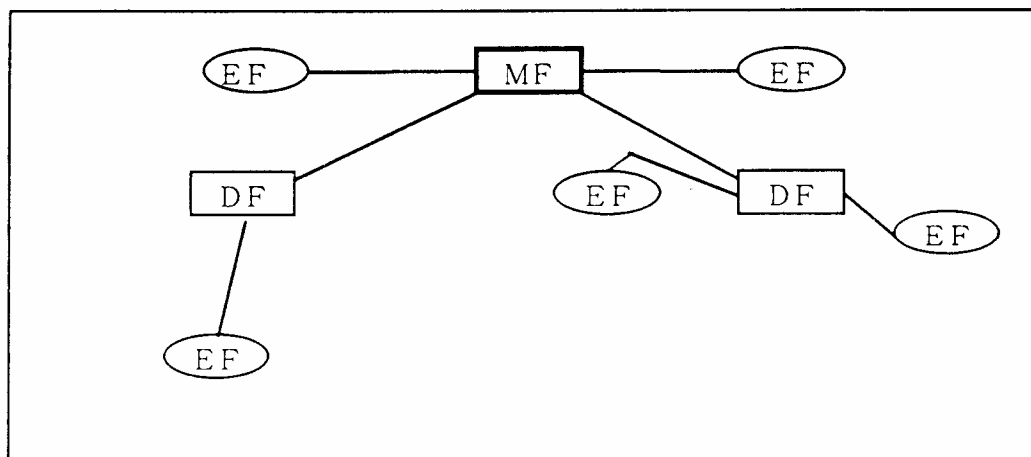


그림2-7-1 논리 파일의 구성 예

#### 2-7-1-1 파일 참조방법

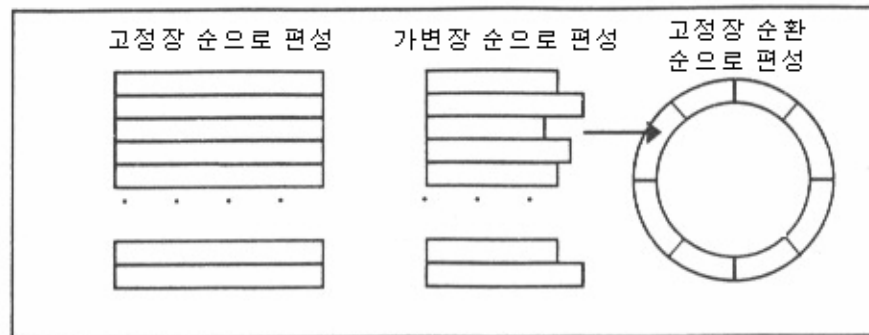
파일은 다음의 방법으로 선택이 가능하도록 해야 한다.

#### (1) DF명에 의한 참조

DF는 1~16바이트로 부호화한 DF명으로 참조된다. 각 DF명은 IC카드 내에서 유일한

것이어야 한다.(ISO/IEC7816-5에서 정의되는 어플리케이션 식별자에 의해 선택될때)  
 (2) 단축EF식별자에 의한 참조  
 EF는 5비트로 부호화 한 1에서 30까지의 단축EF식별자에 의해 참조된다. 단축 식별자는 파일 식별자로 사용해서는 안 된다.

2-7-1-2 작업용 기초파일(WEF)의 구조  
 그림2-7-2에 기초파일 구조를 나타낸다.



(注) 그림 속의 화살표 표시는 제일 마지막에 기록된 레코드를 나타낸다.

그림2-7-2 기초파일 구조

(1) 레코드 구조 : 파일은 개별적으로 식별이 가능한 레코드 열로 한다.

레코드 구조에는 다음의 3가지 구조가 있다.

- ① 고정장 순으로 편성된 파일
- ② 가변장 순으로 편성된 파일
- ③ 고정장 순환 순으로 편성된 파일

### 2-7-1-3 데이터 액세스 방법

데이터는 레코드로 액세스 된다. 데이터는 하나의 연속된 레코드 열로 격납되어 있는 것으로 한다. 하나의 EF 범위를 초과한 레코드에 액세스 하는 것은 실행이 불가능한 것으로 한다.

(1) 레코드 형식

레코드의 형식은 그림2-7-3에 표시한 간이부호화 TLV 포맷을 채용한다.

|                      |                      |                         |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 태그 필드<br>T<br>(1바이트) | 길이 필드<br>L<br>(1바이트) | 값 필드<br>V<br>(0~246바이트) |
|----------------------|----------------------|-------------------------|

그림2-7-3 간이부호화 TLV 포맷에 의한 레코드 형식

(값 필드가 0~246바이트인 경우)

각 필드의 의미는 다음과 같다.

- 1) 태그 필드 T  
1바이트로 1~254의 태그번호를 2진수로 부호화한다. (레코드 식별자)  
단, 태그 값으로 “FF”는 사용하지 않는다.
- 2) 길이 필드 L  
1바이트로 구성된다.  
길이 필드에서 선두 바이트가 “00”~“F6”이면 길이 필드는 1바이트로 0~246의 정수L을 부호화한다.
- 3) 값 필드 V  
L이 0이 아니면 연속된 L바이트로 구성된다.  
L이 0이면 값 필드는 존재하지 않는다.

#### 2-7-1-4 레코드 번호 부여방식

레코드는 레코드 구조의 각 WEF 내에서 레코드 번호에 의해 관리된다. 이 레코드 번호는 각 WEF 내에서 유일하면서도 연속적이며, 그림2-7-4와 같이 1번부터 순서대로 배정된다.

| 순 편성 영역 |               | 순환 순 편성 영역 |
|---------|---------------|------------|
| # 1     | aa 가장 오래된 레코드 | # 7        |
| # 2     | bb            | # 6        |
| # 3     | cc            | # 5        |
| # 4     | bb            | # 4        |
| # 5     | aa            | # 3        |
| # 6     | cc            | # 2        |
| # 7     | aa 가장 최근의 레코드 | # 1        |
|         |               |            |
|         |               |            |

그림2-7-4 레코드 번호 부여방식

레코드 번호의 부여방식은 다음과 같은 방식으로 한다.

- 1) 순 편성구조의 각 WEF 내의 논리위치는 추가 기록 또는 기록한 순서, 즉 생성된 순서대로 배정된다. 즉, 제일 처음으로 생성된 레코드는 제일 처음의 논리위치(1번 레코드, #1)에 존재한다.
- 2) 순환 순 편성구조의 각 WEF 내의 논리위치는 반대 순서로 배정된다. 즉, 제일 마지막으로 생성된 레코드는 제일 처음의 논리위치(1번 레코드, #1)에 존재한다.

#### 2-7-1-5 레코드 참조방식

레코드 구조의 각 WEF 내에서 각 레코드는 레코드 번호에 의해 참조된다.

#### 2-7-1-6 레코드 번호에 의한 참조

레코드 구조의 각 WEF 내에서 유일하면서도 연속적인 레코드 번호를 지정함에 따라 대상 레코드를 참조할 수 있다.

### 2-7-2 논리 채널

본 책자에서 규정된 ICC는 ISO/IEC 7816-4에서 규정되어 있는 논리채널을 적어도 1채널은 지원하기로 한다.

또한, IC카드의 전기적인 활성화 후에는 모든 논리채널의 Current DF는 MF로 한다.

### 2-7-3 보안 속성과 보안 Status

보안 속성은 IC카드 내의 데이터에 액세스할 때의 절차를 지정하는 것이며 이러한 절차를 토대로 데이터에 액세스하는 것을 제어한다.

이 때문에 ETC의 IC카드에 있어서 보안 속성은 데이터에 액세스하기 위해 필요한 키(또는 여러 키의 조합)를 지정하는 정보를 가리킨다.

이 보안 속성은 모든 파일에 대해 개별적으로 설정할 수 있기 때문에 EF단위로 액세스 조건을 설정할 수 있다.

또한, 이 키는 데이터의 액세스에 앞서서 조회(또는 인증)를 수행한다.

이 조회(또는 인증) 결과는 보안 Status로서 내부에 보관되어, 액세스 시점에서 액세스 할 대상이 되는 파일에 부여되어 있는 보안 속성과 비교함으로써 액세스의 가능여부를 판정하기 위해 사용한다.

#### (1) 보안 속성

- 1) 보안 속성은 각 파일, 액세스 종별마다 설정 가능하도록 한다. 각 파일과 액세스 종별과의 관계는 표2-7-1과 같다.

표2-7-1 각 파일과 액세스 종별과의 관계

|       | 레벨1 | 레벨2   | 레벨3   |
|-------|-----|-------|-------|
| MF/DF | 잠금계 | 잠금해제계 | -     |
| WEF   | 읽기계 | 기록계   | 바꿔쓰기계 |
| IEF   | -   | 변경계   | 잠금해제계 |

### 2-7-4 APDU 메시지 구조

어플리케이션 프로토콜은, 커맨드를 송신하면 수신하는 측에서 이를 처리하여 응답을 반송하는 단계로 구성된다. 특정한 커맨드에는 특정한 응답이 있으며 이 대응을 커맨드 응답 대응이라고 한다.

APDU(어플리케이션 프로토콜 데이터 단위)는 접속장치와 IC카드, 또는 그 반대로 보내지는 커맨드 메시지나 응답 메시지로 이루어져 있다.

커맨드 메시지 또는 응답 메시지는 데이터를 포함할 수 있기 때문에 표2-7-2와 같은 4개

의 케이스가 가능하다.

표2-7-2 커맨드 응답 대응 내의 데이터

| 케이스 | 커맨드 데이터 | 기대되는 응답 데이터 |
|-----|---------|-------------|
| 1   | 데이터 없음  | 데이터 없음      |
| 2   | 데이터 없음  | 데이터 있음      |
| 3   | 데이터 있음  | 데이터 없음      |
| 4   | 데이터 있음  | 데이터 있음      |

#### 2-7-4-1 커맨드 APDU의 구조

그림2-7-5는 커맨드 APDU의 구조이며, 표2-7-3은 그 내용을 나타낸 것이다.

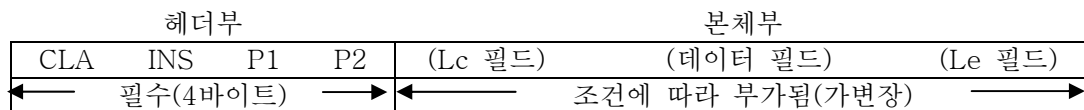


그림2-7-5 커맨드 APDU의 구조

표2-7-5 커맨드 APDU의 구조

| 표기     | 이름         | 길이(바이트) | 내용                                  |
|--------|------------|---------|-------------------------------------|
| CLA    | 클래스 바이트    | 1       | 명령 클래스                              |
| INS    | 명령 바이트     | 1       | 명령 코드                               |
| P1     | 패러미터 바이트1  | 1       | 명령 패러미터1                            |
| P2     | 패러미터 바이트2  | 1       | 명령 패러미터2                            |
| Lc 필드  | 길이 (Lc)    | 0 또는 1  | 커맨드의 데이터 필드 내의 바이트 수                |
| 데이터 필드 | 데이터 필드 바이트 | Lc (가변) | 수신하는 바이트 열                          |
| Le 필드  | 길이(Le)     | 0 또는 1  | 커맨드에 대한 응답 데이터 필드 내에서 기대되는 최대 바이트 수 |

#### 2-7-4-2 응답 APDU의 구조

그림2-7-6은 응답 APDU의 구조를 나타낸다.

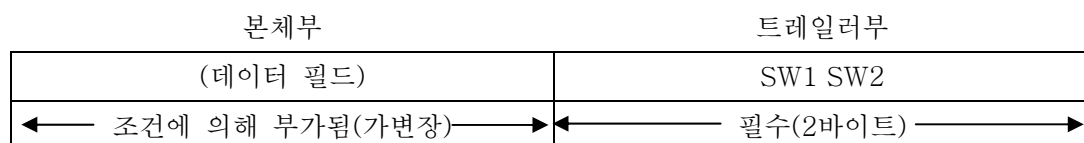


그림2-7-6 응답 APDU의 구조

응답 APDU의 데이터 필드 내의 바이트 수는 Lr로 한다.

트레일러는 2바이트 길이이며 커맨드 응답 대응을 처리한 후의 커맨드 수신측의 처리상태를 표시한다. 표2-7-4에 응답 APDU의 내용을 나타낸다.

표2-7-4 응답 APDU의 내용

| 표기     | 이름          | 길이(바이트) | 내용            |
|--------|-------------|---------|---------------|
| 데이터 필드 | 데이터 필드 바이트  | Lr (가변) | 송출하는 바이트 열    |
| SW1    | Status 바이트1 | 1       | 커맨드 처리 Status |
| SW2    | Status 바이트2 | 1       | 커맨드 처리 수식자    |

### 2-7-4-3 부호화 규정

#### (1) 클래스 바이트 (CLA)의 부호화

커맨드의 클래스 바이트(CLA)의 부호화를 표2-7-5에 나타낸다.

표2-7-5 CLA의 부호화 및 의미

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 의미                                       |
|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 0  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | -  | -  | ISO/IEC 7816-4에 준거한 커맨드                  |
| 1  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | -  | -  | ISO/IEC 7816-4에 준거한 커맨드 이외               |
| x  | x  | x  | x  |    |    |    |    | b8~b5="0" "8" 이외는 본 책자 적용에서 제외           |
|    |    |    |    | x  | x  |    |    | 보안 메시징 (Secure Messaging)                |
|    |    |    |    |    |    | x  | x  | b2, b1=00<br>CLA가 "OX" "8X"일 때의 논리 채널 번호 |

#### (2) 명령 바이트(INS)의 부호화

본 책자에서 규정하는 INS의 부호화와 CLA와의 관계를 표2-7-6에 나타낸다.

#### (3) 패러미터 바이트(P1, P2)의 부호화

패러미터 바이트인 P1 및 P2는 임의의 값을 가질 수 있다.

사용하지 않는 경우에 패러미터 바이트는 "00"의 값으로 한다.

#### (4) 데이터 필드 바이트의 부호화

데이터 필드 바이트는 다음 3가지 구조 중 하나를 취한다.

- TLV로 부호화된 데이터 필드. 이 안의 데이터 필드는 하나 이상으로 부호화된 데이터 대상으로 구성된다.
- TLV로 부호화 되지 않은 데이터 필드. 이 데이터 필드는 각 커맨드의 사양에 따라 하나 이상의 데이터 요소로 구성된다.
- 개인적으로 부호화된 데이터 필드의 구조. 이 데이터 필드는 본 사양서의 대상에서 제외된다.

표2-7-6 커맨드 일람표

| CLA | INS | 커맨드 명 | 보안 속성 | 보안 속성계열 |     |     |
|-----|-----|-------|-------|---------|-----|-----|
|     |     |       | 참조 파일 | 레벨1     | 레벨2 | 레벨3 |

|      |      |                       |       |   |   |   |
|------|------|-----------------------|-------|---|---|---|
| “0x” | “20” | VERIFY                | FREE  | - | - | - |
|      | “82” | EXTERNAL AUTHENTICATE | FREE  | - | - | - |
|      | “84” | GET CHALLENGE         | FREE  | - | - | - |
|      | “88” | INTERNAL AUTHENTICATE | FREE  | - | - | - |
|      | “A4” | SELECT FILE           | FREE  | - | - | - |
|      | “B2” | READ RECORD           | WEF   | ○ | - | - |
|      | “DC” | UPDATE RECORD         | WEF   | - | - | ○ |
|      | “E2” | APPEND RECORD         | WEF   | - | - | ○ |
| “8x” | “16” | CARD BLOCK            | MF/DF | ○ | - | - |
|      | “18” | APPLICATION UNBLOCK   | MF/DF | - | ○ | - |
|      | “1E” | APPLICATION BLOCK     | MF/DF | ○ | - | - |
|      | “32” | PIN CHANGE/UNBLOCK    | IEF   | - | ○ | ○ |
|      | “CA” | GET DATA              | -     | - | - | - |

(5) Status 바이트의 부호화

응답의 Status 바이트 SW1, SW2는 IC카드 내부의 처리상태를 나타낸다. 그림2-7-7에 Status 바이트의 구조를 나타낸다.

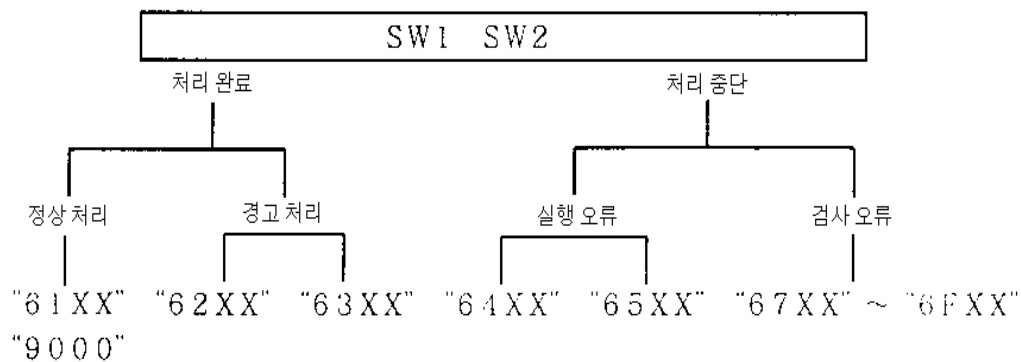


그림2-7-7 Status 바이트의 구조

표2-7-7은 SW1, SW2의 부호화를 나타낸다. 또한, 표2-7-8~표2-7-13은 SW1이 “62”, “63”, “65”, “68”, “69” 및 “6A”일 때의 SW2의 값을 규정한 것이다.

표2-7-7 SW1, SW2의 부호화

| SW1  | SW2  | 의 미                                        |
|------|------|--------------------------------------------|
| “90” | “00” | 정상 종료                                      |
| “62” | “XX” | 경고 처리<br>비휘발성 메모리의 상태가 변화하지 않았음(표2-7-8 참조) |
| “63” | “XX” | 비휘발성 메모리의 상태가 변화했음(표2-7-9 참조)              |

|                                                              |      |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “64”<br>“65”                                                 | “00” | 실행 오류<br>비휘발성 메모리의 상태가 변화하지 않았음(다른 값은 RFU)<br>비휘발성 메모리의 상태가 변화했음(표2-7-10 참조)                                                                                                   |
|                                                              | “XX” |                                                                                                                                                                                |
| “67”<br>“68”<br>“69”<br>“6A”<br>“6B”<br>“6D”<br>“6E”<br>“6F” | “00” | 검사 오류<br>길이 오류<br>CLA 기능이 제공되지 않음(표2-7-1 참조)<br>커맨드가 허가되지 않음(표2-7-12 참조)<br>잘못된 패러미터 P1, P2 (표2-7-13 참조)<br>잘못된 패러미터 P1, P2<br>INS가 제공되지 않거나 무효<br>클래스가 제공되지 않음<br>자기진단 이상(異常) |
|                                                              | “XX” |                                                                                                                                                                                |
|                                                              | “XX” |                                                                                                                                                                                |
|                                                              | “XX” |                                                                                                                                                                                |
|                                                              | “00” |                                                                                                                                                                                |
|                                                              | “00” |                                                                                                                                                                                |
|                                                              | “00” |                                                                                                                                                                                |
|                                                              | “00” |                                                                                                                                                                                |

표2-7-8 SW1이 “62”일 때의 SW2의 값과 의미

| SW2  | 의 미                          |
|------|------------------------------|
| “00” | 상세한 데이터는 제공되지 않음             |
| “81” | 반송된 데이터의 일부가 훼손되어 있을 가능성이 있음 |
| “83” | 선택된 파일이 무효                   |
| “84” | FCI가 포맷되어 있지 않음              |

표2-7-9 SW1이 “63”일 때의 SW2의 값과 의미

| SW2  | 의 미                        |
|------|----------------------------|
| “00” | 정보 없음                      |
| “81” | 파일이 이번 기록으로 FULL 상태가 되었음   |
| “CX” | “X”에 따라 주어지는 카운터 (0~15의 값) |

표2-7-10 SW1이 “65”일 때의 SW2의 값과 의미

| SW2  | 의 미        |
|------|------------|
| “00” | 정보 없음      |
| “81” | 메모리 기록에 실패 |

표2-7-11 SW1이 “68”일 때의 SW2의 값 및 의미

| SW2  | 의 미                |
|------|--------------------|
| “00” | 정보 없음              |
| “81” | 논리 채널 기능을 제공하지 않음  |
| “82” | 보안 메시징 기능을 제공하지 않음 |

표2-7-12 SW1이 “69”일 때의 SW2의 값과 의미

| SW2  | 의 미                |
|------|--------------------|
| “00” | 정보 없음              |
| “81” | 파일 구조와 모순된 커맨드     |
| “82” | 보안 Status가 만족되지 않음 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| “83” | 인증 방법을 접수하지 않음           |
| “84” | 참조된 데이터가 무효              |
| “85” | 사용 조건이 만족되지 않음           |
| “87” | 보안 메시징의 데이터 오브젝트가 결여된 상태 |
| “88” | 보안 메시징의 데이터 오브젝트가 부정확    |

표2-7-13 SW1이 “6A”일 때의 SW2의 값과 의미

| SW2  | 의 미                   |
|------|-----------------------|
| “00” | 정보 없음                 |
| “80” | 데이터 필드의 패러미터가 올바르지 않음 |
| “81” | 기능을 제공하지 않음           |
| “82” | 파일을 발견할 수 없음          |
| “83” | 레코드를 발견할 수 없음         |
| “84” | 파일의 메모리 용량이 충분하지 않음   |
| “85” | Lc가 TLV구조와 모순됨        |
| “86” | P1, P2의 패러미터가 올바르지 않음 |
| “87” | P1, P2와 모순된 Lc        |
| “88” | 참조된 데이터를 발견할 수 없음     |

(6) 본 책자에서 RFU로 되어 있는 경우, 데이터 부호화(비트 및 바이트)로 0을 설정한다.

## 2-7-5 기본공통 커맨드

### 2-7-5-1 VERIFY 커맨드

#### (1) 기능개요

접속장치에서 보내진 조회 데이터와 IC카드 내에 격납되어 있는 참조 데이터(예를 들어 패스워드)를 IC카드 내에서 비교하기 위해 사용한다. 또한 비교 불일치 횟수를 IC카드 내에 기록하고 오류입력 횟수를 제한한다.

#### (2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 IEF에 대해 실행된다.

보안 Status는 현재의 상태와 관계없이 비교 결과에 따라 갱신해야 한다.

#### (3) 커맨드 메시지

|      |      |      |    |    |     |
|------|------|------|----|----|-----|
| CLA  | INS  | P1   | P2 | Lc | 데이터 |
| “0X” | “20” | “00” |    |    | 필드  |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| 패러미터 명 | 길이 | 의 미 |
|--------|----|-----|

|        |      |                        |
|--------|------|------------------------|
| P1     | 1    | “00”                   |
| P2     | 1    | 선택제어자(다음 표 P2의 부호화 참조) |
| Lc 필드  | 1    | 데이터 필드의 길이             |
| 데이터 필드 | 1~16 | 조회 데이터                 |

#### P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                         | 소지자(所有者) PIN 지정               |
| 1 0 0 x x x x x                                                                                                         | 단축EF식별자 (“00000” “11111”는 제외) |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                           |

#### (4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

#### (5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                                   |
|---------|---------------------------------------|
| “9000”  | 정상 종료                                 |
| “6300”  | 정보 없음(조회 불일치)                         |
| “63CX”  | 카운터 (조회 불일치 : “X”는 남은 오류입력가능 횟수를 나타냄) |
| “6400”  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음                 |
| “6983”  | 인증방법을 접수하지 않음                         |
| “6984”  | 참조 데이터가 무효                            |
| “6A86”  | 올바르지 않은 패러미터 P1-P2                    |
| “6A88”  | 참조된 데이터를 발견할 수 없음                     |

### 2-7-5-2 EXTERNAL AUTHENTICATE 커맨드

#### (1) 기능개요

IC카드에 대하여 접속장치에서 생성된 인증 코드를 확인시키기 위해 사용한다.

(2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 IEF에 대해 실행된다.

보안 Status는 현재의 상태와 관계없이 인증 결과에 따라 갱신해야 한다. 커맨드를 실행하기 위해서는 GET CHALLENGE 커맨드에 의해 사전에 카드에서 보내진 최신 Challenge가 유효해야 한다.

(3) 커맨드 메시지

|             |             |            |    |    |           |
|-------------|-------------|------------|----|----|-----------|
| CLA<br>“0X” | INS<br>“82” | P1<br>“00” | P2 | Lc | 데이터<br>필드 |
|-------------|-------------|------------|----|----|-----------|

| 패라미터 명 | 길이   | 의 미                    |
|--------|------|------------------------|
| P1     | 1    | IC카드 내의 알고리즘의 참조자 “00” |
| P2     | 1    | 선택제어자(다음 표 P2의 부호화 참조) |
| Lc 필드  | 1    | 데이터 필드의 길이             |
| 데이터 필드 | 8~16 | 인증관련 데이터               |

P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                         | 상세한 데이터 없음                    |
| 1 0 0 x x x x x                                                                                                         | 단축EF식별자 (“00000” “11111”는 제외) |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                           |

(4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패라미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

(5) Status

|         |     |
|---------|-----|
| SW1-SW2 | 의 미 |
|---------|-----|

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| “9000” | 정상 종료                                 |
| “6300” | 정보 없음(인증 실패)                          |
| “6400” | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음                 |
| “6700” | 잘못된 길이 (올바르지 않은 Lc 필드)                |
| “6983” | 인증방법을 접수하지 않음                         |
| “6984” | 참조 데이터가 무효                            |
| “6985” | 사용조건이 만족되지 않음 (커맨드의 실행순서가 허가되어 있지 않음) |
| “6A86” | 올바르지 않은 패러미터 P1-P2                    |
| “6A88” | 참조된 데이터를 발견할 수 없음                     |

### 2-7-5-3 GET CHALLENGE 커맨드

#### (1) 기능개요

보안관련처리(예를 들어, EXTERNAL AUTHENTICATE 커맨드)에서 사용하는 Challenge 데이터(예를 들자면, 난수(亂數))의 발행을 요구하기 위해서 사용한다.

#### (2) 사용조건 및 보안조건

특별히 없음

#### (3) 커맨드 메시지

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| CLA  | INS  | P1   | P2   | Le   |
| “0X” | “84” | “00” | “00” | “08” |

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미                    |
|--------|----|------------------------|
| P1-P2  | 2  | “0000” 고정(그 외의 값은 RFU) |
| Le 필드  | 1  | “08” 고정(그 외의 값은 RFU)   |

#### (4) 응답 메시지

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 데이터 필드 | SW1 | SW2 |
|--------|-----|-----|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미           |
|--------|----|---------------|
| 데이터 필드 | 8  | Challenge 데이터 |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| SW1-SW2 | 2 | Status 바이트 |
|---------|---|------------|

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                  |
|---------|----------------------|
| “9000”  | 정상 종료                |
| “6700”  | 잘못된 길이 (Le가 존재하지 않음) |
| “6A86”  | 올바르지 않은 패러미터 P1-P2   |

2-7-5-4 INTERNAL AUTHENTICATE 커맨드

(1) 기능개요

접속장치에서 보내온 정보(예를 들자면, 난수)를 부여하여, IC카드 내의 기밀정보(예를 들어, 키)로 인증코드의 계산을 개시(開始)시키기 위해 사용한다.

(2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 IEF에 대해 실행된다.

(3) 커맨드 메시지

|             |             |            |    |    |           |            |
|-------------|-------------|------------|----|----|-----------|------------|
| CLA<br>“0X” | INS<br>“88” | P1<br>“00” | P2 | Lc | 데이터<br>필드 | Le<br>“00” |
|-------------|-------------|------------|----|----|-----------|------------|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미                    |
|--------|----|------------------------|
| P1     | 1  | IC카드 내의 알고리즘의 참조자 “00” |
| P2     | 1  | 선택제어자(다음 표 P2의 부호화 참조) |
| Lc 필드  | 1  | 데이터 필드의 길이             |
| 데이터 필드 | 가변 | 인증관련 데이터               |
| Le 필드  | 1  | “00”                   |

P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                         | 상세한 데이터 없음                    |
| 1 0 0 x x x x x                                                                                                         | 단축EF식별자 (“00000” “11111”는 제외) |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                           |

(4) 응답 메시지

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 데이터<br>필드 | SW1 | SW2 |
|-----------|-----|-----|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미      |
|--------|----|----------|
| 데이터 필드 | 가변 | 인증관련 데이터 |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| SW1-SW2 | 2 | Status 바이트 |
|---------|---|------------|

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                         |
|---------|-----------------------------|
| “9000”  | 정상 종료                       |
| “6281”  | 반송 데이터의 일부가 훼손되어 있을 가능성이 있음 |
| “6400”  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음       |
| “6700”  | 잘못된 길이 (Le가 존재하지 않음)        |
| “6882”  | 보안 메시징이 지원되지 않음             |
| “6985”  | 사용조건이 만족되지 않음               |
| “6A80”  | 데이터 필드에 올바르지 않은 패러미터가 있음    |
| “6A86”  | 올바르지 않은 패러미터 P1-P2          |

2-7-5-5 SELECT FILE 커맨드

(1) 기능개요

지정된 DF명, 또는 AID에 대응하는 DF를 선택하기 위한 것이다.

(2) 사용조건 및 보안조건

커맨드가 정상 종료하거나 경고 종료한 경우, 보안 Status가 변화하는 경우가 있다.

(3) 커맨드 메시지

|             |             |            |            |    |           |            |
|-------------|-------------|------------|------------|----|-----------|------------|
| CLA<br>“0X” | INS<br>“A4” | P1<br>“04” | P2<br>“00” | Lc | 데이터<br>필드 | Le<br>“00” |
|-------------|-------------|------------|------------|----|-----------|------------|

| 패러미터 명 | 길이   | 의 미                        |
|--------|------|----------------------------|
| P1     | 1    | “04”선택제어자(다음 표 P1의 부호화 참조) |
| P2     | 1    | “00”                       |
| Lc 필드  | 1    | 데이터 필드의 길이                 |
| 데이터 필드 | 5~16 | DF명                        |
| Le 필드  | 1    | “00”                       |

P2의 부호화

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미         |
| 0 0 0 0 0 1 0 0                                                                                                         | 이름에 의한 직접선택 |

(4) 응답 메시지

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 데이터<br>필드 | SW1 | SW2 |
|-----------|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| 데이터 필드  | 가변 |            |
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                      |
|---------|--------------------------|
| “9000”  | 정상 종료                    |
| “6283”  | 선택된 파일이 무효               |
| “6284”  | FC1이 P2에 따라 포맷화 되어 있지 않음 |
| “6400”  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음    |
| “6700”  | P1-P2와 모순된 Lc            |
| “6A81”  | 기능을 제공하지 않음              |
| “6A82”  | 파일을 발견할 수 없음             |
| “6A86”  | 올바르지 않은 패러미터 P1-P2       |

#### 2-7-5-6 READ RECORD 커맨드

##### (1) 기능개요

EF내의 특정 레코드의 내용을 읽어 내기 위해 사용한다.

##### (2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 WEF에 대해 실행된다. 보안 Status가, WEF에 정의된 읽기계(系) 커맨드(레벨1)에 대한 보안 속성을 충족시키는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다. 레코드 구조가 아닌 EF에 대하여 이 커맨드가 적용된 경우, 커맨드의 처리를 중단한다.

##### (3) 커맨드 메시지

|             |             |    |    |            |
|-------------|-------------|----|----|------------|
| CLA<br>“0X” | INS<br>“B2” | P1 | P2 | Le<br>“00” |
|-------------|-------------|----|----|------------|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미                    |
|--------|----|------------------------|
| P1     | 1  | 레코드 번호                 |
| P2     | 1  | 선택제어자(다음 표 P2의 부호화 참조) |
| Le 필드  | 1  | “00”                   |

##### P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| x x x x x 1 0 0                                                                                                         | 단축EF식별자 (“00000” “11111”는 제외)<br>P1의 레코드를 읽어 들임 |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                                             |

##### (4) 응답 메시지

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 데이터<br>필드 | SW1 | SW2 |
|-----------|-----|-----|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미                   |
|--------|----|-----------------------|
| 데이터 필드 | 가변 | 지정되어 읽어 들인 레코드(Lr바이트) |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| SW1-SW2 | 2 | Status 바이트 |
|---------|---|------------|

(a) 데이터 필드

|            |            |                          |
|------------|------------|--------------------------|
| Tn<br>1바이트 | Ln<br>1바이트 | 레코드의 모든 데이터 바이트<br>Ln바이트 |
|------------|------------|--------------------------|

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                    |
|---------|------------------------|
| "9000"  | 정상 종료                  |
| "6281"  | 반송되는 데이터의 일부를 신용할 수 없음 |
| "6400"  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음  |
| "6700"  | 잘못된 길이 (Le가 비어 있음)     |
| "6981"  | 파일 구조와 모순된 커맨드         |
| "6982"  | 보안 Status가 만족되지 않음     |
| "6A81"  | 기능을 제공하지 않음            |
| "6A82"  | 파일을 발견할 수 없음           |
| "6A83"  | 레코드를 발견할 수 없음          |

#### 2-7-5-7 UPDATE RECORD 커맨드

(1) 기능개요

커맨드 메시지의 비트로 지정된 레코드를 갱신하기 위해 사용한다.

(2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 WEF에 대해 실행된다.

보안 Status가, EF에 정의된 바뀔쓰기계 커맨드(레벨3)에 대한 보안 속성을 충족시키는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다.

레코드 구조가 아닌 EF에 대해 이 커맨드가 적용된 경우, 커맨드의 처리를 중단해야 한다.

고정장 순환 순(循環順) 편성구조의 EF에 대해 기존의 레코드와 길이가 다른 레코드의 갱신을 지정하는 커맨드가 적용된 경우, 커맨드의 처리를 중단해야 한다.

(3) 커맨드 메시지

|             |             |    |    |    |           |
|-------------|-------------|----|----|----|-----------|
| CLA<br>“0X” | INS<br>“DC” | P1 | P2 | Lc | 데이터<br>필드 |
|-------------|-------------|----|----|----|-----------|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미                    |
|--------|----|------------------------|
| P1     | 1  | 갱신할 레코드 번호             |
| P2     | 1  | 선택제어자(다음 표 P2의 부호화 참조) |
| Lc 필드  | 1  | 갱신용 레코드의 길이            |
| 데이터 필드 | 가변 | 갱신용 레코드                |

P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| x x x x x 1 0 0                                                                                                         | 단축EF식별자 (“00000” “11111”는 제외)<br>P1의 레코드를 읽어 들임 |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                                             |

(a) 커맨드의 데이터 필드

|            |            |                          |
|------------|------------|--------------------------|
| Tn<br>1바이트 | Ln<br>1바이트 | 레코드의 모든 데이터 바이트<br>Ln바이트 |
|------------|------------|--------------------------|

(4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                   |
|---------|-----------------------|
| “9000”  | 정상 종료                 |
| “6581”  | 메모리 기록 실패(갱신 실패)      |
| “6700”  | 잘못된 길이 (올바르지 않은 Lc필드) |
| “6981”  | 파일 구조와 모순된 커맨드        |
| “6982”  | 보안 Status가 만족되지 않음    |
| “6A81”  | 기능을 제공하지 않음           |
| “6A82”  | 파일을 발견할 수 없음          |
| “6A83”  | 레코드를 발견할 수 없음         |
| “6A84”  | 파일에 충분한 메모리 용량이 없음    |
| “6A85”  | TLV구조와 모순된 Lc         |

## 2-7-5-8 APPEND RECORD 커맨드

(1) 기능개요

순(順) 편성구조의 EF의 최종위치에 레코드를 추가 기록하거나, 순환 순 편성구조의 EF에 레코드(#1)를 기록하기 위해 사용한다.

기록이 정상적으로 행해진 경우, 그 레코드에 레코드 포인터를 설정한다.

## (2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 WEF에 대해 실행된다.

보안 Status가, WEF에 정의된 바뀔쓰기계 커맨드(레벨3)에 대한 보안 속성을 충족시키는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다. 레코드 구조가 아닌 EF에 대해 이 커맨드가 적용된 경우, 커맨드의 처리를 중단해야 한다.

레코드가 FULL 상태인 순환 순 편성구조의 EF에 커맨드가 적용된 경우에는 레코드 번호가 가장 큰 레코드의 기록이 변경된다. 따라서 이 레코드의 레코드 번호는 #1이 된다.

## (3) 커맨드 메시지

|             |             |            |    |    |           |
|-------------|-------------|------------|----|----|-----------|
| CLA<br>“0X” | INS<br>“E2” | P1<br>“00” | P2 | Lc | 데이터<br>필드 |
|-------------|-------------|------------|----|----|-----------|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미                    |
|--------|----|------------------------|
| P1     | 1  | “00”고정                 |
| P2     | 1  | 선택제어자(다음 표 P2의 부호화 참조) |
| Lc 필드  | 1  | 추가 기록용 레코드의 길이         |
| 데이터 필드 | 가변 | 추가 기록용 레코드             |

### P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| x x x x x 0 0 0                                                                                                         | 단축EF식별자 (“00000” 및 “11111”는 제외) |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                             |

## (a) 커맨드의 데이터 필드

|            |            |                          |
|------------|------------|--------------------------|
| Tn<br>1바이트 | Ln<br>1바이트 | 레코드의 모든 데이터 바이트<br>Ln바이트 |
|------------|------------|--------------------------|

## (4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

## (5) Status

|         |       |
|---------|-------|
| SW1-SW2 | 의 미   |
| “9000”  | 정상 종료 |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| “6581” | 메모리 기록 실패(추가 기록 실패)   |
| “6700” | 잘못된 길이 ( Lc 필드가 비어있음) |
| “6981” | 파일 구조와 모순된 커맨드        |
| “6982” | 보안 Status가 만족되지 않음    |
| “6A82” | 파일을 발견할 수 없음          |
| “6A84” | 파일에 충분한 메모리 용량이 없음    |
| “6A85” | TLV구조와 모순된 Lc         |

#### 2-7-5-9 CARD BLOCK 커맨드

##### (1) 기능개요

IC카드 내의 모든 어플리케이션을 영구히 사용불가 상태로 만드는 커맨드이다. CARD BLOCK 커맨드가 완료되면 이후의 모든 SELECT FILE 커맨드는 Status 워드 「기능이 지원되지 않음」을 반송한다(SW1SW2=“6A81”). 또한, 이 커맨드를 실행한 후 CARD BLOCK은 즉시 유효하게 한다.

##### (2) 사용조건 및 보안조건

보안 Status가, 액세스 대상 MF/DF에 관해 정의된 잠금계(레벨1) 커맨드에 대한 보안 속성을 만족하는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다.

##### (3) 커맨드 메시지

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| CLA  | INS  | P1   | P2   |
| “8X” | “16” | “00” | “00” |

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미               |
|--------|----|-------------------|
| P1     | 1  | “00” 외의 값은 모두 RFU |
| P2     | 1  | “00” 외의 값은 모두 RFU |

##### (4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

##### (5) Status

| SW1-SW2 | 의 미   |
|---------|-------|
| “9000”  | 정상 종료 |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| “6200” | 상세한 정보는 제공되지 않음       |
| “6281” | 반송 데이터의 일부가 훼손되어 있음   |
| “6400” | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음 |
| “6581” | 메모리 장애                |
| “6982” | 보안 Status가 만족되지 않음    |
| “6984” | 참조 데이터가 무효            |
| “6A86” | 패러미터 P1 P2가 올바르지 않음   |
| “6A88” | 참조 데이터를 발견할 수 없음      |

#### 2-7-5-10 APPLICATION UNBLOCK 커맨드

##### (1) 기능개요

선택된 어플리케이션의 무효상태를 해제하는 커맨드이다.

##### (2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 Current DF(또는 MF)에 대해 실행된다. 보안 Status가, DF(또는 MF)에 정의된 잠금해제계(레벨2) 커맨드에 대한 보안 속성을 충족시키는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다.

##### (3) 커맨드 메시지

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| CLA  | INS  | P1   | P2   |
| “8X” | “18” | “00” | “00” |

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미               |
|--------|----|-------------------|
| P1     | 1  | “00” 외의 값은 모두 RFU |
| P2     | 1  | “00” 외의 값은 모두 RFU |

##### (4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

##### (5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                   |
|---------|-----------------------|
| “9000”  | 정상 종료                 |
| “6200”  | 상세한 정보는 제공되지 않음       |
| “6281”  | 반송 데이터의 일부가 훼손되어 있음   |
| “6400”  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음 |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| “6581” | 메모리 장애              |
| “6982” | 보안 Status가 만족되지 않음  |
| “6984” | 참조 데이터가 무효          |
| “6A86” | 패러미터 P1 P2가 올바르지 않음 |
| “6A88” | 참조 데이터를 발견할 수 없음    |

#### 2-7-5-11 APPLICATION BLOCK 커맨드

##### (1) 기능개요

선택된 어플리케이션을 일시적으로 무효화하는 커맨드이다.

APPLICATION BLOCK 커맨드가 완료되면

- 무효화된 어플리케이션은 SELECT FILE 커맨드에 대한 응답으로써 Status 코드 「선택된 파일은 무효임」(SW1 SW2=“6283”)을 반송해야 한다.
- 무효화된 어플리케이션은 EXTERNAL AUTHENTICATE, 또는 INTERNAL AUTHENTICATE에 대한 응답으로써 Status 코드 「참조된 데이터가 무효화 되었음」(SW1 SW2=“6984”)을 반송해야 한다.

##### (2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 Current DF(또는 MF)에 대해 실행된다. 보안 Status가 DF(또는 MF)에 정의된 잠금계(레벨1) 커맨드에 대한 보안 속성을 충족시키는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다.

##### (3) 커맨드 메시지

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| CLA  | INS  | P1   | P2   |
| “8X” | “1E” | “00” | “00” |

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미               |
|--------|----|-------------------|
| P1     | 1  | “00” 외의 값은 모두 RFU |
| P2     | 1  | “00” 외의 값은 모두 RFU |

##### (4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

##### (5) Status

|         |       |
|---------|-------|
| SW1-SW2 | 의 미   |
| “9000”  | 정상 종료 |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| “6200” | 상세한 정보는 제공되지 않음       |
| “6281” | 반송 데이터의 일부가 훼손되어 있음   |
| “6283” | 선택 파일이 무효임            |
| “6400” | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음 |
| “6581” | 메모리 장애                |
| “6982” | 보안 Status가 충족되지 않음    |
| “6984” | 참조 데이터가 무효            |
| “6A86” | 패러미터 P1 P2가 올바르지 않음   |
| “6A88” | 참조 데이터를 발견할 수 없음      |

#### 2-7-5-12 PIN CHANGE / UNBLOCK 커맨드

##### (1) 기능개요

PIN을 블록 해제하거나 또는 PIN의 변경과 블록 해제를 동시에 행하는 기능을 발행자에게 부여하기 위한 것이다.

PIN CHANGE/UNBLOCK 커맨드가 성공하면 카드는 이하의 기능을 실행한다.

① PIN오류입력 카운터의 값은 PIN오류입력의 제한치로 리셋된다.

② 요구가 있을 경우, 참조PIN의 값은 새로운 PIN값으로 설정된다.

커맨드로 송신되는 PIN 데이터가 있는 경우, 기밀보호를 위해 암호화되어야 한다.

##### (2) 사용조건 및 보안조건

커맨드는 유효한 단축EF식별자에 의해 지정된 IEF에 대해 실행된다.

보안 Status가 IEF에 정의된 변경계(P2=“01”, “02”)일 때(레벨2), 또는 잠금해제계(P2=“00”)일 때(레벨3) 커맨드에 대한 보안 속성을 충족시키는 경우에만 커맨드를 실행할 수 있다.

##### (3) 커맨드 메시지

|             |             |    |    |    |           |
|-------------|-------------|----|----|----|-----------|
| CLA<br>“8X” | INS<br>“32” | P1 | P2 | Lc | 데이터<br>필드 |
|-------------|-------------|----|----|----|-----------|

| 패러미터 명 | 길이   | 의 미                    |
|--------|------|------------------------|
| P1     | 1    | 참조제어자(다음 표 P1의 부호화 참조) |
| P2     | 1    | “00”, “01” 또는 “02”     |
| Lc 필드  | 1    | 데이터 바이트 수              |
| 데이터 필드 | 1~16 | 암호화 된 PIN 데이터          |

##### P2의 부호화

| b <sub>8</sub> b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> | 의 미                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                         | 소유자 PIN 지정                   |
| 1 0 0 x x x x x                                                                                                         | 단축EF식별자(“00000” “11111”는 제외) |
| 그 외의 값                                                                                                                  | RFU                          |

##### P2의 부호화

| P2의 값 | 의 미                                      |
|-------|------------------------------------------|
| “00”  | PIN은 블록이 해제되며 PIN오류입력 카운터는 리셋된다. 또한 PIN의 |

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | 갱신은 없다                                                       |
| “01” | 현재의 PIN은 갱신의 절차로 사용되며 PIN은 새로운 PIN으로 갱신되어 PIN오류입력 카운터는 리셋된다. |
| “02” | PIN은 새로운 PIN으로 갱신되며 PIN오류입력 카운터는 리셋된다.                       |

(4) 응답 메시지

|     |     |
|-----|-----|
| SW1 | SW2 |
|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                   |
|---------|-----------------------|
| “9000”  | 정상 종료                 |
| “6200”  | 상세한 정보는 제공되지 않음       |
| “6281”  | 데이터의 일부가 훼손되어 있음      |
| “6400”  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음 |
| “6581”  | 메모리 장애                |
| “6982”  | 보안 Status가 만족되지 않음    |
| “6984”  | 참조 데이터가 무효            |
| “6A86”  | 패러미터 P1 P2가 올바르지 않음   |
| “6A88”  | 참조 데이터를 발견할 수 없음      |

2-7-5-13 GET DATA 커맨드

(1) 기능개요

어플리케이션 시스템의 환경에 따라 하나 이상의 데이터 대상을 검출하기 위해 사용한다.

(2) 사용조건 및 보안조건

특별히 없음

(3) 커맨드 메시지

|             |             |    |    |            |
|-------------|-------------|----|----|------------|
| CLA<br>“8X” | INS<br>“CA” | P1 | P2 | Le<br>“00” |
|-------------|-------------|----|----|------------|

| 패러미터 명 | 길이 | 의 미 |
|--------|----|-----|
|--------|----|-----|

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| P1    | 1 | “9F17” |
| P2    | 1 |        |
| Le 필드 | 1 | “00”   |

(4) 응답 메시지

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 데이터 필드 | SW1 | SW2 |
|--------|-----|-----|

| 패러미터 명  | 길이 | 의 미        |
|---------|----|------------|
| 데이터 필드  | 가변 |            |
| SW1-SW2 | 2  | Status 바이트 |

(5) Status

| SW1-SW2 | 의 미                     |
|---------|-------------------------|
| “9000”  | 정상 종료                   |
| “6281”  | 검출 데이터의 일부에 오류가 포함되어 있음 |
| “6400”  | 비휘발성 메모리의 상태가 변경되지 않음   |
| “6700”  | 잘못된 길이(Le필드가 비어있음)      |
| “6985”  | 사용조건이 만족되지 않음           |
| “6A81”  | 기능을 제공하지 않음             |
| “6A88”  | 참조 데이터를 발견할 수 없음        |
| “6D00”  | 지원되지 않거나 무효 명령 코드       |
| “6E00”  | 지원되지 않는 클래스             |

## 2-8 어플리케이션

본 장에서는 접촉장치에서 IC카드의 어플리케이션 선택 순서를 규정한다.

어플리케이션 선택에서부터 ETC처리까지의 흐름을 그림2-8-1에 나타낸다.

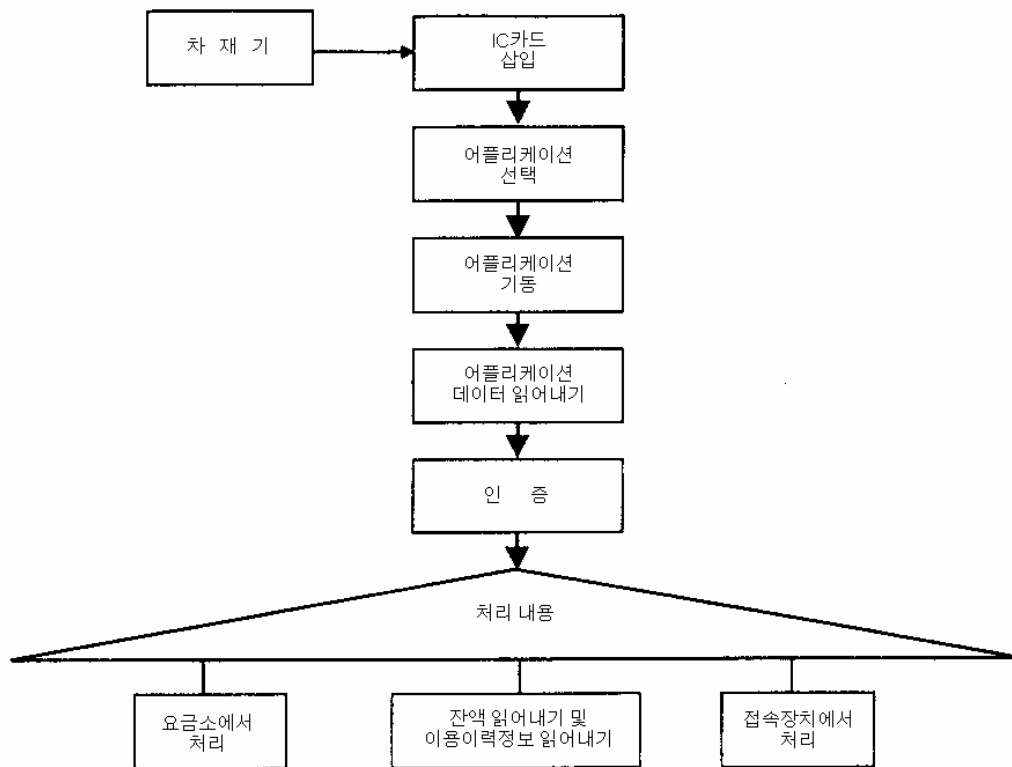


그림2-8-1 어플리케이션 처리의 흐름

#### 2-8-1 어플리케이션 선택

- (1) 본 책자에서 규정하는 어플리케이션 선택은 접속장치가 IC카드 내의 데이터를 여기에서 정의되는 프로토콜에 따라 사용함으로써 IC카드가 어느 어플리케이션을 선택할지를

- 결정하는 것이다. 또한 ETC용 IC카드에는 ETC 이외의 어플리케이션이 존재하기도 한다.
- (2) 어플리케이션은 ISO/IEC 7816-5에 준거한 어플리케이션 식별자(AID)에 의해 식별된다.
- (3) 어플리케이션을 선택하기 위해 접속장치는 SELECT FILE 커맨드를 사용해서 DF를 선택한다. 그림2-8-2에 ETC의 파일구조를 나타낸다.

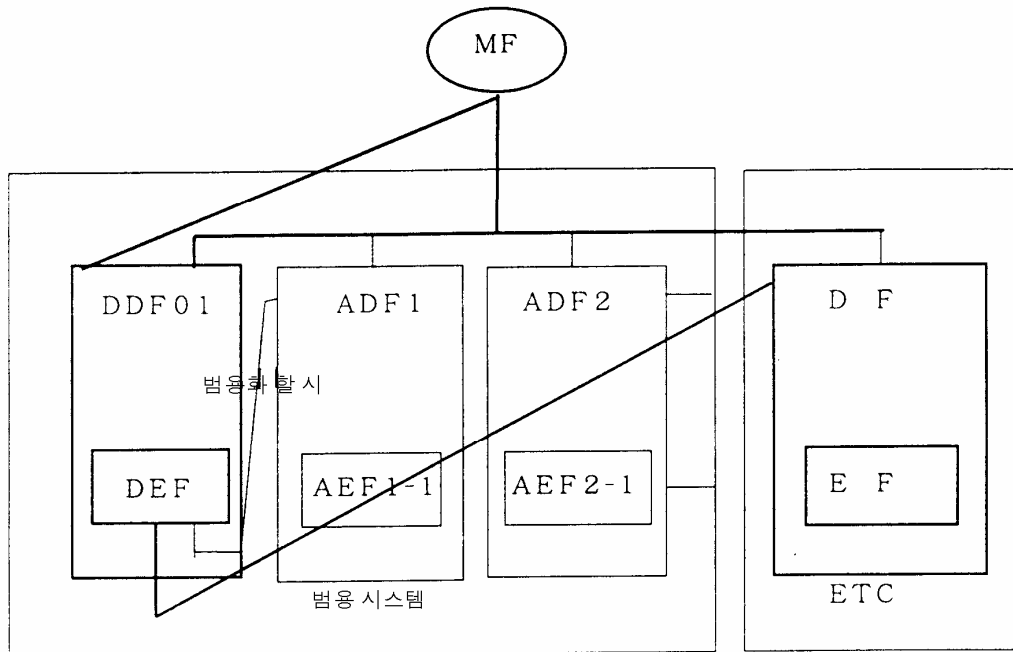


그림2-8-2 ETC의 파일구성

- 1) ETC용 어플리케이션 파일의 선택방법
  - ① 파일명이 1PAY. SYS. DDF01인 디렉터리 정의 파일(DDF)을 선택한다.
  - ② 디렉터리 데이터 EF를 선택한다.
  - ③ 선택한 디렉터리 데이터 중, 취득한 DF 명칭에 따른 ETC용 어플리케이션 DF를 선택한다. 응답으로 어플리케이션 처리 기동에 필요한 데이터의 일람을 취득한다.
  - ④ 어플리케이션을 처리한다.

## 2-9 환경조건

ETC에서 사용되는 IC카드의 환경조건은 IEC 60721-3-5에서 규정하는 「5K3/5B1/5C1/5S1/5F1/5M2」로 한다. 단, 기후조건(5K3)의 고온도(환기 없음)치는 90℃로 한다.

## 2-10 내구성

- (1) ISO/IEC 10373에서 규정하고 있는 전기적 특성, 물리적 특성 등을 만족하는 것으로 한다.
- (2) 정전기성은 ISO/IEC 10373의 시험방법에 따라 단자에 걸리는 전압은 2000V로 한다.

## 2-11 신뢰성

- (1) IC카드의 신뢰성은 적어도  $10^5$ 시간의 MTTF에 따르기로 한다. 또한, 데이터의 소멸이나 결손이 없도록 한다.
- (2) 접속장치에 최저 10,000회(5년간)는 삽입하고 빼는 것이 가능해야 한다. 또한, 이 규정에 관해서는 ISO/IEC 10373의 「전기저항 및 임피던스」의 시험순서를 참조하여 측정하기로 한다.
- (3) 차량운송과 같은 환경 하에서의 취급에 견딜 수 있는 것으로 한다.

## 3장 시험 및 검사

IC카드 제조자는 IC카드를 납입하기 전에 자주적으로 사내검사를 실시하여 시험성적표를 제품과 함께 조달자에게 제출하기로 한다. 또한 조달자는 필요에 따라 공장에서 검사에 입회할 수 있도록 한다.

### 3-1 검사의 종류

검사는 제조자가 행하는 사내검사 및 IC카드 제작 완료 후에 조달자 입회에 의한 검사등 2종류로 한다.

### 3-2 검사항목

#### 3-2-1 검사항목 및 검사방법

검사항목 및 검사방법 등은 ISO/IEC 10373, ISO 7810, 7816 및 부록서 1의 환경시험방법에 따른다. 또한 소프트웨어에 의존한 시험에 관해서는 조달사양서에서 정한다.

#### 3-2-2 합격판정

시험결과를 보고하고 조달자의 승인을 받아야 한다.

#### 3-2-3 발취 방법에 대하여

보통 사용되는 발취기준은 JIS Z 9015의 1회 발취검사에 준하여 행한다.

부록서

부록서1 환경시험방법

1 적용범위

2 환경시험방법

2-1 고온방치시험

2-2 고온동작시험